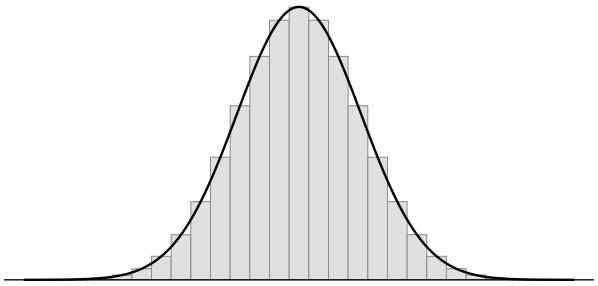
高等概率论 之 课堂笔记

Durrett《Probability: Theory and Examples》第 1–5 章

2026–2027 学年秋季学期



王汉超

山东大学

前言

这份笔记记录作者在山东大学 2026 年秋季学期修读“高等概率论”课程的内容。课程以 Durrett 的 *Probability: Theory and Examples*（第五版）为教材，内容大致覆盖该书的前五章：测度论基础、大数定律、中心极限定理、鞅与 Markov 链。

笔记并不逐次记录课堂，而是按照理论本身的逻辑顺序重新组织。课堂上讲过的内容都在这里；有些地方课堂上一带而过，这里会补全必要的背景与完整的证明。写作时尽量做到自成体系：除了数学分析与线性代数的基本知识外，不假定读者学过实变函数或测度论。凡是后文要用到的测度论结果，都在正文里从定义出发给出证明。

笔记的体例

体例仿照于品《数学分析之课程讲义》。每一讲是一个相对完整的主题，标题罗列本讲建立的知识点。正文的重点是把一套理论讲清楚：为什么要引入某个概念，定理的每个条件起什么作用，证明是怎样一步一步走通的。定义、命题、引理、定理与推论共用一个全书连续的编号；例子、注记与练习不编号。例子是正文的一部分，用来说明概念的含义、定理的用法，以及去掉某个条件之后结论如何失效。

证明一律写完整。测度论与概率论里的许多论证，难点不在想法，而在细节：可测性是否成立，极限与积分能否交换，某个集合是否真的属于给定的 σ-代数。这些地方笔记都不省略。

作业

每讲之后附有作业，分为三部分：

1) 基本习题：课堂内容的补充，以及概念与方法的训练；

2) 思考题：难度较大或者延伸较远的问题，难题标有 *；

3) 课外知识：课堂之外的一个完整结果。

较大的结果采用“法式大题”的形式给出：把一个定理的证明拆成若干相互衔接的小问，前一问构造的对象、证明的引理或者完成的计算，是后一问的台阶。沿着这样的线索做下去，既能熟悉基本的论证技术，也能看清一个完整的证明是怎样搭起来的。作业不附答案。

参考书目

教材

- Rick Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th edition. Cambridge University Press, 2019.

参考书与讲义

- Sheldon Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 282, Springer, 2020.
- Terence Tao, *An Introduction to Measure Theory*. Graduate Studies in Mathematics 126, AMS, 2011.
- Amir Dembo, *Probability Theory: STAT310/MATH230*. Lecture notes, Stanford University.
- Bruce K. Driver, *Probability Tools with Examples*. Lecture notes, University of California, San Diego.
- James Norris, *Probability and Measure*. Lecture notes, University of Cambridge.
- James Norris, *Advanced Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Perla Sousi, *Applied Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Richard Weber, *Markov Chains*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Rick Durrett, *Essentials of Stochastic Processes*, 2nd edition. Springer, 2012.
- David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2nd edition. AMS, 2017.
- 于品，数学分析之课程讲义，清华大学，2020。

目录

1 集合运算与示性函数，代数与 σ-代数，生成的 σ-代数，**Borel** σ-代数，π-类与 λ-类，**Dynkin** 的 π-λ 定理 **1**

1.1 作业：单调类定理，无穷 -代数的基数，可数生成 11

2 测度与概率空间，测度的基本性质与连续性，零测集，测度的唯一性定理，$C[0,1]$ 上的概率测度由有限维分布决定 **15**

2.1 作业：测度的完备化，度量空间上概率测度的正则性 24

3 半代数与代数，代数上的测度，外测度与 **Carathéodory** 可测集，测度延拓定理的存在性与唯一性，**Lebesgue–Stieltjes** 测度与 **Lebesgue** 测度 **28**

3.1 作业：d 维 Lebesgue 测度，可测集的逼近，不可测集 38

4 可测映射与随机变量，可测性的判别与运算，广义实值随机变量，由随机变量生成的 σ-代数，简单函数逼近，函数形式的单调类定理，**Doob–Dynkin** 引理 **42**

4.1 作业：Doob–Dynkin 引理的另一证明，间断点集，Baire 函数 49

5 随机变量的分布与分布函数，分布函数的刻画与分位数变换，离散分布、有密度的分布与 **Cantor** 分布，耦合与随机序，二进制展开与均匀分布，正态分布的尾部估计 **53**

5.1 作业：Cantor 分布，最大耦合，离散部分与连续部分 62

1 集合运算与示性函数，代数与 σ-代数，生成的 σ-代数，Borel σ-代数，π-类与 λ-类，Dynkin 的 π-λ 定理

概率论的数学模型是一个三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，称为概率空间（probability space）：Ω 是全部可能结果组成的集合，$\mathcal{F}$ 是一族“可以谈论其概率”的 Ω 的子集，P 是给 $\mathcal{F}$ 中每个集合指定概率的函数。本讲只讨论其中的 $\mathcal{F}$：它应当满足什么条件，怎样构造，怎样验证某个集合族包含了它。

一个自然的问题是：为什么不直接取 $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$，即允许对 Ω 的一切子集谈论概率？原因在于，对于最基本的例子，比如 $[0,1)$ 上的“均匀分布”（区间的概率等于长度），不可能把它定义到 $[0,1)$ 的全部子集上并保持可数可加性与平移不变性（见第 3 讲的作业）。因此我们只能在一个较小的集合族上定义概率，而这个集合族必须对可数次集合运算封闭，这就是 σ-代数。

集合运算与示性函数

先统一记号。本节的内容都是初等的，但集合的上极限、下极限以及示性函数会在整个课程中反复出现。

设 Ω 是一个非空集合，称为样本空间（sample space），其元素 ω 称为样本点（sample point）。Ω 的全体子集记作 2^{Ω}，称为 Ω 的幂集（power set）。对 $A, B \subseteq \Omega$，记

$$A^c = \Omega \setminus A, \qquad A \setminus B = A \cap B^c, \qquad A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

分别称为 A 的补集（complement）、A 与 B 的差集（difference）和对称差（symmetric difference）。若 $A \cap B = \varnothing$，称 A, B 不交（disjoint）；一列集合两两不交时，它们的并称为不交并（disjoint union），有时写作 $\sum_n A_n$ 或 $A_1 + A_2 + \cdots$。

对任意指标集 I 和集合族 $\{A_i\}_{i \in I}$，**De Morgan 律**（De Morgan's laws）成立：

$$\Big(\bigcup_{i \in I} A_i\Big)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \Big(\bigcap_{i \in I} A_i\Big)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

事实上，$\omega \notin \bigcup_i A_i$ 当且仅当对每个 i 都有 $\omega \notin A_i$，即 $\omega \in \bigcap_i A_i^c$；第二式对第一式两边取补并把 A_i 换成 A_i^c 即得。

定义 1 (示性函数)**.** *设 $A \subseteq \Omega$。函数*

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

*称为 A 的*示性函数（*indicator function*）。

示性函数把集合运算翻译成函数运算：

$$1_{A\cap B}=1_A1_B=\min\{1_A,1_B\},\qquad 1_{A\cup B}=\max\{1_A,1_B\},\qquad 1_{A^c}=1-1_A;$$

$A\subseteq B$ 当且仅当 $1_A\leqslant 1_B$；$A_1,A_2,\ldots$ 两两不交时 $1_{\bigcup_n A_n}=\sum_n 1_{A_n}$。

定义 2 (集合列的上极限与下极限)**.** 设 $A_1,A_2,\cdots\subseteq\Omega$。定义

$$\limsup_{n\to\infty}A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{m=n}^{\infty}A_m,\qquad \liminf_{n\to\infty}A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=n}^{\infty}A_m,$$

分别称为集合列 $\{A_n\}$ 的上极限（*limit superior*）与下极限（*limit inferior*）。若二者相等，称 $\{A_n\}$ 的极限存在，记作 $\lim_n A_n$。

命题 3. 设 $A_1,A_2,\cdots\subseteq\Omega$。则

1) $\omega\in\limsup_n A_n$ 当且仅当有无穷多个 n 使 $\omega\in A_n$；因此概率论中常把 $\limsup_n A_n$ 写作 $\{A_n\ i.o.\}$（*infinitely often*，无穷多次发生）。

2) $\omega\in\liminf_n A_n$ 当且仅当存在 N，使得对一切 $n\geqslant N$ 都有 $\omega\in A_n$（A_n 最终总发生）。

3) $\liminf_n A_n\subseteq\limsup_n A_n$，且 $(\limsup_n A_n)^c=\liminf_n A_n^c$。

4) $1_{\limsup_n A_n}=\limsup_n 1_{A_n}$，$1_{\liminf_n A_n}=\liminf_n 1_{A_n}$。

5) 若 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$，则 $\lim_n A_n=\bigcup_n A_n$；若 $A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots$，则 $\lim_n A_n=\bigcap_n A_n$。

证明：(1) $\omega\in\bigcap_n\bigcup_{m\geqslant n}A_m$ 意味着：对每个 n，都存在 $m\geqslant n$ 使 $\omega\in A_m$。若只有有限多个 m 使 $\omega\in A_m$，设其中最大的为 M（没有这样的 m 时令 $M=0$），则取 $n=M+1$ 时找不到 $m\geqslant n$ 使 $\omega\in A_m$，矛盾。反之，若有无穷多个 m 使 $\omega\in A_m$，则对每个 n，这些 m 中必有不小于 n 的，于是 $\omega\in\bigcup_{m\geqslant n}A_m$ 对一切 n 成立。

(2) $\omega\in\bigcup_n\bigcap_{m\geqslant n}A_m$ 意味着存在 n，使 $\omega\in A_m$ 对一切 $m\geqslant n$ 成立，这正是所说的条件。

(3) 若 $\omega\in\liminf_n A_n$，由 (2) 存在 N 使 $n\geqslant N$ 时 $\omega\in A_n$，这当然是无穷多个 n，由 (1) 得 $\omega\in\limsup_n A_n$。第二个等式由 De Morgan 律两次得到：

$$\Big(\bigcap_n\bigcup_{m\geqslant n}A_m\Big)^c=\bigcup_n\Big(\bigcup_{m\geqslant n}A_m\Big)^c=\bigcup_n\bigcap_{m\geqslant n}A_m^c.$$

(4) 数列 $1_{A_n}(\omega)$ 只取 $0,1$ 两个值。它的上极限等于 1 当且仅当它有无穷多项等于 1，即 ω 属于无穷多个 A_n，由 (1) 即 $\omega\in\limsup_n A_n$；否则上极限为 0。下极限等于 1 当且仅当从某项起全等于 1，由 (2) 即 $\omega\in\liminf_n A_n$。

(5) 设 A_n 递增。对每个 n，$\bigcap_{m\geqslant n}A_m=A_n$，$\bigcup_{m\geqslant n}A_m=\bigcup_{m\geqslant 1}A_m$，于是 $\liminf_n A_n=\bigcup_n A_n=\limsup_n A_n$。递减的情形类似：$\bigcap_{m\geqslant n}A_m=\bigcap_{m\geqslant 1}A_m$，$\bigcup_{m\geqslant n}A_m=A_n$，两者都给出 $\bigcap_n A_n$。 □

对递增的集合列，记 $A_n \uparrow A$，表示 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ 且 $\bigcup_n A_n = A$；对递减的集合列，记 $A_n \downarrow A$，表示 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ 且 $\bigcap_n A_n = A$。

代数与 σ-代数

事件的全体应当对取补集和取并集封闭。只要求有限并封闭的称为代数，要求可数并封闭的称为 σ-代数。二者的差别正是“有限”与“可数”的差别，而极限运算需要后者。

定义 4 (代数). *设 $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$。若*

1) $\Omega \in \mathcal{A}$;

2) 若 $A \in \mathcal{A}$，*则* $A^c \in \mathcal{A}$;

3) 若 $A, B \in \mathcal{A}$，*则* $A \cup B \in \mathcal{A}$,

*则称 $\mathcal{A}$ 为 Ω 上的一个*代数（*algebra*），*也称*域（*field*）。

定义 5 (σ-代数). *设 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$。若*

1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

2) 若 $A \in \mathcal{F}$，*则* $A^c \in \mathcal{F}$;

3) 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$，*则* $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$,

*则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ-*代数（*σ-algebra*），*也称 σ-*域（*σ-field*）。*二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为*可测空间（*measurable space*），*$\mathcal{F}$ 中的元素称为*可测集（*measurable set*），*在概率论中称为*事件（*event*）。

有些书的定义只写 (2)、(3) 两条，另外要求 $\mathcal{F}$ 非空。二者等价：若 $\mathcal{F}$ 非空，任取 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$，于是 $\Omega = A \cup A^c \cup A \cup \cdots \in \mathcal{F}$。

命题 6 (代数与 σ-代数的封闭性). *1) 设 $\mathcal{A}$ 是代数。则 $\varnothing \in \mathcal{A}$，并且 $\mathcal{A}$ 对有限交、有限并、差集与对称差封闭。*

2) 设 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数。则 $\mathcal{F}$ 是代数，并且对可数交封闭；若 $A_n \in \mathcal{F}$，则 $\limsup_n A_n \in \mathcal{F}$，$\liminf_n A_n \in \mathcal{F}$。

证明: (1) $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{A}$。若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}$，这里依次用了补集封闭、并集封闭、补集封闭。对 n 归纳，$A_1 \cup \cdots \cup A_n = (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) \cup A_n \in \mathcal{A}$，有限交同理。差集 $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$，对称差 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{A}$。

(2) 若 $A, B \in \mathcal{F}$，令 $A_1 = A$，$A_n = B$ $(n \geqslant 2)$，则 $A \cup B = \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$，故 $\mathcal{F}$ 是代数。若 $A_n \in \mathcal{F}$，则 $\bigcap_n A_n = (\bigcup_n A_n^c)^c \in \mathcal{F}$。对每个 n，$\bigcup_{m \geqslant n} A_m \in \mathcal{F}$，再对 n 取可数交得 $\limsup_n A_n \in \mathcal{F}$；$\liminf_n A_n$ 同理。 □

例子 (最简单的 σ-代数). $\{\varnothing, \Omega\}$ 是 Ω 上最小的 σ-代数，称为平凡 σ-代数 (*trivial σ-algebra*)；2^Ω 是最大的 σ-代数。对任意 $A \subseteq \Omega$，$\{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$ 是 σ-代数：它只有有限个元素，对补集封闭是显然的，任意一列元素的并只能是这四个集合之一。

例子 (有限划分生成的 σ-代数). 设 $\Omega = B_1 + B_2 + \cdots + B_k$ 是 Ω 的一个划分，B_i 非空且两两不交。令

$$\mathcal{F} = \Big\{ \bigcup_{i \in I} B_i : \ I \subseteq \{1, \ldots, k\} \Big\}.$$

则 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数，恰有 2^k 个元素。事实上，$I = \{1, \ldots, k\}$ 给出 Ω；$\bigcup_{i \in I} B_i$ 的补集是 $\bigcup_{i \notin I} B_i$，这是因为各块两两不交且并为 Ω；一列形如 $\bigcup_{i \in I_n} B_i$ 的集合的并是 $\bigcup_{i \in \bigcup_n I_n} B_i$。不同的 I 给出不同的集合，因为各块非空且不交，所以共有 2^k 个元素。可数划分 $\Omega = \sum_{i=1}^{\infty} B_i$ 的情形完全类似，此时 I 取遍 $\mathbb{N}$ 的一切子集。

这个例子有很直观的概率意义：$\mathcal{F}$ 描述的是“只知道结果落在哪一块”的信息。以后讨论条件期望时，σ-代数就被理解为信息。

例子 (代数但不是 σ-代数). 设 $\Omega = \mathbb{N}$，令 $\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ 有限，或 } A^c \text{ 有限}\}$。则 $\mathcal{A}$ 是代数：$\mathbb{N}^c = \varnothing$ 有限，故 $\mathbb{N} \in \mathcal{A}$；对补集封闭由定义的对称性立得；若 $A, B \in \mathcal{A}$，当 A, B 都有限时 $A \cup B$ 有限，否则不妨设 A^c 有限，则 $(A \cup B)^c \subseteq A^c$ 有限。但 $\mathcal{A}$ 不是 σ-代数：单点集 $\{2n\}$ 都属于 $\mathcal{A}$，它们的并是偶数集，偶数集和它的补集（奇数集）都是无限集。

例子 (可数- 余可数 σ-代数). 设 Ω 是任意集合，令 $\mathcal{F} = \{A \subseteq \Omega : A \text{ 可数，或 } A^c \text{ 可数}\}$ (这里“可数”包括有限)。则 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数。$\Omega \in \mathcal{F}$ 与补集封闭同上一例。设 $A_n \in \mathcal{F}$。若每个 A_n 都可数，则 $\bigcup_n A_n$ 是可数个可数集的并，仍可数；若某个 $A_{n_0}^c$ 可数，则 $(\bigcup_n A_n)^c \subseteq A_{n_0}^c$ 可数。当 Ω 不可数时，$\mathcal{F} \neq 2^\Omega$；比如 $\Omega = \mathbb{R}$ 时，$[0, \infty)$ 和它的补集都不可数，故 $[0, \infty) \notin \mathcal{F}$。

生成的 σ-代数

在实际问题中，我们往往只知道哪些“基本”的集合应当是事件（比如区间），而需要一个包含它们的 σ-代数。满足要求的最小的那个总是存在的。

命题 **7.** 设 I 是任意非空指标集（可以不可数），$\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ 是 Ω 上的一族 σ-代数。则 $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i = \{A \subseteq \Omega : A \in \mathcal{F}_i \text{ 对一切 } i \in I \text{ 成立}\}$ 是 σ-代数。对代数也有同样的结论。

证明: 记 $\mathcal{F} = \bigcap_i \mathcal{F}_i$。每个 $\mathcal{F}_i$ 都含 Ω，故 $\Omega \in \mathcal{F}$。若 $A \in \mathcal{F}$，则对每个 i，$A \in \mathcal{F}_i$，从而 $A^c \in \mathcal{F}_i$，故 $A^c \in \mathcal{F}$。若 $A_n \in \mathcal{F}$，则对每个 i，所有 A_n 都在 $\mathcal{F}_i$ 中，从而 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}_i$，故 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$。代数的情形只需把可数并换成两个集合的并。 □

注意两个 σ-代数的并一般不是 σ-代数。例如 $\Omega = \{1, 2, 3\}$，$\mathcal{F}_1 = \{\varnothing, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\}$，$\mathcal{F}_2 = \{\varnothing, \{2\}, \{1, 3\}, \Omega\}$，则 $\{1\}, \{2\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$，但 $\{1, 2\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$。

定义 **8** (生成的 σ-代数). 设 $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$ 是任意一个集合族。所有包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数的交

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{F} : \ \mathcal{F} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的 } \sigma\text{-代数}, \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}\}$$

称为由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ-代数（*σ-algebra generated by $\mathcal{C}$*）。

由于 2^Ω 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，上面的交是对一个非空族取的，由命题 7，$\sigma(\mathcal{C})$ 是 σ-代数。它包含 $\mathcal{C}$，并且含于任何包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数之中，所以 $\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的最小的 σ-代数。同样可以定义由 $\mathcal{C}$ 生成的代数，记作 $\alpha(\mathcal{C})$。

命题 **9.** 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D} \subseteq 2^\Omega$。

1) 若 $\mathcal{C}$ 本身是 σ-代数，则 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$。

2) 若 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}$，则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。

3) 若 $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$，则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。特别地，若 $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$ 且 $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$，则 $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{D})$。

证明: (1) $\mathcal{C}$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，所以 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}$；反包含由定义给出。(2) $\sigma(\mathcal{D})$ 是包含 $\mathcal{D}$ 从而包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。(3) $\sigma(\mathcal{D})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，由最小性即得第一句；第二句对两个方向各用一次第一句。 □

生成的 σ-代数是“从外面”定义的：我们并没有写出 $\sigma(\mathcal{C})$ 里的元素长什么样。这正是它的方便之处，也是它的困难之处。要证明“$\sigma(\mathcal{C})$ 中的每个集合都具有性质 $(*)$”，一般的办法是下面的好集原理（good sets principle）：

> 令 $\mathcal{G} = \{A \in \sigma(\mathcal{C}) : A \text{ 具有性质 } (*)\}$（“好集”的全体）。若能证明 (a) $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$，(b) $\mathcal{G}$ 是 σ-代数，则由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{G}$，即 $\sigma(\mathcal{C})$ 中每个集合都是好集。

这个原理的困难在于步骤 (b)：很多自然的性质只能验证对补集和递增并封闭，却无法验证对交集封闭。π-λ 定理正是为此而设的，见本讲最后一节。

例子 (单点集生成的 σ-代数). 设 Ω 是任意集合，$\mathcal{C} = \{\{\omega\} : \omega \in \Omega\}$。则 $\sigma(\mathcal{C})$ 就是第 *4* 页的例子 中的可数－余可数 σ-代数 $\mathcal{F}$。一方面，$\mathcal{F}$ 是包含全体单点集的 σ-代数，所以 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{F}$。另一方面，若 A 可数，则 A 是可数个单点集的并，从而 $A \in \sigma(\mathcal{C})$；若 A^c 可数，则 $A^c \in \sigma(\mathcal{C})$，从而 $A \in \sigma(\mathcal{C})$。于是 $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$。

这个例子说明：在 $\mathbb{R}$ 上，仅仅知道每个单点是事件，得到的 σ-代数里连 $[0, \infty)$ 都没有。

Borel σ-代数

定义 **10** (Borel σ-代数). 设 S 是拓扑空间（例如度量空间），由 S 的全体开集生成的 σ-代数称为 S 上的 ***Borel*** σ-代数（*Borel σ-algebra*），记作 $\mathcal{B}(S)$，其中的元素称为 ***Borel*** 集（*Borel set*）。$\mathbb{R}^d$ 上的 *Borel* σ-代数记作 $\mathcal{R}^d$，$d = 1$ 时简记为 $\mathcal{R}$。

由于闭集是开集的补集，$\mathcal{B}(S)$ 也由全体闭集生成。$\mathcal{R}$ 中包含了一切开集、闭集、可数集（单点集 $\{x\}$ 是闭集）、区间，以及对它们作可数次运算得到的集合，例如全体无理数 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$。下面的命题说明 $\mathcal{R}$ 可以由很小的集合族生成。

引理 **11.** $\mathbb{R}$ 中的每个开集都是可数个端点为有理数的开区间的并。

证明: 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 是开集。令 $\mathcal{I} = \{(p,q) : p,q \in \mathbb{Q},\ p<q,\ (p,q) \subseteq U\}$。$\mathcal{I}$ 是可数集 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 的子集的像，故可数，并且 $\bigcup \mathcal{I} \subseteq U$。反之，任取 $x \in U$，由于 U 是开集，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U$。由有理数的稠密性，取有理数 $p \in (x-\varepsilon, x)$，$q \in (x, x+\varepsilon)$，则 $x \in (p,q) \subseteq (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U$，即 $(p,q) \in \mathcal{I}$。所以 $U = \bigcup \mathcal{I}$。 □

命题 **12.** 下列每个集合族都生成 $\mathcal{R}$:

1) $\mathcal{C}_1 = \{(a,b) : a<b,\ a,b \in \mathbb{R}\}$;

2) $\mathcal{C}_2 = \{(a,b] : a<b,\ a,b \in \mathbb{R}\}$;

3) $\mathcal{C}_3 = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$;

4) $\mathcal{C}_4 = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$。

证明: 我们证明 $\mathcal{R} = \sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_4)$，每一步都用命题 9(3)：只需验证每个集合族包含于另一个生成的 σ-代数中。

$\sigma(\mathcal{C}_1) = \mathcal{R}$。开区间是开集，故 $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{R}$，从而 $\sigma(\mathcal{C}_1) \subseteq \mathcal{R}$。由引理 11，每个开集都是 $\mathcal{C}_1$ 中可数个集合的并，属于 $\sigma(\mathcal{C}_1)$，所以 $\mathcal{R} \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$。

$\sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_1)$。由

$$(a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big(a, b+\frac{1}{n}\Big), \qquad (a,b) = \bigcup_{n>1/(b-a)} \Big(a, b-\frac{1}{n}\Big]$$

知 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$，$\mathcal{C}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$。第一个等式成立是因为 $x \in (a, b+1/n)$ 对一切 n 成立当且仅当 $a < x \leqslant b$；第二个等式中 $n > 1/(b-a)$ 保证了 $b - 1/n > a$，而 $a < x < b$ 当且仅当对某个充分大的 n 有 $a < x \leqslant b - 1/n$。

$\sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_2)$。由 $(a,b] = (-\infty, b] \backslash (-\infty, a]$ 知 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_3)$；由 $(-\infty, x] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (x-n, x]$ 知 $\mathcal{C}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$。

$\sigma(\mathcal{C}_4) = \sigma(\mathcal{C}_3)$。$\mathcal{C}_4 \subseteq \mathcal{C}_3$ 给出 $\sigma(\mathcal{C}_4) \subseteq \sigma(\mathcal{C}_3)$。对任意 $x \in \mathbb{R}$，取有理数列 $q_n \downarrow x$ 且 $q_n > x$（例如在 $(x, x+1/n)$ 中取有理数，再令 q_n 为前 n 个所取之数的最小值），则 $(-\infty, x] = \bigcap_n (-\infty, q_n]$：若 $y \leqslant x$，则 $y \leqslant q_n$ 对一切 n 成立；若 $y > x$，由于 $q_n \to x$，存在 n 使 $q_n < y$。故 $\mathcal{C}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_4)$。 □

在 $\mathbb{R}^d$ 上可以作完全平行的讨论：$\mathcal{R}^d$ 由一切形如 $(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_d,b_d)$ 的开矩形生成，也由形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$ 的矩形生成，还由 $\{(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d] : x_i \in \mathbb{Q}\}$ 生成。证明留作作业（习题 A5)）。

π-类与 λ-类

σ-代数的定义把两种性质捆在一起：对交集封闭，以及对补集、可数并封闭。π-类只保留前者，λ-类只保留后者的一个弱化版本。本节说明为什么要把它们拆开。

定义 13 (π-类). 设 $\mathcal{P} \subseteq 2^\Omega$。若 $A, B \in \mathcal{P}$ 蕴含 $A \cap B \in \mathcal{P}$，则称 $\mathcal{P}$ 为 **π-类** (π-*system*)。

定义 14 (λ-类). 设 $\mathcal{L} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{L}$;

2) 若 $A, B \in \mathcal{L}$ 且 $A \subseteq B$，则 $B \setminus A \in \mathcal{L}$;

3) 若 $A_n \in \mathcal{L}$ 且 $A_n \uparrow A$，则 $A \in \mathcal{L}$,

则称 $\mathcal{L}$ 为 **λ-类** (λ-*system*)，也称 ***Dynkin* 类** (*Dynkin system*)。

例子 (π-类). *1)* $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 是 π-类，因为 $(-\infty, x] \cap (-\infty, y] = (-\infty, \min\{x, y\}]$。

2) $\{(a, b] : a < b\} \cup \{\varnothing\}$ 是 π-类：两个左开右闭区间的交是 $(\max\{a, a'\}, \min\{b, b'\}]$，当 $\max\{a, a'\} \geqslant \min\{b, b'\}$ 时为空集。同理，$\mathbb{R}^d$ 中形如 $(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 的矩形连同空集组成 π-类。

3) 任何代数都是 π-类。

命题 15 (λ-类的等价定义). $\mathcal{L} \subseteq 2^\Omega$ 是 λ-类，当且仅当

(1′) $\Omega \in \mathcal{L}$;

(2′) 若 $A \in \mathcal{L}$，则 $A^c \in \mathcal{L}$;

(3′) 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{L}$ 两两不交，则 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{L}$。

证明: 设 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。(1′) 即 (1)。若 $A \in \mathcal{L}$，由 $A \subseteq \Omega$ 及 (2) 得 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{L}$，这是 (2′)。为证 (3′)，先证 $\mathcal{L}$ 对两个不交集合的并封闭：设 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \cap B = \varnothing$，则 $A \subseteq B^c$，而 $B^c \in \mathcal{L}$，由 (2) 得 $B^c \setminus A \in \mathcal{L}$，再取补得 $(B^c \setminus A)^c = A \cup B \in \mathcal{L}$。对 n 归纳，若 $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{L}$ 两两不交，则 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{L}$（$B_{n-1}$ 与 A_n 不交）。现在 $B_n \uparrow \bigcup_n A_n$，由 (3) 得 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{L}$。

反之，设 $\mathcal{L}$ 满足 (1′)–(3′)。(1) 即 (1′)。设 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \subseteq B$。则 $B^c \in \mathcal{L}$，且 A 与 B^c 不交，由 (3′)（取 $A_1 = A$，$A_2 = B^c$，其余为 $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{L}$）得 $A \cup B^c \in \mathcal{L}$，再取补得 $(A \cup B^c)^c = B \cap A^c = B \setminus A \in \mathcal{L}$，这是 (2)。设 $A_n \in \mathcal{L}$，$A_n \uparrow A$。令 $D_1 = A_1$，$D_n = A_n \setminus A_{n-1}$ ($n \geqslant 2$)，由刚证的 (2) 知 $D_n \in \mathcal{L}$；它们两两不交（若 $m < n$，则 $D_m \subseteq A_m \subseteq A_{n-1}$，而 $D_n \cap A_{n-1} = \varnothing$），且 $\bigcup_{k \leqslant n} D_k = A_n$，从而 $\bigcup_n D_n = \bigcup_n A_n = A$。由 (3′) 得 $A \in \mathcal{L}$，这是 (3)。 □

例子 (λ-类不一定是 σ-代数). 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$，$\mathcal{L}$ 是 Ω 的全体偶数元子集：

$$\mathcal{L} = \big\{\varnothing,\ \Omega,\ \{1,2\}, \{3,4\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{1,4\}, \{2,3\}\big\}.$$

用命题 *15* 验证：Ω 有 4 个元素；偶数元子集的补集有 $4-$ 偶数 个元素，仍为偶数；由于 Ω 有限，一列两两不交的非空集合只有有限个，而不交的偶数元集合的并仍是偶数元集合。所以 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{L}$，所以 $\mathcal{L}$ 不是 π-类，更不是 σ-代数。

为什么需要 λ-类。回到好集原理。设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的两个概率（下一讲给出严格定义），我们想知道它们何时相等。令

$$\mathcal{D}=\{A\in\mathcal{F}:\mu(A)=\nu(A)\}.$$

利用概率的基本性质（下一讲的定理 22）可以检验：$\Omega\in\mathcal{D}$，因为 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)=1$；若 $A\subseteq B$ 都在 $\mathcal{D}$ 中，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)=\nu(B)-\nu(A)=\nu(B\setminus A)$；若 $A_n\uparrow A$ 且 $A_n\in\mathcal{D}$，则由概率的连续性，$\mu(A)=\lim\mu(A_n)=\lim\nu(A_n)=\nu(A)$。于是 $\mathcal{D}$ 总是 λ-类。但从 $\mu(A)=\nu(A)$，$\mu(B)=\nu(B)$ 推不出 $\mu(A\cap B)=\nu(A\cap B)$，所以一般无法说明 $\mathcal{D}$ 是 σ-代数。具体地，在 $\Omega=\{1,2,3,4\}$ 上取 μ 为均匀分布（每点概率 $1/4$），ν 给 $1,4$ 各 $1/2$ 的概率、给 $2,3$ 概率 0。逐个比较 16 个子集可知

$$\mathcal{D}=\big\{\varnothing,\ \Omega,\ \{1,2\},\{3,4\},\{1,3\},\{2,4\}\big\}.$$

它是 λ-类（补集和不交并都可以直接验证），但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{D}$。

这就是说，“好集”的全体天然地构成 λ-类。凡是由等式、极限定义出来的性质，比如两个测度相等、两个积分相等、某个函数等式对示性函数成立，好集族对差集和递增并封闭几乎是自动的，而对交集封闭通常不成立。π-λ 定理告诉我们：只要生成元本身对交集封闭，这个缺陷就无关紧要。

Dynkin 的 π-λ 定理

证明分两大步：第一步，同时是 π-类和 λ-类的集合族是 σ-代数；第二步，由 π-类生成的最小 λ-类仍是 π-类。两步合起来，就得到最小 λ-类等于生成的 σ-代数。

与命题 7 的证明完全相同，任意一族 λ-类的交仍是 λ-类：Ω 属于每一个；若 $A\subseteq B$ 都属于每一个，则 $B\setminus A$ 属于每一个；若递增列 A_n 的每一项都属于每一个，则 $\bigcup_n A_n$ 属于每一个。由于 2^Ω 是 λ-类，对任意 $\mathcal{C}\subseteq 2^\Omega$，可以定义包含 $\mathcal{C}$ 的最小 λ-类

$$\ell(\mathcal{C})=\bigcap\{\mathcal{L}:\ \mathcal{L}\text{ 是 }\lambda\text{-类},\ \mathcal{C}\subseteq\mathcal{L}\}.$$

由于 σ-代数一定是 λ-类（$B\setminus A=B\cap A^c$，递增并是可数并），$\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 λ-类，所以总有 $\ell(\mathcal{C})\subseteq\sigma(\mathcal{C})$。

引理 16 (第一步)**.** *若 $\mathcal{G}\subseteq 2^\Omega$ 既是 π-类又是 λ-类，则 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。*

证明: 逐条验证定义 5。

(1) $\Omega\in\mathcal{G}$，因为 $\mathcal{G}$ 是 λ-类。

(2) 若 $A \in \mathcal{G}$，由 $A \subseteq \Omega$ 及 λ-类的性质 (2) 得 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{G}$。

(3) 先证 $\mathcal{G}$ 对有限并封闭。设 $A, B \in \mathcal{G}$，由 (2) 得 $A^c, B^c \in \mathcal{G}$，由 π-类的性质得 $A^c \cap B^c \in \mathcal{G}$，再由 (2) 得 $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{G}$。归纳可得 $\mathcal{G}$ 对任意有限并封闭。现设 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{G}$，令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，则 $B_n \in \mathcal{G}$，且 $B_n \uparrow \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$。由 λ-类的性质 (3) 得 $\bigcup_k A_k \in \mathcal{G}$。 □

引理 **17** (第二步)**.** *若 $\mathcal{P}$ 是 π-类，则 $\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类。*

证明: 对每个 $A \subseteq \Omega$，令

$$\mathcal{G}_A = \{B \subseteq \Omega : A \cap B \in \ell(\mathcal{P})\}.$$

我们要证明：对任意 $A, B \in \ell(\mathcal{P})$，都有 $B \in \mathcal{G}_A$。分三步。

*(a) 若 $A \in \ell(\mathcal{P})$，则 $\mathcal{G}_A$ 是 λ-类。*逐条验证定义 14:

- $A \cap \Omega = A \in \ell(\mathcal{P})$，故 $\Omega \in \mathcal{G}_A$。
- 设 $B, C \in \mathcal{G}_A$ 且 $C \subseteq B$。则 $A \cap C \subseteq A \cap B$，二者都属于 $\ell(\mathcal{P})$，由于 $\ell(\mathcal{P})$ 是 λ-类，$(A \cap B) \setminus (A \cap C) \in \ell(\mathcal{P})$。而

  $$(A \cap B) \setminus (A \cap C) = A \cap B \cap (A^c \cup C^c) = A \cap B \cap C^c = A \cap (B \setminus C),$$

  故 $B \setminus C \in \mathcal{G}_A$。
- 设 $B_n \in \mathcal{G}_A$，$B_n \uparrow B$。则 $A \cap B_n \in \ell(\mathcal{P})$，且 $A \cap B_n \uparrow A \cap B$（递增是显然的，并且 $\bigcup_n (A \cap B_n) = A \cap \bigcup_n B_n$）。由 $\ell(\mathcal{P})$ 是 λ-类得 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$，即 $B \in \mathcal{G}_A$。

*(b) 若 $A \in \mathcal{P}$，则 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。*对任意 $B \in \mathcal{P}$，由于 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$A \cap B \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$，即 $B \in \mathcal{G}_A$。所以 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$。又 $A \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$，由 (a)，$\mathcal{G}_A$ 是 λ-类。由 $\ell(\mathcal{P})$ 的最小性，$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。

*(c) 若 $A \in \ell(\mathcal{P})$，则 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。*任取 $B \in \mathcal{P}$。由 (b)（把 (b) 中的 A 换成 B），$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_B$，而 $A \in \ell(\mathcal{P})$，所以 $A \in \mathcal{G}_B$，即 $B \cap A \in \ell(\mathcal{P})$，也就是 $B \in \mathcal{G}_A$。这说明 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$。由 (a)，$\mathcal{G}_A$ 是 λ-类，再由最小性得 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。

由 (c)，对任意 $A, B \in \ell(\mathcal{P})$ 有 $B \in \mathcal{G}_A$，即 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$。所以 $\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类。 □

证明中的 (b)、(c) 两步是“先固定一个变量在小集合族里，再把它放大到大集合族里”的典型手法：先对 $A \in \mathcal{P}$，$B \in \ell(\mathcal{P})$ 证明 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$，再利用交集的对称性，把 A 的范围也放大到 $\ell(\mathcal{P})$。以后证明乘积测度等结论时还会见到同样的两步放大。

定理 **18** (Dynkin 的 π-λ 定理)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\mathcal{L}$ 是 λ-类，且 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$。则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。进一步，$\ell(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P})$。*

证明: 由引理 17，$\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类；它当然也是 λ-类。由引理 16，$\ell(\mathcal{P})$ 是 σ-代数。它包含 $\mathcal{P}$，所以由 $\sigma(\mathcal{P})$ 的最小性，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P})$。前面已经说明 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$，故 $\ell(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P})$。最后，$\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-类，由 $\ell(\mathcal{P})$ 的最小性，$\sigma(\mathcal{P}) = \ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。 □

于是好集原理可以改写成下面的形式，这是本课程中最常用的论证模式之一。

推论 19 (π-λ 形式的好集原理)**.** 设 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\mathcal{G} \subseteq 2^{\Omega}$。若 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}$ 且 $\mathcal{G}$ 是 λ-类，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}$。

证明: 这就是定理 18。 □

注记. π-类的条件不能去掉。第 7 页的例子 中取 $\mathcal{C} = \{\{1,2\},\{1,3\}\}$，则 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}$，$\mathcal{L}$ 是 λ-类，但 $\sigma(\mathcal{C})$ 含有 $\{1\} = \{1,2\} \cap \{1,3\}$，从而 $\sigma(\mathcal{C}) = 2^{\Omega} \not\subseteq \mathcal{L}$（$\{1\}$、$\{2\} = \{1,2\} \setminus \{1\}$、$\{3\} = \{1,3\} \setminus \{1\}$、$\{4\} = (\{1,2\} \cup \{1,3\})^c$ 都在 $\sigma(\mathcal{C})$ 中）。

1.1 作业：单调类定理，无穷 σ-代数的基数，可数生成

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 1

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $A_n, B_n \subseteq \Omega$。证明：

A1-1) $\limsup_n (A_n \cup B_n) = \limsup_n A_n \cup \limsup_n B_n$；

A1-2) $\liminf_n (A_n \cap B_n) = \liminf_n A_n \cap \liminf_n B_n$；

A1-3) $\limsup_n (A_n \cap B_n) \subseteq \limsup_n A_n \cap \limsup_n B_n$，并举例说明等号可以不成立。

A2) 设 $\Omega = \mathbb{R}$，$A_n = [0,1]$（n 为奇数），$A_n = [1,2]$（n 为偶数）。求 $\limsup_n A_n$ 与 $\liminf_n A_n$。再对 $A_n = (-1/n,\, 1 + (-1)^n]$ 求上、下极限。

A3) 证明：$\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ 是代数，当且仅当 $\Omega \in \mathcal{A}$，且 $A, B \in \mathcal{A}$ 蕴含 $A \setminus B \in \mathcal{A}$。

A4) 设 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots$ 是 Ω 上的 σ-代数。

A4-1) 证明 $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 是代数。

A4-2) 设 $\Omega = \mathbb{N}$，$\mathcal{F}_n = \sigma(\{1\}, \{2\}, \ldots, \{n\})$。写出 $\mathcal{F}_n$ 的全部元素，并证明 $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 不是 σ-代数。

A5) 证明 $\mathcal{R}^d$ 由下列每一个集合族生成：

A5-1) 开矩形 $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)$ 的全体（提示：仿照引理 11，用有理顶点的开矩形）；

A5-2) 矩形 $(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 的全体；

A5-3) $\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d] : x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{Q}\}$。

由 (3) 说明 $\mathcal{R}^d$ 是可数生成的（countably generated），即存在可数集合族 $\mathcal{C}$ 使 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{R}^d$。

A6) 设 $A \subseteq \mathbb{N}$。若极限 $\lim_{n\to\infty} |A \cap \{1, \ldots, n\}|/n$ 存在，称 A 有渐近密度（asymptotic density）。令 $\mathcal{A}$ 为有渐近密度的集合的全体。$\mathcal{A}$ 是否对补集封闭？是否对不交并封

闭？是否是代数？（提示：考虑偶数集与一个“在偶数和奇数之间按越来越长的段落交替选取”的集合的交。）

A7) 设 $f:\Omega\to S$ 是映射，$\mathcal{S}$ 是 S 上的 σ-代数，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数。证明：

A7-1) $f^{-1}(\mathcal{S})=\{f^{-1}(B):B\in\mathcal{S}\}$ 是 Ω 上的 σ-代数；

A7-2) $\{B\subseteq S:f^{-1}(B)\in\mathcal{F}\}$ 是 S 上的 σ-代数；

A7-3) 对任意 $\mathcal{C}\subseteq 2^S$，$\sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))=f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$（提示：用 (2) 证明一个方向）。

A8) 设 $\Omega_0\subseteq\Omega$，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数。证明 $\mathcal{F}\cap\Omega_0=\{A\cap\Omega_0:A\in\mathcal{F}\}$ 是 Ω_0 上的 σ-代数（称为迹 σ-代数，trace σ-algebra）；并证明对 $\mathcal{C}\subseteq 2^\Omega$ 有 $\sigma_{\Omega_0}(\mathcal{C}\cap\Omega_0)=\sigma(\mathcal{C})\cap\Omega_0$，其中左边表示在 Ω_0 上生成的 σ-代数。

A9) 证明：若 $\mathcal{L}$ 是 λ-类，$A,B\in\mathcal{L}$ 且 $A\cap B=\varnothing$，则 $A\cup B\in\mathcal{L}$；但 $A,B\in\mathcal{L}$ 一般推不出 $A\cup B\in\mathcal{L}$。

习题 **B**：单调类定理

π-λ 定理有一个历史上更早的“孪生”版本。称 $\mathcal{M}\subseteq 2^\Omega$ 为单调类（monotone class），如果 $A_n\in\mathcal{M}$，$A_n\uparrow A$ 蕴含 $A\in\mathcal{M}$，并且 $A_n\in\mathcal{M}$，$A_n\downarrow A$ 蕴含 $A\in\mathcal{M}$。本题证明：*若 $\mathcal{A}$ 是代数，则包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类 $m(\mathcal{A})$ 等于 $\sigma(\mathcal{A})$。*

B1) 证明任意一族单调类的交是单调类，从而 $m(\mathcal{A})$ 有定义，并且 $m(\mathcal{A})\subseteq\sigma(\mathcal{A})$。

B2) 证明：若一个代数同时是单调类，则它是 σ-代数。

B3) 对 $A\subseteq\Omega$，令 $\mathcal{M}_A=\{B\in m(\mathcal{A}):A\cap B,\ A\setminus B,\ B\setminus A\in m(\mathcal{A})\}$。证明：若 $A\in m(\mathcal{A})$，则 $\mathcal{M}_A$ 是单调类。

B4) 证明：若 $A\in\mathcal{A}$，则 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_A$，从而 $m(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}_A$。

B5) 利用 $B\in\mathcal{M}_A\iff A\in\mathcal{M}_B$，证明：若 $A\in m(\mathcal{A})$，则 $m(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}_A$。由此说明 $m(\mathcal{A})$ 对交集和差集封闭。

B6) 证明 $\Omega\in m(\mathcal{A})$，从而 $m(\mathcal{A})$ 是代数。结合 B2) 得到 $m(\mathcal{A})=\sigma(\mathcal{A})$。

最后比较两个定理：

B7) 用单调类定理证明：若 $\mathcal{A}$ 是代数，$\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 λ-类，则 $\sigma(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$。（提示：$\lambda$-类对递增并封闭；它对递减交也封闭吗？）

B8) 举例说明：若 $\mathcal{A}$ 只是 π-类而不是代数，则 $m(\mathcal{A})$ 可以严格小于 $\sigma(\mathcal{A})$。（提示：在 $\Omega=\{1,2\}$ 上取 $\mathcal{A}=\{\{1\}\}$。）

习题 **C**：无穷 σ-代数不可数

本题证明：*若 σ-代数 $\mathcal{F}$ 有无穷多个元素，则 $\mathcal{F}$ 的基数不小于连续统的基数；特别地，不存在可数无穷的 σ-代数。*

C1) 对 $\omega \in \Omega$，令 $[\omega] = \bigcap\{A \in \mathcal{F} : \omega \in A\}$。说明 $[\omega]$ 不一定属于 $\mathcal{F}$。现假设 $\mathcal{F}$ 是可数的，证明 $[\omega] \in \mathcal{F}$。

C2) 仍假设 $\mathcal{F}$ 可数。证明：对任意 ω, ω'，$[\omega]$ 与 $[\omega']$ 或者相等，或者不交。（提示：若 $\omega' \notin [\omega]$，则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\omega \in A$，$\omega' \notin A$，考虑 A^c。）

C3) 仍假设 $\mathcal{F}$ 可数。设 $\{[\omega] : \omega \in \Omega\}$ 中互不相同的集合为 $E_1, E_2, \ldots$（有限或可数个）。证明每个 $A \in \mathcal{F}$ 都是若干个 E_i 的并。

C4) 由 C3) 和第 4 页的例子 证明：若 $\mathcal{F}$ 可数，则 $\mathcal{F}$ 是有限的。

C5) 现去掉可数的假设，设 $\mathcal{F}$ 是无穷 σ-代数。证明存在一列两两不交的非空集合 $B_1, B_2, \cdots \in \mathcal{F}$。（提示：若 $\mathcal{F}$ 无穷，则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\mathcal{F} \cap A = \{C \cap A : C \in \mathcal{F}\}$ 和 $\mathcal{F} \cap A^c$ 中至少一个是无穷的，而且 A、A^c 都非空；归纳地往下取。）

C6) 利用 C5) 中的 B_n，构造从 $2^{\mathbb{N}}$ 到 $\mathcal{F}$ 的单射，从而完成证明。

习题 **D**：生成的 σ-代数中的集合只依赖可数个生成元

设 $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$ 是任意集合族（可以不可数）。本题证明：*对每个 $A \in \sigma(\mathcal{C})$，存在可数子族 $\mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{C}$ 使 $A \in \sigma(\mathcal{C}_0)$。*这一结论在研究 $[0,1]$ 上的连续函数空间、无穷乘积空间时十分有用。

D1) 令 $\mathcal{G} = \bigcup\{\sigma(\mathcal{C}_0) :\ \mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{C}$ 可数$\}$。证明 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$。

D2) 证明 $\Omega \in \mathcal{G}$，且 $\mathcal{G}$ 对补集封闭。

D3) 设 $A_n \in \mathcal{G}$，$A_n \in \sigma(\mathcal{C}_n)$，$\mathcal{C}_n$ 可数。说明 $\bigcup_n \mathcal{C}_n$ 可数，并证明 $\bigcup_n A_n \in \sigma(\bigcup_n \mathcal{C}_n)$。

D4) 由 D1)–D3) 得到 $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C})$。

作为应用，设 T 是不可数集，$\Omega = \mathbb{R}^T$ 为一切函数 $f : T \to \mathbb{R}$ 的集合，$\mathcal{C} = \{\{f : f(t) \leqslant x\} : t \in T,\ x \in \mathbb{R}\}$。

D5) 证明：对每个 $A \in \sigma(\mathcal{C})$，存在可数集 $T_0 \subseteq T$，使得若 $f, g \in \Omega$ 在 T_0 上相等，则 $f \in A \iff g \in A$。

D6) 取 $T = [0,1]$。证明 $\{f \in \mathbb{R}^{[0,1]} : f$ 在 $[0,1]$ 上连续$\} \notin \sigma(\mathcal{C})$，也有 $\{f : \sup_{t\in[0,1]} f(t) \leqslant 1\} \notin \sigma(\mathcal{C})$。

这说明在一切函数构成的空间上，由“有限个时刻的取值”生成的 σ-代数太小，连“路径连续”都不是事件。下一讲会看到，把空间换成连续函数空间 $C[0,1]$，情况就好得多。

思考题

问题 **E**：可数生成的 σ-代数与原子

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。称 $\mathcal{F}$ 可数生成，若存在可数族 $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots\}$ 使 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$。

E1) 设 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$，$\mathcal{C}$ 如上。在 Ω 上定义 $\omega \sim \omega'$ 当且仅当对一切 n 有 $1_{C_n}(\omega) = 1_{C_n}(\omega')$。证明 $\sim$ 的每个等价类属于 $\mathcal{F}$。

E2) 证明：若 $A \in \mathcal{F}$，$\omega \in A$，$\omega \sim \omega'$，则 $\omega' \in A$。（提示：好集原理。）于是每个等价类是 $\mathcal{F}$ 的原子（atom）：它的可测子集只有空集和它自身。

E3) 证明 $\mathbb{R}$ 上的可数- 余可数 σ-代数不是可数生成的，尽管它比 $\mathcal{R}$ “小”。（提示：若它由 $C_1, C_2, \dots$ 生成，每个 C_n 可以取为可数集或余可数集，考察 E1) 中的等价类。）

课外知识：**Borel** 集的基数

习题 **F**：$\mathcal{R}$ 与 $\mathbb{R}$ 等势

本题证明 $|\mathcal{R}| = |\mathbb{R}|$，从而 $\mathcal{R} \neq 2^{\mathbb{R}}$（因为 $|2^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$）。需要用到下面这个关于序数的事实，这里不加证明地承认：*存在一个不可数的良序集 $(\Lambda, <)$，它的每个真前段 $\{\beta : \beta < \alpha\}$ 都是可数的；并且 Λ 的每个可数子集都有严格上界。*（Λ 就是第一个不可数序数 ω_1。）

F1) 令 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathbb{R}$ 中端点为有理数的开区间的全体连同空集。对 $\alpha \in \Lambda$，若 α 是最小元，令 $\mathcal{E}_\alpha = \mathcal{E}_0$；否则令 $\mathcal{E}_\alpha$ 为从 $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{E}_\beta$ 中取可数多个集合作可数并、或者取一个集合作补集所得到的集合的全体。证明对一切 α，$\mathcal{E}_\alpha \subseteq \mathcal{R}$。

F2) 证明 $\mathcal{E} = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} \mathcal{E}_\alpha$ 是 σ-代数。（提示：可数个 α_n 有严格上界。）从而 $\mathcal{E} = \mathcal{R}$。

F3) 用超限归纳法证明对一切 α，$|\mathcal{E}_\alpha| \leqslant |\mathbb{R}|$。（可以使用 $|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|$ 以及“不超过 $|\mathbb{R}|$ 个基数不超过 $|\mathbb{R}|$ 的集合之并，基数不超过 $|\mathbb{R}|$”。）

F4) 由 $|\Lambda| \leqslant |\mathbb{R}|$ 得到 $|\mathcal{R}| \leqslant |\mathbb{R}|$，再证明反向不等式。

2 测度与概率空间，测度的基本性质与连续性，零测集，测度的唯一性定理，$C[0,1]$ 上的概率测度由有限维分布决定

有了可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$，下一步是在 $\mathcal{F}$ 上给每个集合指定一个“大小”。长度、面积、个数、概率都是这样的“大小”，它们共同的性质是可数可加性。本讲先从定义推出测度的全部基本性质，然后回答一个问题：两个测度在什么条件下相等。答案是上一讲 π-λ 定理最重要的应用。

测度与概率空间

测度是定义在 σ-代数上、取值于 $[0,\infty]$ 的可数可加函数。概率测度是总质量为 1 的测度。

我们约定 $[0,\infty]$ 中的运算：$a+\infty=\infty+a=\infty$（$a\in[0,\infty]$），$a\leqslant\infty$ 对一切 a 成立。非负项级数 $\sum_n a_n$（$a_n\in[0,\infty]$）总有意义：它是部分和的（可能为 ∞ 的）上确界。数学分析中已知，非负项级数的和与求和次序无关，非负项二重级数可以按任意方式交换求和次序：$\sum_m\sum_n a_{mn}=\sum_n\sum_m a_{mn}$。下文反复使用这一事实。

定义 20 (测度)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 是可测空间。函数 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 若满足

1) $\mu(\varnothing)=0$；

2) 可数可加性（*countable additivity*）：若 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{F}$ 两两不交，则

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\Big)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n),$$

则称 μ 为 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度（*measure*），三元组 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 称为测度空间（*measure space*）。

定义 21 (有限测度，σ-有限测度，概率测度)**.** 设 μ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度。

1) 若 $\mu(\Omega)<\infty$，称 μ 为有限测度（*finite measure*）。

2) 若存在 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{F}$ 使 $\bigcup_n A_n=\Omega$ 且 $\mu(A_n)<\infty$ 对一切 n 成立，称 μ 为 σ-有限测度（σ-*finite measure*）。

3) 若 $\mu(\Omega)=1$，称 μ 为概率测度（*probability measure*），通常记作 P；此时 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 称为概率空间（*probability space*），$P(A)$ 称为事件 A 的概率（*probability*）。

在 σ-有限的定义中，可以不妨设 A_n 递增，也可以不妨设 A_n 两两不交：令 $A_n'=A_1\cup\cdots\cup A_n$，则 $A_n'\uparrow\Omega$ 且 $\mu(A_n')\leqslant\sum_{k\leqslant n}\mu(A_k)<\infty$（这里用了下面定理 22 中的次可加性）；令 $A_1''=A_1$，$A_n''=A_n\setminus(A_1\cup\cdots\cup A_{n-1})$，则 A_n'' 两两不交，并为 Ω，且 $\mu(A_n'')\leqslant\mu(A_n)<\infty$。

例子 (Dirac 测度). 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间，$x \in \Omega$。令 $\delta_x(A) = 1_A(x)$，即 $x \in A$ 时为 1，否则为 0。则 δ_x 是概率测度，称为 x 处的 ***Dirac*** 测度 (*Dirac measure*) 或单点质量 (*point mass*)。事实上 $\delta_x(\varnothing) = 0$；若 A_n 两两不交，则 x 至多属于其中一个。若 x 属于某个 A_{n_0}，则两边都等于 1；否则两边都等于 0。

例子 (计数测度). 设 Ω 是任意集合，$\mathcal{F} = 2^\Omega$。令 $\#(A)$ 为 A 的元素个数 (A 为无限集时为 ∞)。则 $\#$ 是测度，称为计数测度 (*counting measure*)。可数可加性：若 A_n 两两不交，当所有 A_n 都有限且只有有限个非空时，这是有限集合的计数加法原理；当某个 A_n 无限，或有无穷多个 A_n 非空时，$\bigcup_n A_n$ 是无限集，右边的级数也等于 ∞ (后一种情形中无穷多项不小于 1)。$\mathbb{N}$ 上的计数测度是 σ-有限的 ($\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$)，$\mathbb{R}$ 上的计数测度不是 (可数个有限集的并是可数集)。

例子 (离散概率空间). 设 Ω 是可数集，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，$p : \Omega \to [0, 1]$ 满足 $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$。令

$$P(A) = \sum_{\omega\in A} p(\omega), \qquad A \subseteq \Omega.$$

则 P 是概率测度。$P(\Omega) = 1$，$P(\varnothing) = 0$；若 A_n 两两不交，则 $\bigcup_n A_n$ 中每个 ω 恰好属于一个 A_n，于是按 n 分组求和，由非负项级数可以任意重排与分组，$P(\bigcup_n A_n) = \sum_n \sum_{\omega\in A_n} p(\omega) = \sum_n P(A_n)$。

反之，$(\Omega, 2^\Omega)$ 上的任何概率测度 P 都是这种形式：令 $p(\omega) = P(\{\omega\})$，由可数可加性，$P(A) = \sum_{\omega\in A} P(\{\omega\})$，因为 A 是可数个单点集的不交并。这包括了初等概率论中的全部离散模型：掷硬币、掷骰子、二项分布、*Poisson* 分布等等。

例子 (测度的非负线性组合与限制). *1)* 设 $\mu_1, \mu_2, \ldots$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度，$a_1, a_2, \cdots \in [0, \infty)$。则 $\mu = \sum_n a_n\mu_n$ (即 $\mu(A) = \sum_n a_n\mu_n(A)$) 是测度：若 A_k 两两不交，则 $\mu(\bigcup_k A_k) = \sum_n a_n \sum_k \mu_n(A_k) = \sum_k \sum_n a_n\mu_n(A_k) = \sum_k \mu(A_k)$，中间一步是非负二重级数交换次序。例如 $\sum_n p_n\delta_{x_n}$ ($p_n \geqslant 0$，$\sum p_n = 1$) 是 $\mathbb{R}$ 上集中在 $\{x_1, x_2, \ldots\}$ 上的离散概率测度。

2) 设 $B \in \mathcal{F}$。则 $\mu_B(A) = \mu(A \cap B)$ 是测度，称为 μ 在 B 上的限制 (*restriction*)。若 P 是概率测度且 $P(B) > 0$，则 $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$ 是概率测度，称为给定 B 时的条件概率 (*conditional probability*)。

例子 (0-1 测度). 设 Ω 不可数，$\mathcal{F}$ 为可数－余可数 σ-代数 (第 *4* 页的例子)。令 $P(A) = 0$ (A 可数)，$P(A) = 1$ (A^c 可数)。由于 Ω 不可数，A 与 A^c 不能同时可数，所以 P 定义合理。它是概率测度，证明留作习题 *A1)*。

下面两个“反例”说明可数可加性是一个实质性的要求。

例子 (有限可加但不可数可加). 设 $\Omega = \mathbb{N}$，$\mathcal{A}$ 为有限集与余有限集组成的代数 (第 *4* 页的例子)。令 $\mu(A) = 0$ (A 有限)，$\mu(A) = 1$ (A^c 有限)。μ 是有限可加的 (*finitely additive*)：若 $A, B \in \mathcal{A}$ 不交，它们不能都是余有限集 (否则 $A \cap B$ 是余有限集，非空)，若都有限

则 $A\cup B$ 有限，两边都是 0；若一个余有限一个有限，则 $A\cup B$ 余有限，两边都是 1。但 $\mathbb{N}=\bigcup_n\{n\}$ 是可数个 μ 值为 0 的集合的不交并，而 $\mu(\mathbb{N})=1$。

例子 ($\mathbb{N}$ 上不存在"均匀"的概率测度). 设 P 是 $(\mathbb{N},2^{\mathbb{N}})$ 上的概率测度。若 $P(\{n\})=c$ 对一切 n 成立，则 $1=P(\mathbb{N})=\sum_n c$，而右边在 $c=0$ 时为 0，在 $c>0$ 时为 ∞，矛盾。所以"随机取一个正整数，每个数机会均等"在可数可加的框架里不是一个概率模型。

测度的基本性质

从可数可加性出发，本节推出单调性、次可加性和两种连续性。连续性是可数可加性的"极限形式"，以后几乎每个极限定理都要用到它。

定理 **22** (测度的基本性质). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，下面出现的集合都属于 $\mathcal{F}$。

1) 有限可加性：若 $A_1,\dots,A_n$ 两两不交，则 $\mu(A_1\cup\cdots\cup A_n)=\mu(A_1)+\cdots+\mu(A_n)$。

2) 单调性 (*monotonicity*)：若 $A\subseteq B$，则 $\mu(A)\leqslant\mu(B)$。

3) 若 $A\subseteq B$ 且 $\mu(A)<\infty$，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)$。

4) $\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B)$。

5) 次可加性 (*subadditivity*)：若 $A\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$，则 $\mu(A)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n)$。

6) 从下连续 (*continuity from below*)：若 $A_n\uparrow A$，则 $\mu(A_n)\uparrow\mu(A)$。

7) 从上连续 (*continuity from above*)：若 $A_n\downarrow A$ 且 $\mu(A_1)<\infty$，则 $\mu(A_n)\downarrow\mu(A)$。

证明: (1) 令 $A_k=\varnothing$ $(k>n)$，则 $A_1,A_2,\dots$ 两两不交，由可数可加性与 $\mu(\varnothing)=0$ 得结论。

(2) $B=A\cup(B\setminus A)$ 是不交并，由 (1)，$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\geqslant\mu(A)$，因为 $\mu(B\setminus A)\geqslant 0$。

(3) 由 (2) 的证明，$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)$。$\mu(A)<\infty$ 时两边可以减去 $\mu(A)$。(若 $\mu(A)=\infty$，则 $\infty-\infty$ 无意义，这就是需要这个条件的原因。)

(4) $A\cup B=A\cup(B\setminus A)$，$B=(A\cap B)\cup(B\setminus A)$ 都是不交并。由 (1)，

$$\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B).$$

(5) 令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\setminus(A_1\cup\cdots\cup A_{n-1})$ $(n\geqslant 2)$。则 $B_n\subseteq A_n$，B_n 两两不交 (若 $m<n$，则 $B_m\subseteq A_m$，而 $B_n\cap A_m=\varnothing$)，并且 $\bigcup_{k\leqslant n}B_k=\bigcup_{k\leqslant n}A_k$ (对 n 归纳：$\bigcup_{k\leqslant n}B_k=\bigcup_{k<n}A_k\cup(A_n\setminus\bigcup_{k<n}A_k)=\bigcup_{k\leqslant n}A_k$)，从而 $\bigcup_n B_n=\bigcup_n A_n$。于是 $A=\bigcup_n(A\cap B_n)$ 是不交并，由可数可加性和单调性，

$$\mu(A)=\sum_n\mu(A\cap B_n)\leqslant\sum_n\mu(B_n)\leqslant\sum_n\mu(A_n).$$

(6) 令 $A_0=\varnothing$, $D_n=A_n\setminus A_{n-1}$ $(n\geqslant 1)$。由于 A_n 递增, D_n 两两不交, $\bigcup_{k\leqslant n}D_k=A_n$, $\bigcup_n D_n=A$。由可数可加性与有限可加性,

$$\mu(A)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(D_k)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(D_k)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n).$$

由 (2), $\mu(A_n)$ 单调不减, 所以是 $\mu(A_n)\uparrow\mu(A)$。

(7) 令 $C_n=A_1\setminus A_n$。则 $C_n\uparrow A_1\setminus A$: C_n 递增, 因为 A_n 递减; $\omega\in\bigcup_n C_n$ 当且仅当 $\omega\in A_1$ 且存在 n 使 $\omega\notin A_n$, 即 $\omega\in A_1\setminus\bigcap_n A_n=A_1\setminus A$。由 (6), $\mu(A_1\setminus A_n)\to\mu(A_1\setminus A)$。由于 $\mu(A_n)\leqslant\mu(A_1)<\infty$, $\mu(A)\leqslant\mu(A_1)<\infty$, 可以用 (3): $\mu(A_1)-\mu(A_n)\to\mu(A_1)-\mu(A)$, 即 $\mu(A_n)\to\mu(A)$, 再由单调性知是递减收敛。 □

例子 (从上连续需要有限性). 取 $\mathbb{N}$ 上的计数测度, $A_n=\{n,n+1,n+2,\dots\}$。则 $A_n\downarrow\varnothing$, 但 $\#(A_n)=\infty$ 对一切 n 成立, 不收敛到 $\#(\varnothing)=0$。同样, $\mathbb{R}$ 上的 *Lebesgue* 测度 (第 3 讲构造) 满足 $\lambda([n,\infty))=\infty$, 而 $[n,\infty)\downarrow\varnothing$。

对概率测度, (3) 和 (7) 中的有限性条件自动成立, 特别地 $P(A^c)=1-P(A)$。

命题 23 (集合列上、下极限的测度). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间, $A_n\in\mathcal{F}$。则

1) $\mu(\liminf_n A_n)\leqslant\liminf_n\mu(A_n)$;

2) 若 $\mu(\bigcup_n A_n)<\infty$ (例如 μ 是有限测度), 则 $\mu(\limsup_n A_n)\geqslant\limsup_n\mu(A_n)$。

证明: (1) 令 $B_n=\bigcap_{m\geqslant n}A_m$, 则 $B_n\uparrow\liminf_n A_n$, 并且 $B_n\subseteq A_m$ 对一切 $m\geqslant n$ 成立, 故 $\mu(B_n)\leqslant\inf_{m\geqslant n}\mu(A_m)$。由从下连续,

$$\mu(\liminf_n A_n)=\lim_n\mu(B_n)\leqslant\lim_n\inf_{m\geqslant n}\mu(A_m)=\liminf_n\mu(A_n).$$

(2) 令 $C_n=\bigcup_{m\geqslant n}A_m$, 则 $C_n\downarrow\limsup_n A_n$, $\mu(C_1)=\mu(\bigcup_n A_n)<\infty$, 并且 $\mu(C_n)\geqslant\sup_{m\geqslant n}\mu(A_m)$。由从上连续, $\mu(\limsup_n A_n)=\lim_n\mu(C_n)\geqslant\limsup_n\mu(A_n)$。 □

下面的命题说明, 在有限可加的前提下, 可数可加性恰好等价于连续性。这在构造测度时很有用: 往往先得到有限可加性, 再单独验证连续性。

命题 24 (可数可加性与连续性). 设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的代数, $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 满足 $\mu(\varnothing)=0$ 且有限可加。考虑下列条件:

(a) μ 在 $\mathcal{A}$ 上可数可加: 若 $A_n\in\mathcal{A}$ 两两不交且 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{A}$, 则 $\mu(\bigcup_n A_n)=\sum_n\mu(A_n)$;

(b) 若 $A_n,A\in\mathcal{A}$, $A_n\uparrow A$, 则 $\mu(A_n)\to\mu(A)$;

(c) 若 $A_n\in\mathcal{A}$, $A_n\downarrow\varnothing$, 且 $\mu(A_1)<\infty$, 则 $\mu(A_n)\to 0$。

则 *(a)* 与 *(b)* 等价, 且都蕴含 *(c)*。若 $\mu(\Omega)<\infty$, 则三者等价。

证明: 先说明有限可加性蕴含单调性: 若 $A\subseteq B$ 都在 $\mathcal{A}$ 中, 则 $B\setminus A\in\mathcal{A}$, $\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\geqslant\mu(A)$。

(a)⇒(b)：与定理 22(6) 的证明相同，所用的 $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 都属于 $\mathcal{A}$，而 $\bigcup_n D_n = A \in \mathcal{A}$。

(b)⇒(a)：设 $A_n \in \mathcal{A}$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$。令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{A}$，则 $B_n \uparrow A$，由 (b) 与有限可加性，$\mu(A) = \lim_n \mu(B_n) = \lim_n \sum_{k\leqslant n} \mu(A_k) = \sum_k \mu(A_k)$。

(a)⇒(c)：与定理 22(7) 的证明相同，这里 $A = \varnothing \in \mathcal{A}$。

(c)⇒(b)，设 $\mu(\Omega) < \infty$：若 $A_n \uparrow A$，则 $A\backslash A_n \in \mathcal{A}$ 且 $A\backslash A_n \downarrow \varnothing$，$\mu(A\backslash A_1) \leqslant \mu(\Omega) < \infty$。由 (c)，$\mu(A) - \mu(A_n) = \mu(A \setminus A_n) \to 0$，这里用了有限可加性与有限性。 □

定义 25 (零测集与几乎处处)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间。若 $N \in \mathcal{F}$ 且 $\mu(N) = 0$，称 N 为零测集（null set）。若某个关于 ω 的性质在一个零测集之外成立，即存在零测集 N，使该性质对一切 $\omega \notin N$ 成立，则称该性质几乎处处（almost everywhere，a.e.）成立；当 $\mu = P$ 是概率测度时，称它几乎必然（almost surely，a.s.）成立，也说以概率 1 成立。*

由次可加性，可数个零测集的并仍是零测集。注意定义中不要求“性质成立的点的集合”本身属于 $\mathcal{F}$，只要求它包含一个可测集的补集。若 $\mathcal{F}$ 包含一切零测集的子集，称测度空间是完备的（complete）；任何测度空间都可以完备化，见作业 B。

测度的唯一性定理

两个测度若在一个 π-类上相等，并且满足适当的有限性条件，则它们在该 π-类生成的 σ-代数上相等。证明就是把上一讲“为什么需要 λ-类”一段中的观察严格化。

先看有限测度的情形。

定理 26 (有限测度的唯一性)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，μ, ν 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的有限测度，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{F}$。若 $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$，且 $\mu(A) = \nu(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{P}$ 成立，则 $\mu(A) = \nu(A)$ 对一切 $A \in \sigma(\mathcal{P})$ 成立。*

证明: 令 $\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{P}) : \mu(A) = \nu(A)\}$。由假设 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$。验证 $\mathcal{D}$ 是 λ-类：

- $\Omega \in \sigma(\mathcal{P})$ 且 $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$，故 $\Omega \in \mathcal{D}$。
- 设 $A, B \in \mathcal{D}$，$A \subseteq B$。则 $B \setminus A \in \sigma(\mathcal{P})$。由于 μ, ν 有限，由定理 22(3)，$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A)$，故 $B \setminus A \in \mathcal{D}$。
- 设 $A_n \in \mathcal{D}$，$A_n \uparrow A$。则 $A \in \sigma(\mathcal{P})$，由定理 22(6)，$\mu(A) = \lim_n \mu(A_n) = \lim_n \nu(A_n) = \nu(A)$，故 $A \in \mathcal{D}$。

由 π-λ 定理（定理 18），$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。 □

注意条件 $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$ 不能省略：若 $\mathcal{P} = \{\varnothing\}$，任何两个有限测度都在 $\mathcal{P}$ 上相等。当然，若 $\Omega \in \mathcal{P}$，这个条件就包含在“在 $\mathcal{P}$ 上相等”之中。

定理 27 (σ-有限测度的唯一性)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{F}$，且 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{P}$ 成立。若存在 $E_n\in\mathcal{P}$ 使 $E_n\uparrow\Omega$ 且 $\mu(E_n)<\infty$ 对一切 n 成立，则 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\sigma(\mathcal{P})$ 成立。*

证明: 固定 $E\in\mathcal{P}$，$\mu(E)=\nu(E)<\infty$。令

$$\mathcal{D}_E=\{B\in\sigma(\mathcal{P}):\ \mu(E\cap B)=\nu(E\cap B)\}.$$

$\mathcal{P}\subseteq\mathcal{D}_E$：若 $B\in\mathcal{P}$，由于 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$E\cap B\in\mathcal{P}$，故 $\mu(E\cap B)=\nu(E\cap B)$。

$\mathcal{D}_E$ 是 λ-类：$E\cap\Omega=E$，故 $\Omega\in\mathcal{D}_E$。设 $B,C\in\mathcal{D}_E$，$C\subseteq B$，则 $E\cap C\subseteq E\cap B$，二者的 μ 值不超过 $\mu(E)<\infty$，ν 值同理，由定理 22(3)，

$$\mu(E\cap(B\setminus C))=\mu(E\cap B)-\mu(E\cap C)=\nu(E\cap B)-\nu(E\cap C)=\nu(E\cap(B\setminus C)),$$

这里用了 $E\cap(B\setminus C)=(E\cap B)\setminus(E\cap C)$。设 $B_n\in\mathcal{D}_E$，$B_n\uparrow B$，则 $E\cap B_n\uparrow E\cap B$，由从下连续，$\mu(E\cap B)=\lim\mu(E\cap B_n)=\lim\nu(E\cap B_n)=\nu(E\cap B)$。

由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}_E$。即：对每个 $E\in\mathcal{P}$ 及每个 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，只要 $\mu(E)<\infty$，就有 $\mu(E\cap A)=\nu(E\cap A)$。

现取 $E=E_n$。对 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，$E_n\cap A\uparrow A$，由从下连续，$\mu(A)=\lim_n\mu(E_n\cap A)=\lim_n\nu(E_n\cap A)=\nu(A)$。 □

例子 (有限性条件不能去掉)**.** *在 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上令 $\mu(A)=\#(A\cap\mathbb{Q})$，$\nu(A)=2\#(A\cap\mathbb{Q})$，它们都是测度 (第 16 页的例子)。令 $\mathcal{P}=\{(a,b]:a<b\}\cup\{\varnothing\}$，这是生成 $\mathcal{R}$ 的 π-类 (命题 12 与第 7 页的例子)。每个 $(a,b]$ 都含有无穷多个有理数，所以 $\mu((a,b])=\nu((a,b])=\infty$，二者在 $\mathcal{P}$ 上相等。但 $\mu(\{0\})=1\neq2=\nu(\{0\})$。这里定理 27 的条件不满足：$\mathcal{P}$ 中除空集外没有测度有限的集合。*

例子 (π-类条件不能去掉)**.** *在 $\Omega=\{1,2,3,4\}$ 上，取 μ 为均匀分布，$\nu(\{1\})=\nu(\{4\})=1/2$，$\nu(\{2\})=\nu(\{3\})=0$。令 $\mathcal{C}=\{\{1,2\},\{1,3\}\}$，则 μ,ν 在 $\mathcal{C}$ 上相等 (都是 $1/2$)，$\mu(\Omega)=\nu(\Omega)$，而 $\sigma(\mathcal{C})=2^\Omega$ (见上一讲定理 18 后的注记)，但 $\mu\neq\nu$。这里 $\mathcal{C}$ 不是 π-类。*

推论 28 (分布函数决定 $\mathbb{R}$ 上的概率测度)**.** *设 μ,ν 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的概率测度。若 $\mu((-\infty,x])=\nu((-\infty,x])$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，则 $\mu=\nu$。同样，若 $(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 上的两个概率测度在一切 $(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d]$ 上相等，则它们相等。*

证明: $\mathcal{P}=\{(-\infty,x]:x\in\mathbb{R}\}$ 是 π-类 (第 7 页的例子)，$\sigma(\mathcal{P})=\mathcal{R}$ (命题 12)，且 $\mu(\mathbb{R})=\nu(\mathbb{R})=1$。由定理 26 即得。$d$ 维情形：$\{(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d]\}$ 对交集封闭 (交集是把各坐标取最小值)，它生成 $\mathcal{R}^d$ (习题 A5))，同样由定理 26 得到。 □

这个推论是后面"分布函数"一讲的基础：一个随机变量的分布完全由函数 $x\mapsto P(X\leqslant x)$ 决定。

例子：$C[0,1]$ 上的概率测度

在连续函数空间上，我们能直接描述的只是“有限个时刻的取值”的概率，这样的事件组成 π-类。唯一性定理保证：这些有限维的信息已经决定了整个 Borel σ-代数上的概率测度。这正是引入 π-类的动机。

设 $C = C[0,1]$ 是 $[0,1]$ 上全体实值连续函数的集合，赋予一致度量（uniform metric）

$$d(f,g) = \sup_{t\in[0,1]} |f(t) - g(t)|.$$

由于 $[0,1]$ 上的连续函数有界，$d(f,g) < \infty$；d 满足度量的三条公理，这是熟知的。记 $B(g,r) = \{f \in C : d(f,g) < r\}$ 为开球，$\overline{B}(g,r) = \{f \in C : d(f,g) \leqslant r\}$ 为闭球，$\mathcal{B}(C)$ 为由 d 诱导的拓扑的 Borel σ-代数。

设想我们要描述一个“随机连续函数”，比如花粉颗粒在 $[0,1]$ 时间段内的位置（Brown 运动）。物理上可以测量、可以写出概率的，是有限个时刻的位置：比如 $P(f(t_1) \leqslant x_1, \dots, f(t_k) \leqslant x_k)$。可是我们关心的事件往往涉及无穷多个时刻，例如“整个时间段内位置不超过 1”，即 $\{f : \sup_t f(t) \leqslant 1\}$。问题是：有限维的信息是否足以决定这类事件的概率？令

$$\mathcal{P} = \Big\{\{f \in C : f(t_1) \leqslant x_1, \dots, f(t_k) \leqslant x_k\} :\ k \geqslant 1,\ t_1, \dots, t_k \in [0,1],\ x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}\Big\},$$

其中的集合称为（有限维）柱集（cylinder set）。两个柱集的交还是柱集：把两组时刻合并成一组，同一时刻出现两次时取两个上界中较小的一个。所以 $\mathcal{P}$ 是 π-类。

引理 29. *$C[0,1]$ 中存在可数稠密子集：令 $\mathcal{Q}$ 为这样的函数 g 的全体：存在正整数 n 和有理数 $q_0, \dots, q_n$，使 $g(k/n) = q_k$，且 g 在每个区间 $[k/n, (k+1)/n]$ 上是线性函数。则 $\mathcal{Q}$ 可数，并且对任意 $f \in C$ 与 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in \mathcal{Q}$ 使 $d(f,g) < \varepsilon$。*

证明: 对固定的 n，这样的 g 由 $(q_0, \dots, q_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$ 唯一决定，故至多可数个；对 n 取可数并，$\mathcal{Q}$ 可数。

任取 $f \in C$，$\varepsilon > 0$。f 在紧集 $[0,1]$ 上一致连续，故存在 $\delta > 0$，使 $|s-t| \leqslant \delta$ 时 $|f(s)-f(t)| < \varepsilon/2$。取正整数 $n > 1/\delta$，再对 $k = 0, \dots, n$ 取有理数 q_k 使 $|q_k - f(k/n)| < \varepsilon/2$，令 $g \in \mathcal{Q}$ 为以 $(k/n, q_k)$ 为顶点的折线。任取 $t \in [0,1]$，设 $t \in [k/n, (k+1)/n]$，写 $t = (1-\theta)k/n + \theta(k+1)/n$，$\theta \in [0,1]$，则 $g(t) = (1-\theta)q_k + \theta q_{k+1}$，于是

$$|g(t) - f(t)| \leqslant (1-\theta)|q_k - f(t)| + \theta|q_{k+1} - f(t)|.$$

对 $j = k, k+1$，$|j/n - t| \leqslant 1/n < \delta$，故 $|q_j - f(t)| \leqslant |q_j - f(j/n)| + |f(j/n) - f(t)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$。所以 $|g(t) - f(t)| < \varepsilon$。这对一切 t 成立；又 $|g - f|$ 在 $[0,1]$ 上连续，上确界可以取到，故 $d(f,g) < \varepsilon$。 □

定理 30. *$\mathcal{B}(C) = \sigma(\mathcal{P})$。*

证明: 第一步: $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{B}(C)$。对固定的 t，映射 $f \mapsto f(t)$ 满足 $|f(t)-g(t)| \leqslant d(f,g)$，所以是连续的。于是 $\{f : f(t) \leqslant x\}$ 是闭集 $(-\infty, x]$ 在连续映射下的原像，是闭集。$\mathcal{P}$ 中的集合是有限个这样的闭集的交，是闭集，从而属于 $\mathcal{B}(C)$。由最小性得 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{B}(C)$。

第二步：闭球属于 $\sigma(\mathcal{P})$。设 $g \in C$，$r > 0$。我们断言

$$\overline{B}(g,r) = \bigcap_{t \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \{f :\ g(t) - r \leqslant f(t) \leqslant g(t) + r\}.$$

"$\subseteq$"是显然的。反之，若 f 属于右边，则连续函数 $f-g$ 在 $[0,1]$ 的稠密子集 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 上满足 $|f-g| \leqslant r$；对任意 $t \in [0,1]$，取有理数 $t_m \to t$，由连续性 $|f(t)-g(t)| = \lim_m |f(t_m) - g(t_m)| \leqslant r$，故 $d(f,g) \leqslant r$。右边是可数交，每一项

$$\{f : g(t) - r \leqslant f(t) \leqslant g(t) + r\} = \{f : f(t) \leqslant g(t) + r\} \setminus \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{f : f(t) \leqslant g(t) - r - \frac{1}{m}\right\}$$

都属于 $\sigma(\mathcal{P})$（这里用了 $f(t) < a \iff$ 存在 m 使 $f(t) \leqslant a - 1/m$）。所以 $\overline{B}(g,r) \in \sigma(\mathcal{P})$。

第三步：开球属于 $\sigma(\mathcal{P})$。$B(g,r) = \bigcup_{m > 1/r} \overline{B}(g, r - 1/m)$：若 $d(f,g) < r$，取 m 使 $1/m \leqslant r - d(f,g)$ 即可；反之 $d(f,g) \leqslant r - 1/m < r$。由第二步，$B(g,r) \in \sigma(\mathcal{P})$。

第四步：开集属于 $\sigma(\mathcal{P})$。设 $U \subseteq C$ 是开集。令 $\mathcal{U}$ 为满足 $h \in \mathcal{Q}$，$r \in \mathbb{Q}$，$r > 0$，$B(h,r) \subseteq U$ 的开球 $B(h,r)$ 的全体，其中 $\mathcal{Q}$ 是引理 29 中的可数稠密集。$\mathcal{U}$ 可数，且 $\bigcup \mathcal{U} \subseteq U$。任取 $f \in U$，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f,\varepsilon) \subseteq U$。取有理数 $r \in (0, \varepsilon/2)$，由引理 29 取 $h \in \mathcal{Q}$ 使 $d(f,h) < r$。则 $f \in B(h,r)$，并且对 $f' \in B(h,r)$，$d(f',f) \leqslant d(f',h) + d(h,f) < 2r < \varepsilon$，即 $B(h,r) \subseteq B(f,\varepsilon) \subseteq U$，所以 $B(h,r) \in \mathcal{U}$。于是 $U = \bigcup \mathcal{U}$ 是可数个开球的并，由第三步属于 $\sigma(\mathcal{P})$。

由第四步和最小性，$\mathcal{B}(C) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$。结合第一步即得结论。 □

推论 31 (有限维分布决定 $C[0,1]$ 上的概率测度)**.** 设 μ, ν 是 $(C, \mathcal{B}(C))$ 上的概率测度。若对任意 $k \geqslant 1$，$t_1, \ldots, t_k \in [0,1]$，$x_1, \ldots, x_k \in \mathbb{R}$，都有

$$\mu(f(t_1) \leqslant x_1, \ldots, f(t_k) \leqslant x_k) = \nu(f(t_1) \leqslant x_1, \ldots, f(t_k) \leqslant x_k),$$

则 $\mu = \nu$。

证明: 这是定理 26 与定理 30 的直接推论。 □

例子**.** 事件 $\{f \in C : \sup_{t \in [0,1]} f(t) \leqslant 1\}$ 不是柱集，但由连续性，

$$\{f : \sup_t f(t) \leqslant 1\} = \bigcap_{t \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \{f : f(t) \leqslant 1\} \in \sigma(\mathcal{P}).$$

所以若两个随机连续函数模型给出相同的有限维分布，那么"最大值不超过 1"在两个模型中的概率也相同。

与上一讲作业 D 对比：在一切函数组成的空间 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 上，"$\sup_t f(t) \leqslant 1$"甚至不是由柱集生成的 σ-代数中的事件。区别在于，连续性让"不可数个时刻"可以用"可数个有理时刻"代替。

注记. 这个例子也说明了测度论中的一个基本分工。唯一性定理只回答“有限维分布是否至多决定一个测度”，并不回答“给定一族相容的有限维分布，是否存在一个测度”。存在性要难得多：对于 $C[0,1]$ 上的 *Brown* 运动，需要专门的构造。$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的存在性问题由下一讲的测度延拓定理解决。

2.1 作业：测度的完备化，度量空间上概率测度的正则性

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 2

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 证明第 16 页的例子 中的 P 是概率测度。

A2) 设 P 是概率测度，$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$。

A2-1) 用归纳法证明容斥原理（inclusion–exclusion principle）：

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

A2-2) 证明 **Bonferroni** 不等式：$\sum_i P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) \leqslant P(\bigcup_i A_i) \leqslant \sum_i P(A_i)$。

A3) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，$A_n \in \mathcal{F}$，$\sum_n \mu(A_n) < \infty$。证明 $\mu(\limsup_n A_n) = 0$。（这是后面 Borel–Cantelli 引理的测度论形式。）

A4) 举例说明命题 23 中的两个不等式可以是严格的，并说明 (2) 中的有限性条件不能去掉。

A5) 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的有限测度，$\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{F}$ 是一族两两不交的集合，I 可以不可数。证明至多有可数个 i 使 $\mu(A_i) > 0$。（提示：考虑 $\{i : \mu(A_i) > 1/n\}$。）

A6) 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度，令 $\mathcal{F}_0 = \{A \in \mathcal{F} : \mu(A) < \infty \text{ 或 } \mu(A^c) < \infty\}$。$\mathcal{F}_0$ 是否一定是 σ-代数？是否一定是代数？

A7) 设 μ, ν 是 $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ 上的测度，并且 $\mu(\{n\}) = \nu(\{n\})$ 对一切 n 成立。证明 $\mu = \nu$。能否由本讲的唯一性定理直接得到？

A8) 证明下列 $C[0,1]$ 的子集都属于 $\mathcal{B}(C)$：

A8-1) $\{f : f \text{ 单调不减}\}$；

A8-2) $\{f : \text{存在 } t \in [0,1] \text{ 使 } f(t) = 0\}$；

A8-3) $\{f : f(0) = 0,\ |f(t)| \leqslant \sqrt{t} \text{ 对一切 } t \text{ 成立}\}$。

A9) 设 μ,ν 是 $(\mathbb{R}^2,\mathcal{R}^2)$ 上的概率测度，并且对一切 $a<b$，$c<d$ 有 $\mu((a,b]\times(c,d])=\nu((a,b]\times(c,d])$。证明 $\mu=\nu$。若只知道对一切 x,y 有 $\mu((-\infty,x]\times\mathbb{R})=\nu((-\infty,x]\times\mathbb{R})$ 与 $\mu(\mathbb{R}\times(-\infty,y])=\nu(\mathbb{R}\times(-\infty,y])$，能否推出 $\mu=\nu$?

习题 **B**：测度的完备化

设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，令 $\mathcal{N}=\{B\subseteq\Omega:\ \text{存在 } N\in\mathcal{F},\ \mu(N)=0,\ B\subseteq N\}$，它的元素称为 μ-可略集（negligible set）。令

$$\overline{\mathcal{F}}=\{A\cup B:\ A\in\mathcal{F},\ B\in\mathcal{N}\}.$$

B1) 证明 $\mathcal{N}$ 对可数并封闭，且 $\mathcal{F}\subseteq\overline{\mathcal{F}}$，$\mathcal{N}\subseteq\overline{\mathcal{F}}$。

B2) 证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 对可数并封闭。

B3) 设 $E=A\cup B$，$A\in\mathcal{F}$，$B\subseteq N$，$\mu(N)=0$。验证 $E^c=(A^c\cap N^c)\cup(A^c\cap B^c\cap N)$，并由此证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 对补集封闭。于是 $\overline{\mathcal{F}}$ 是 σ-代数。

B4) 对 $E=A\cup B\in\overline{\mathcal{F}}$ 定义 $\bar\mu(E)=\mu(A)$。设 $E=A_1\cup B_1=A_2\cup B_2$ 是两种表示，$B_i\subseteq N_i$。令 $A_0=A_1\cap A_2$，证明 $A_i\setminus A_0\subseteq N_1\cup N_2$，从而 $\mu(A_1)=\mu(A_0)=\mu(A_2)$。所以 $\bar\mu$ 定义合理。

B5) 证明 $\bar\mu$ 是 $(\Omega,\overline{\mathcal{F}})$ 上的测度，在 $\mathcal{F}$ 上与 μ 相等。

B6) 证明 $(\Omega,\overline{\mathcal{F}},\bar\mu)$ 是完备的：若 $E\in\overline{\mathcal{F}}$，$\bar\mu(E)=0$，$D\subseteq E$，则 $D\in\overline{\mathcal{F}}$。

B7) 证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 是包含 $\mathcal{F}\cup\mathcal{N}$ 的最小 σ-代数，并且 $\bar\mu$ 是 μ 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 上的唯一延拓。

B8) 证明 $E\in\overline{\mathcal{F}}$ 当且仅当存在 $A,A'\in\mathcal{F}$ 使 $A\subseteq E\subseteq A'$ 且 $\mu(A'\setminus A)=0$。

习题 **C**：度量空间上概率测度的正则性

设 (S,ρ) 是度量空间，μ 是 $(S,\mathcal{B}(S))$ 上的概率测度。本题证明：对每个 $A\in\mathcal{B}(S)$，

$$\mu(A)=\sup\{\mu(F):F\subseteq A,\ F\text{ 闭}\}=\inf\{\mu(U):U\supseteq A,\ U\text{ 开}\}.$$

这说明 Borel 概率测度完全由它在闭集（或开集）上的值决定。令

$$\mathcal{G}=\{A\in\mathcal{B}(S):\ \text{对任意 }\varepsilon>0,\ \text{存在闭集 }F\text{ 与开集 }U,\ F\subseteq A\subseteq U,\ \mu(U\setminus F)<\varepsilon\}.$$

C1) 对非空闭集 F，令 $\rho(x,F)=\inf_{y\in F}\rho(x,y)$。证明 $|\rho(x,F)-\rho(x',F)|\leqslant\rho(x,x')$，从而 $x\mapsto\rho(x,F)$ 连续；并证明 $\rho(x,F)=0\iff x\in F$。

C2) 令 $U_n=\{x:\rho(x,F)<1/n\}$。证明 U_n 是开集，且 $U_n\downarrow F$。

C3) 由 C2) 和测度的从上连续证明：每个闭集都属于 $\mathcal{G}$。

C4) 证明 $\mathcal{G}$ 对补集封闭。

C5) 设 $A_n \in \mathcal{G}$，$A = \bigcup_n A_n$。给定 $\varepsilon > 0$，取闭集 $F_n \subseteq A_n \subseteq U_n$ 使 $\mu(U_n \setminus F_n) < \varepsilon 2^{-n-1}$。令 $U = \bigcup_n U_n$，并取 N 使 $\mu(\bigcup_n F_n \setminus \bigcup_{n\leqslant N} F_n) < \varepsilon/2$。证明 $F = \bigcup_{n\leqslant N} F_n$ 是闭集，$F \subseteq A \subseteq U$，且 $\mu(U \setminus F) < \varepsilon$。

C6) 由 C3)–C5) 与 $\sigma(\text{闭集}) = \mathcal{B}(S)$ 得到 $\mathcal{G} = \mathcal{B}(S)$，从而完成证明。

C7) 推论：若 $(S, \mathcal{B}(S))$ 上的两个概率测度在一切闭集上相等，则它们相等。能否不用 C6)，直接用唯一性定理得到这个推论?

思考题

问题 **D***：**Ulam** 定理：$C[0,1]$ 上的概率测度是胎紧的

设 (S, ρ) 是可分（有可数稠密子集）且完备的度量空间（这样的空间称为 Polish 空间，$\mathbb{R}^d$ 和 $C[0,1]$ 都是），μ 是 $(S, \mathcal{B}(S))$ 上的概率测度。本题证明：*对任意* $\varepsilon > 0$，*存在紧集* K *使* $\mu(K) > 1 - \varepsilon$。这一性质称为胎紧（tightness），在弱收敛理论中至关重要。

D1) 设 $\{s_1, s_2, \dots\}$ 是稠密子集。证明对每个 k，$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{B}(s_i, 1/k) = S$。

D2) 由测度的从下连续，对每个 k 取 n_k 使 $\mu\big(\bigcup_{i\leqslant n_k} \overline{B}(s_i, 1/k)\big) > 1 - \varepsilon 2^{-k}$。令 $K = \bigcap_k \bigcup_{i\leqslant n_k} \overline{B}(s_i, 1/k)$。证明 $\mu(K) > 1 - \varepsilon$。

D3) 证明 K 是闭集，并且是全有界的：对任意 $\delta > 0$，K 可以被有限个半径为 δ 的球覆盖。

D4) 回忆：完备度量空间中闭且全有界的集合是紧集。完成证明。

D5) 结合作业 C 证明：对每个 $A \in \mathcal{B}(S)$，$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq A,\ K \text{ 紧}\}$。

课外知识：有限可加的“概率”与超滤子

习题 **E**：$\mathbb{N}$ 上的有限可加 0-1 测度

第 16 页的例子 中的有限可加函数只定义在一个代数上。本题说明，借助选择公理，可以在 $\mathbb{N}$ 的*全部*子集上定义一个有限可加、只取 $0, 1$、在一切有限集上为 0 的函数，它当然不是可数可加的。称 $\mathcal{U} \subseteq 2^{\mathbb{N}}$ 为滤子 (filter)，若 $\varnothing \notin \mathcal{U}$，$\mathbb{N} \in \mathcal{U}$，$A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{U}$，$A \in \mathcal{U}$ 且 $A \subseteq B \Rightarrow B \in \mathcal{U}$。极大的滤子称为超滤子（ultrafilter）。

E1) 证明余有限集的全体 $\mathcal{U}_0$ 是滤子。

E2) 用 Zorn 引理证明存在包含 $\mathcal{U}_0$ 的超滤子 $\mathcal{U}$。

E3) 设 $\mathcal{U}$ 是超滤子，$A \subseteq \mathbb{N}$。证明 $A \in \mathcal{U}$ 与 $A^c \in \mathcal{U}$ 恰有一个成立。（提示：若 $A \notin \mathcal{U}$，考虑 $\{B : B \supseteq A \cap C$ 对某个 $C \in \mathcal{U}\}$ 何时是滤子。）

E4) 令 $\mu(A) = 1$（$A \in \mathcal{U}$），$\mu(A) = 0$（$A \notin \mathcal{U}$）。证明 μ 在 $2^{\mathbb{N}}$ 上有限可加，并且在有限集上为 0。

E5) 说明 μ 不是可数可加的，并解释这与命题 24 的关系：找一列 $A_n \downarrow \varnothing$ 使 $\mu(A_n) = 1$。

3 半代数与代数，代数上的测度，外测度与 Carathéodory 可测集，测度延拓定理的存在性与唯一性，Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度

上一讲解决了唯一性：测度由它在一个（适当有限的）π-类上的值决定。本讲解决存在性。以 $\mathbb{R}$ 上的长度为例，我们只知道区间的长度应当是 $b-a$，问题是：能否在 $\mathcal{R}$ 上定义一个测度，使它在区间上取值 $b-a$？

直接在 $\mathcal{R}$ 上写出定义是做不到的，因为我们根本写不出一般 Borel 集的样子。延拓的思路分三步：

1) 在一个结构简单的集合族（半代数，例如左开右闭区间）上给出集函数，并验证它满足可加性与可数次可加性；

2) 把集函数延拓到由它生成的代数（有限个区间的不交并）上，得到代数上的测度；

3) 用外测度把代数上的测度延拓到生成的 σ-代数上。

第三步是本讲的核心，称为 Carathéodory 延拓定理。

半代数与代数

区间的全体不是代数（两个区间的并未必是区间），但它具有一个较弱的结构：交集仍是区间，补集是有限个区间的不交并。这种结构称为半代数。

定义 32 (半代数)**.** 设 $\mathcal{S}\subseteq 2^{\Omega}$ 非空。若

1) $S,T\in\mathcal{S}$ 蕴含 $S\cap T\in\mathcal{S}$；

2) 若 $S\in\mathcal{S}$，则 S^c 是 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交的集合的并，

则称 $\mathcal{S}$ 为半代数（*semialgebra*）。

由 (2)，取 $S\in\mathcal{S}$，$S^c=T_1+\cdots+T_n$，$T_i\in\mathcal{S}$，则 $\varnothing=S\cap T_1\in\mathcal{S}$。所以半代数总含有空集。

例子 (左开右闭区间)**.** 约定 $(a,\infty]$ 表示 (a,∞)。令

$$\mathcal{S}_1=\{(a,b]:\ -\infty\leqslant a<b\leqslant\infty\}\cup\{\varnothing\}.$$

则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathbb{R}$ 上的半代数。两个区间 $(a,b]$ 与 $(a',b']$ 的交是 $(\max\{a,a'\},\min\{b,b'\}]$ 或空集，属于 $\mathcal{S}_1$。$(a,b]$ 的补集是 $(-\infty,a]\cup(b,\infty]$，这是两个不交的 $\mathcal{S}_1$ 中的集合的并（$a=-\infty$ 时第一项为空集，$b=\infty$ 时第二项为空集）；$\varnothing^c=(-\infty,\infty]$。

例子 (矩形)**.** 令 $\mathcal{S}_d$ 为空集连同一切形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$（$-\infty\leqslant a_i<b_i\leqslant\infty$）的矩形组成的集合族。$\mathcal{S}_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的半代数。

两个矩形的交是各坐标区间之交的乘积：$\prod_i I_i \cap \prod_i J_i = \prod_i (I_i \cap J_i)$，若某个 $I_i \cap J_i = \varnothing$ 则为空集，否则每个 $I_i \cap J_i \in \mathcal{S}_1$ 非空，乘积是矩形。

设 $A = I_1 \times \cdots \times I_d$，$I_i \in \mathcal{S}_1$ 非空。由第 *28* 页的例子 的证明，$\mathbb{R} = I_i + J_i^{(1)} + J_i^{(2)}$，其中 $J_i^{(1)}, J_i^{(2)} \in \mathcal{S}_1$。记 $J_i^{(0)} = I_i$。对每个 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_d) \in \{0,1,2\}^d$，令 $R_\varepsilon = J_1^{(\varepsilon_1)} \times \cdots \times J_d^{(\varepsilon_d)}$。每个 $x \in \mathbb{R}^d$ 的第 i 个坐标恰好属于 $J_i^{(0)}, J_i^{(1)}, J_i^{(2)}$ 中的一个，所以 $\mathbb{R}^d$ 是 3^d 个集合 R_ε 的不交并。$A = R_{(0,\ldots,0)}$，于是 A^c 是其余 $3^d - 1$ 个 R_ε 的不交并；其中是空集的项可以去掉，非空的项都是矩形。

引理 **33** (半代数生成的代数)**.** 设 $\mathcal{S}$ 是半代数。令 $\overline{\mathcal{S}}$ 为 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交的集合的并的全体。则 $\overline{\mathcal{S}}$ 是代数，并且 $\overline{\mathcal{S}} = \alpha(\mathcal{S})$ 是包含 $\mathcal{S}$ 的最小代数。

证明*:* $\overline{\mathcal{S}}$ 对交集封闭。设 $A = S_1 + \cdots + S_m$，$B = T_1 + \cdots + T_n$，$S_i, T_j \in \mathcal{S}$。则

$$A \cap B = \bigcup_{i,j} (S_i \cap T_j),$$

其中 $S_i \cap T_j \in \mathcal{S}$，并且它们两两不交：若 $(i,j) \neq (i',j')$，则 $i \neq i'$ 或 $j \neq j'$，前者时 $S_i \cap S_{i'} = \varnothing$，后者时 $T_j \cap T_{j'} = \varnothing$。所以 $A \cap B \in \overline{\mathcal{S}}$。归纳可知 $\overline{\mathcal{S}}$ 对有限交封闭。

$\overline{\mathcal{S}}$ 对补集封闭。设 $A = S_1 + \cdots + S_m$。由半代数定义，每个 $S_i^c \in \overline{\mathcal{S}}$。由 De Morgan 律，$A^c = S_1^c \cap \cdots \cap S_m^c$，由上一段属于 $\overline{\mathcal{S}}$。

$\Omega \in \overline{\mathcal{S}}$，并对并集封闭。任取 $S \in \mathcal{S}$，$\Omega = S \cup S^c$，而 S^c 是 $\mathcal{S}$ 中有限个不交集合的并，它们都与 S 不交，所以 $\Omega \in \overline{\mathcal{S}}$。$A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \overline{\mathcal{S}}$。

所以 $\overline{\mathcal{S}}$ 是代数。它包含 $\mathcal{S}$；任何包含 $\mathcal{S}$ 的代数都对有限并封闭，从而包含 $\overline{\mathcal{S}}$。 □

例如，$\overline{\mathcal{S}_1}$ 就是 $\mathbb{R}$ 中有限个左开右闭区间（允许无界）的不交并的全体。

代数上的测度

定义 **34** (代数上的测度)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的代数。函数 $\mu : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ 若满足 $\mu(\varnothing) = 0$，并且对任意两两不交的 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$，只要 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$，就有 $\mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$，则称 μ 为代数 $\mathcal{A}$ 上的测度（*measure on an algebra*），也称预测度（*premeasure*）。若存在 $A_n \in \mathcal{A}$ 使 $\bigcup_n A_n = \Omega$ 且 $\mu(A_n) < \infty$，称 μ 在 $\mathcal{A}$ 上是 σ-有限的。

与 σ-代数上的测度相比，唯一的区别是：可数可加性只对“并集恰好还在 $\mathcal{A}$ 中”的情形提出要求。取 $A_n = \varnothing$（$n > k$）可知预测度是有限可加的，于是和命题 24 的证明一样，它是单调的。

下面的定理把半代数上的集函数延拓为代数上的测度。先证明一个只用有限可加性的引理。

引理 **35.** 设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0,\infty]$，$\mu(\varnothing) = 0$，并且满足

(i) 若 $S \in \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交集合 $S_1, \ldots, S_n$ 的并，则 $\mu(S) = \sum_{i=1}^n \mu(S_i)$。

对 $A = S_1 + \cdots + S_n \in \overline{\mathcal{S}}$（$S_i \in \mathcal{S}$）定义 $\bar{\mu}(A) = \sum_{i=1}^n \mu(S_i)$。则

1) $\bar{\mu}$ 定义合理，即与 A 的表示方法无关，并且在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ；

2) $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上有限可加；

3) 若 $A, B_1, \ldots, B_n \in \overline{\mathcal{S}}$ 且 $A \subseteq B_1 \cup \cdots \cup B_n$，则 $\bar{\mu}(A) \leqslant \sum_{i=1}^n \bar{\mu}(B_i)$。特别地，$\bar{\mu}$ 单调。

证明: (1) 设 $A = S_1 + \cdots + S_m = T_1 + \cdots + T_n$ 是两种表示，$S_i, T_j \in \mathcal{S}$。对每个 i，$S_i = S_i \cap A = \sum_j (S_i \cap T_j)$，这是 $\mathcal{S}$ 中有限个不交集合的并，由 (i)，$\mu(S_i) = \sum_j \mu(S_i \cap T_j)$。同理 $\mu(T_j) = \sum_i \mu(S_i \cap T_j)$。于是

$$\sum_i \mu(S_i) = \sum_i \sum_j \mu(S_i \cap T_j) = \sum_j \sum_i \mu(S_i \cap T_j) = \sum_j \mu(T_j).$$

若 $A = S \in \mathcal{S}$，取表示 $A = S$ 即得 $\bar{\mu}(S) = \mu(S)$。

(2) 设 $A = B_1 + \cdots + B_n$，$A, B_k \in \overline{\mathcal{S}}$，$B_k = \sum_j S_{kj}$，$S_{kj} \in \mathcal{S}$。则 $A = \sum_{k,j} S_{kj}$ 是 A 的一个表示，由 (1)，$\bar{\mu}(A) = \sum_{k,j} \mu(S_{kj}) = \sum_k \bar{\mu}(B_k)$。

(3) 先看 $n = 1$: 若 $A \subseteq B$，则 $B = A + (B \cap A^c)$，而 $B \cap A^c \in \overline{\mathcal{S}}$（$\overline{\mathcal{S}}$ 是代数），由 (2)，$\bar{\mu}(B) = \bar{\mu}(A) + \bar{\mu}(B \cap A^c) \geqslant \bar{\mu}(A)$。一般情形，令 $F_1 = B_1$，$F_k = B_k \cap B_1^c \cap \cdots \cap B_{k-1}^c$，则 $F_k \in \overline{\mathcal{S}}$ 两两不交，$F_k \subseteq B_k$，$\bigcup_k F_k = \bigcup_k B_k$。于是 $A = \sum_k (A \cap F_k)$，由 (2) 与单调性，

$$\bar{\mu}(A) = \sum_k \bar{\mu}(A \cap F_k) \leqslant \sum_k \bar{\mu}(F_k) \leqslant \sum_k \bar{\mu}(B_k). \qquad \square$$

定理 36 (从半代数到代数)**.** *设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0, \infty]$，$\mu(\varnothing) = 0$，满足引理 35 中的条件 (i)，以及*

(ii) 若 $S \in \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 中可数个两两不交集合 $S_1, S_2, \ldots$ 的并，则 $\mu(S) \leqslant \sum_{i=1}^\infty \mu(S_i)$。

则引理 35 中的 $\bar{\mu}$ 是代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度，并且是 μ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上唯一的有限可加延拓。

证明: 唯一性：任何有限可加的延拓在 $A = S_1 + \cdots + S_n$ 上都必须取值 $\sum_i \mu(S_i)$。

可数可加性：设 $A, B_1, B_2, \cdots \in \overline{\mathcal{S}}$，$A = \sum_{i \geqslant 1} B_i$。

“$\geqslant$”。对每个 n，$A \supseteq B_1 + \cdots + B_n$，由引理 35 的单调性与有限可加性，$\bar{\mu}(A) \geqslant \sum_{i \leqslant n} \bar{\mu}(B_i)$。令 $n \to \infty$ 得 $\bar{\mu}(A) \geqslant \sum_i \bar{\mu}(B_i)$。

“$\leqslant$”。写 $B_i = \sum_j S_{ij}$（有限和），$A = \sum_{k=1}^m T_k$，$S_{ij}, T_k \in \mathcal{S}$。对每个 k，$T_k = T_k \cap A = \sum_{i,j} (T_k \cap S_{ij})$ 是 $\mathcal{S}$ 中可数个不交集合的并，由 (ii)，

$$\mu(T_k) \leqslant \sum_{i,j} \mu(T_k \cap S_{ij}).$$

另一方面，由于 $S_{ij} \subseteq A$，$S_{ij} = \sum_k (T_k \cap S_{ij})$ 是有限不交并，由 (i)，$\mu(S_{ij}) = \sum_k \mu(T_k \cap S_{ij})$。对 k 求和并交换非负级数的求和次序，

$$\bar{\mu}(A) = \sum_k \mu(T_k) \leqslant \sum_k \sum_{i,j} \mu(T_k \cap S_{ij}) = \sum_{i,j} \sum_k \mu(T_k \cap S_{ij}) = \sum_{i,j} \mu(S_{ij}) = \sum_i \bar{\mu}(B_i). \ \square$$

外测度与 Carathéodory 定理

给定代数上的测度 μ，对任意集合 E，用 $\mathcal{A}$ 中集合的可数覆盖从外面逼近它，得到外测度 $\mu^*(E)$。外测度对一切集合都有定义，但一般不可加。Carathéodory 找到了一个巧妙的条件，挑出使 μ^* 可加的那些集合，它们组成一个 σ-代数。

定义 37 (外测度)**.** *函数 $\mu^* : 2^{\Omega} \to [0,\infty]$ 若满足*

1) $\mu^*(\varnothing) = 0$;

2) 单调性： $E \subseteq F$ *蕴含* $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$;

3) 可数次可加性： $E \subseteq \bigcup_n E_n$ *蕴含* $\mu^*(E) \leqslant \sum_n \mu^*(E_n)$,

则称 μ^* 为 Ω 上的外测度（outer measure）。

命题 38 (由代数上的测度诱导的外测度)**.** *设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。对 $E \subseteq \Omega$ 令*

$$\mu^*(E) = \inf\Big\{\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : \ A_n \in \mathcal{A},\ E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big\}.$$

则 μ^* 是外测度，并且对 $A \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(A) = \mu(A)$。

证明: 由于 $\Omega \in \mathcal{A}$，每个 E 至少有覆盖 $A_1 = \Omega$，$A_n = \varnothing$（$n \geqslant 2$），所以下确界是对非空集合取的。

(1) 取 $A_n = \varnothing$ 得 $\mu^*(\varnothing) = 0$。

(2) 若 $E \subseteq F$，则 F 的每个覆盖都是 E 的覆盖，E 的下确界是对更大的集合取的，所以 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$。

(3) 设 $E \subseteq \bigcup_n E_n$。若某个 $\mu^*(E_n) = \infty$，结论显然。否则任取 $\varepsilon > 0$，对每个 n，由下确界的定义取 $A_{n,k} \in \mathcal{A}$ 使 $E_n \subseteq \bigcup_k A_{n,k}$ 且 $\sum_k \mu(A_{n,k}) \leqslant \mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}$。则 $\{A_{n,k}\}_{n,k}$ 是 E 的可数覆盖，于是

$$\mu^*(E) \leqslant \sum_n \sum_k \mu(A_{n,k}) \leqslant \sum_n \big(\mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}\big) = \sum_n \mu^*(E_n) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得结论。

最后设 $A \in \mathcal{A}$。取覆盖 $A_1 = A$, 其余为空集, 得 $\mu^*(A) \leqslant \mu(A)$。反之，设 $A \subseteq \bigcup_n A_n$，$A_n \in \mathcal{A}$。令 $B_1 = A \cap A_1$，$B_n = A \cap A_n \cap A_1^c \cap \cdots \cap A_{n-1}^c$，则 $B_n \in \mathcal{A}$ 两两不交，$B_n \subseteq A_n$，$\bigcup_n B_n = A \in \mathcal{A}$。由 μ 在代数上的可数可加性与单调性，$\mu(A) = \sum_n \mu(B_n) \leqslant \sum_n \mu(A_n)$。对一切覆盖取下确界得 $\mu(A) \leqslant \mu^*(A)$。 □

外测度的直观意义是：若 ν 是 $\sigma(\mathcal{A})$ 上与 μ 在 $\mathcal{A}$ 上相等的测度，那么对 $E \in \sigma(\mathcal{A})$ 和任何覆盖，由次可加性，$\nu(E) \leqslant \sum_n \nu(A_n) = \sum_n \mu(A_n)$，故 $\nu(E) \leqslant \mu^*(E)$。外测度是一切可能的延拓所能取到的上界。“好”的集合应当是使这个上界与“从内部的逼近”吻合的集合，Carathéodory 把这个想法表述成下面的定义。

定义 39 (Carathéodory 可测)**.** 设 μ^* 是 Ω 上的外测度。若 $E \subseteq \Omega$ 满足

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^c) \qquad \text{对一切 } F \subseteq \Omega,$$

则称 E 是 μ^*-可测的 (μ^*-*measurable*)。μ^*-可测集的全体记作 $\mathcal{M}(\mu^*)$。

定义中的 F 称为"试验集": E 可测，意味着 E 把任何集合都"干净地"切成两半，外测度可加。由次可加性，$\mu^*(F) \leqslant \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^c)$ 总成立，所以要验证 E 可测，只需验证

$$\mu^*(F) \geqslant \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^c) \qquad \text{对一切 } F \text{ 满足 } \mu^*(F) < \infty \tag{1}$$

($\mu^*(F) = \infty$ 时不等式自动成立)。

定理 40 (Carathéodory 定理)**.** 设 μ^* 是 Ω 上的外测度。则 $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mu^*)$ 是 σ-代数，μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是测度。此外，若 $\mu^*(N) = 0$，则 $N \in \mathcal{M}$。

证明*:* 分五步。

(a) $\Omega \in \mathcal{M}$，$\mathcal{M}$ 对补集封闭。定义中 E 与 E^c 的地位对称，所以 $E \in \mathcal{M}$ 蕴含 $E^c \in \mathcal{M}$。$\mu^*(F \cap \Omega) + \mu^*(F \cap \varnothing) = \mu^*(F)$，故 $\Omega \in \mathcal{M}$。

(b) $\mathcal{M}$ 对有限并封闭。设 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$，$G \subseteq \Omega$。用 E_1 可测（试验集 G)、E_2 可测 (试验集 $G \cap E_1^c$)，

$$\mu^*(G) = \mu^*(G \cap E_1) + \mu^*(G \cap E_1^c) = \mu^*(G \cap E_1) + \mu^*(G \cap E_1^c \cap E_2) + \mu^*(G \cap E_1^c \cap E_2^c).$$

由于 $G \cap (E_1 \cup E_2) = (G \cap E_1) \cup (G \cap E_1^c \cap E_2)$，由次可加性，前两项之和不小于 $\mu^*(G \cap (E_1 \cup E_2))$；而第三项是 $\mu^*(G \cap (E_1 \cup E_2)^c)$。所以

$$\mu^*(G) \geqslant \mu^*(G \cap (E_1 \cup E_2)) + \mu^*(G \cap (E_1 \cup E_2)^c),$$

即 $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}$。归纳得有限并封闭。结合 (a)，$\mathcal{M}$ 是代数，从而对有限交与差集也封闭。

(c) 若 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{M}$ 两两不交，则对任意 G，$\mu^*(G \cap \bigcup_{i \leqslant n} E_i) = \sum_{i \leqslant n} \mu^*(G \cap E_i)$。对 n 归纳，$n = 1$ 显然。令 $H_n = E_1 \cup \cdots \cup E_n$。用 E_n 可测，试验集取 $G \cap H_n$：由于 $H_n \cap E_n = E_n$，$H_n \cap E_n^c = H_{n-1}$（不交性)，

$$\mu^*(G \cap H_n) = \mu^*(G \cap H_n \cap E_n) + \mu^*(G \cap H_n \cap E_n^c) = \mu^*(G \cap E_n) + \mu^*(G \cap H_{n-1}),$$

由归纳假设即得。

(d) $\mathcal{M}$ 对可数并封闭。设 $E_i \in \mathcal{M}, E = \bigcup_i E_i$。令 $E_1' = E_1, E_i' = E_i \backslash (E_1 \cup \cdots \cup E_{i-1})$，由 (b) 知 $E_i' \in \mathcal{M}$，它们两两不交且并为 E。所以不妨设 E_i 两两不交。令 $H_n = E_1 \cup \cdots \cup E_n \in \mathcal{M}$。对任意 G，由 H_n 可测、$H_n^c \supseteq E^c$ 与单调性、以及 (c)，

$$\mu^*(G) = \mu^*(G \cap H_n) + \mu^*(G \cap H_n^c) \geqslant \sum_{i=1}^{n} \mu^*(G \cap E_i) + \mu^*(G \cap E^c).$$

令 $n\to\infty$，再用次可加性（$G\cap E=\bigcup_i(G\cap E_i)$），

$$\mu^*(G)\geqslant\sum_{i=1}^{\infty}\mu^*(G\cap E_i)+\mu^*(G\cap E^c)\geqslant\mu^*(G\cap E)+\mu^*(G\cap E^c). \tag{2}$$

所以 $E\in\mathcal{M}$。

(e) μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上可数可加。设 $E_i\in\mathcal{M}$ 两两不交，$E=\bigcup_i E_i$。在 (2) 中取 $G=E$，得 $\mu^*(E)\geqslant\sum_i\mu^*(E_i)$；反向不等式是次可加性。又 $\mu^*(\varnothing)=0$，故 $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是测度。

最后，设 $\mu^*(N)=0$。对任意 F，由单调性 $\mu^*(F\cap N)\leqslant\mu^*(N)=0$，$\mu^*(F\cap N^c)\leqslant\mu^*(F)$，所以 (1) 成立，$N\in\mathcal{M}$。 □

引理 41. *设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度，μ^* 是它诱导的外测度。则 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}(\mu^*)$。*

证明: 设 $A\in\mathcal{A}$，要对 $\mu^*(F)<\infty$ 的 F 验证 (1)。任取 $\varepsilon>0$，取 $B_n\in\mathcal{A}$ 使 $F\subseteq\bigcup_n B_n$ 且 $\sum_n\mu(B_n)\leqslant\mu^*(F)+\varepsilon$。对每个 n，$B_n=(B_n\cap A)+(B_n\cap A^c)$ 是 $\mathcal{A}$ 中两个不交集合的并，由 μ 的有限可加性以及 $\mu=\mu^*$ 在 $\mathcal{A}$ 上成立（命题 38），

$$\mu(B_n)=\mu^*(B_n\cap A)+\mu^*(B_n\cap A^c).$$

对 n 求和，并由 $F\cap A\subseteq\bigcup_n(B_n\cap A)$，$F\cap A^c\subseteq\bigcup_n(B_n\cap A^c)$ 与次可加性，

$$\mu^*(F)+\varepsilon\geqslant\sum_n\mu^*(B_n\cap A)+\sum_n\mu^*(B_n\cap A^c)\geqslant\mu^*(F\cap A)+\mu^*(F\cap A^c).$$

由 ε 的任意性得 (1)。 □

测度延拓定理

定理 42 (Carathéodory 测度延拓定理)**.** *设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。*

1) 存在性：*存在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度 ν，使 $\nu(A)=\mu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{A}$ 成立。可以取 $\nu=\mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})}$，其中 μ^* 是 μ 诱导的外测度。*

2) 唯一性：*若 μ 在 $\mathcal{A}$ 上 σ-有限，则这样的 ν 是唯一的。*

证明: (1) 由引理 41，$\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}(\mu^*)$；由定理 40，$\mathcal{M}(\mu^*)$ 是 σ-代数，故 $\sigma(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}(\mu^*)$。$\mu^*$ 在 $\mathcal{M}(\mu^*)$ 上是测度，限制到子 σ-代数 $\sigma(\mathcal{A})$ 上仍是测度（可数可加性对更少的集合列成立）。由命题 38，它在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ。

(2) 设 ν_1,ν_2 是两个延拓。$\mathcal{A}$ 是代数，从而是 π-类。由 σ-有限性，存在 $A_n\in\mathcal{A}$，$\bigcup_n A_n=\Omega$，$\mu(A_n)<\infty$；令 $E_n=A_1\cup\cdots\cup A_n\in\mathcal{A}$，则 $E_n\uparrow\Omega$ 且 $\mu(E_n)\leqslant\sum_{k\leqslant n}\mu(A_k)<\infty$。由唯一性定理（定理 27），$\nu_1=\nu_2$ 在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上成立。 □

把定理 36 与定理 42 合起来，就得到构造测度时实际使用的形式。

推论 43 (从半代数延拓)**.** *设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu:\mathcal{S}\to[0,\infty]$ 满足 $\mu(\varnothing)=0$ 以及定理 36 的条件 (i)(ii)。则存在 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度 ν，使 $\nu=\mu$ 在 $\mathcal{S}$ 上成立。若存在 $S_n\in\mathcal{S}$ 使 $\bigcup_n S_n=\Omega$ 且 $\mu(S_n)<\infty$，则 ν 唯一。*

证明: 由定理 36，μ 延拓为代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度 $\bar{\mu}$。由引理 33，$\sigma(\overline{\mathcal{S}}) = \sigma(\mathcal{S})$ ($\mathcal{S} \subseteq \overline{\mathcal{S}} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$)。由定理 42，$\bar{\mu}$ 延拓为 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度。唯一性：任何在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ 的测度在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上都等于 $\bar{\mu}$（有限可加性），而 $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上 σ-有限，由定理 42(2) 即得。 □

例子 (没有 σ-有限性时延拓可以不唯一). 在 $\mathbb{R}$ 上取代数 $\overline{\mathcal{S}_1}$，令 $\mu(\varnothing) = 0$，$\mu(A) = \infty$ ($A \neq \varnothing$)。μ 是 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 上的测度：一列不交集合的并非空，当且仅当其中某一项非空。以下三个 $\mathcal{R}$ 上的测度都是它的延拓：$\nu_1(B) = \#(B \cap \mathbb{Q})$，$\nu_2(B) = 2\#(B \cap \mathbb{Q})$，以及 $\nu_3(B) = \infty \cdot 1_{\{B \neq \varnothing\}}$ (ν_3 是测度：可数个不交集合的并非空当且仅当某一项非空)。事实上，非空的 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 中的集合含有非退化区间，从而含有无穷多个有理数。

注记. 定理 *42* 的证明给出的其实是一个比 $\sigma(\mathcal{A})$ 更大的 σ-代数 $\mathcal{M}(\mu^*)$ 上的测度。当 μ 是 σ-有限时，$(\Omega, \mathcal{M}(\mu^*), \mu^*)$ 恰好是 $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}), \mu^*)$ 的完备化（上一讲作业 B），证明见本讲作业 C。对 $\mathbb{R}$ 上的长度，$\mathcal{M}(\lambda^*)$ 称为 ***Lebesgue*** 可测集 (*Lebesgue measurable sets*) 的全体，它严格大于 $\mathcal{R}$（思考题 E），但仍不是 $2^{\mathbb{R}}$（作业 D)。在概率论中，我们几乎总是在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上工作。

Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度

把延拓定理用在 $\mathbb{R}$ 的半代数 $\mathcal{S}_1$ 上。唯一需要真正动脑筋的是验证可数次可加性 (ii)，关键工具是闭区间的紧性和函数的右连续性。

定义 **44** (Stieltjes 测度函数). 函数 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 若满足

1) F 单调不减;

2) F 右连续：对一切 x，$\lim_{y \downarrow x} F(y) = F(x)$，

则称 F 为 ***Stieltjes*** 测度函数 (*Stieltjes measure function*)。

由单调性，极限 $F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) \in (-\infty, \infty]$ 与 $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) \in [-\infty, \infty)$ 存在。对 $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$，$F(b) - F(a)$ 总有意义（不会出现 $\infty - \infty$），取值于 $[0, \infty]$。

定理 **45** (Lebesgue–Stieltjes 测度). 设 F 是 *Stieltjes* 测度函数。则 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上存在唯一的测度 μ_F，使

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a) \qquad \text{对一切 } -\infty < a < b < \infty$$

成立。μ_F 称为 F 对应的 ***Lebesgue–Stieltjes*** 测度 (*Lebesgue–Stieltjes measure*)。$F(x) = x$ 对应的测度记作 λ，称为 ***Lebesgue*** 测度 (*Lebesgue measure*)。

证明: 在半代数 $\mathcal{S}_1$ 上令 $\mu(\varnothing) = 0$，$\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$ ($-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$)。我们验证推论 43 的条件。

条件 *(i)*：有限可加性。设 $(a,b]=\sum_{i=1}^{n}(a_i,b_i]$，各项非空（空集的项贡献 0，可以去掉）。由于这些区间两两不交，它们的左端点互不相同（若 $a_i=a_j$，则两个区间都含有 a_i 右侧附近的点）。按左端点从小到大重新编号，使 $a_1<a_2<\cdots<a_n$。

- $b_i\leqslant a_{i+1}$：否则 $a_{i+1}<b_i$，而 $a_i<a_{i+1}$，于是 $(a_{i+1},\min\{b_i,b_{i+1}\}]$ 非空，且同时含于第 i 个和第 $i+1$ 个区间，与不交矛盾。于是 $b_1\leqslant a_2<b_2\leqslant a_3<\cdots$，特别地 $b_n=\max_i b_i$。
- $a_1=a$，$b_n=b$：并集中的点都大于 a_1，并且 a_1 右侧附近的点属于并集，所以并集的下确界是 a_1；$(a,b]$ 的下确界是 a，故 $a_1=a$。同理比较上确界（并集的上确界是 b_n）得 $b_n=b$。
- $b_i=a_{i+1}$：若 $b_i<a_{i+1}$，则 $(b_i,a_{i+1}]\subseteq(a_1,b_n]=(a,b]$，但其中的点大于 b_j（$j\leqslant i$）且不超过 a_j（$j\geqslant i+1$），不属于任何一个区间，矛盾。

于是 $\sum_i(F(b_i)-F(a_i))=F(b_n)-F(a_1)=F(b)-F(a)$（逐项相消）。

条件 (i) 成立后，引理 35 的结论可用，特别是有限次可加性：若 $(c,d]\subseteq\bigcup_{j=1}^{J}(c_j,d_j]$，则 $F(d)-F(c)\leqslant\sum_j(F(d_j)-F(c_j))$。

条件 *(ii)*：可数次可加性。我们证明更强的结论：若 $(a,b]\subseteq\bigcup_{i\geqslant1}(a_i,b_i]$（不要求不交），则

$$F(b)-F(a)\leqslant\sum_{i\geqslant1}\big(F(b_i)-F(a_i)\big).\tag{3}$$

情形一：a,b 有限。把 $(a_i,b_i]$ 换成 $(a_i,b_i]\cap(a,b]=(a_i',b_i']$（为空集时去掉），覆盖关系不变，并且由 F 单调，$F(b_i')-F(a_i')\leqslant F(b_i)-F(a_i)$。所以不妨设 $a\leqslant a_i<b_i\leqslant b$，全部有限。任取 $\varepsilon>0$。由右连续性，取 $\delta\in(0,b-a)$ 使 $F(a+\delta)<F(a)+\varepsilon$，对每个 i 取 $\eta_i>0$ 使 $F(b_i+\eta_i)<F(b_i)+\varepsilon2^{-i}$。开区间族 $\{(a_i,b_i+\eta_i)\}_i$ 覆盖闭区间 $[a+\delta,b]$（因为 $[a+\delta,b]\subseteq(a,b]\subseteq\bigcup_i(a_i,b_i]$）。由 Heine–Borel 定理，存在有限个 $i_1,\dots,i_J$ 使 $[a+\delta,b]\subseteq\bigcup_{j\leqslant J}(a_{i_j},b_{i_j}+\eta_{i_j})$，从而 $(a+\delta,b]\subseteq\bigcup_{j\leqslant J}(a_{i_j},b_{i_j}+\eta_{i_j}]$。由有限次可加性，

$$F(b)-F(a+\delta)\leqslant\sum_{j=1}^{J}\big(F(b_{i_j}+\eta_{i_j})-F(a_{i_j})\big)\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}\big(F(b_i)-F(a_i)+\varepsilon2^{-i}\big).$$

于是 $F(b)-F(a)<F(b)-F(a+\delta)+\varepsilon\leqslant\sum_i(F(b_i)-F(a_i))+2\varepsilon$。由 ε 的任意性得 (3)。

情形二：$a=-\infty$ 或 $b=\infty$。任取有限的 $A<B$ 使 $(A,B]\subseteq(a,b]$，由情形一，$F(B)-F(A)\leqslant\sum_i(F(b_i)-F(a_i))$。令 $A\downarrow a$，$B\uparrow b$（a 有限时取 $A=a$，b 有限时取 $B=b$），由 $F(\pm\infty)$ 的定义，左边趋于 $F(b)-F(a)$。

σ-有限与结论。$\mathbb{R}=\bigcup_n(-n,n]$，$\mu((-n,n])=F(n)-F(-n)<\infty$。由推论 43，存在 $\sigma(\mathcal{S}_1)=\mathcal{R}$（命题 12）上的测度 μ_F，它在 $\mathcal{S}_1$ 上等于 μ，从而满足定理的等式。

唯一性。设 ν 是 $\mathcal{R}$ 上满足 $\nu((a,b])=F(b)-F(a)$（a,b 有限）的测度。$\mathcal{P}=\{(a,b]:-\infty<a<b<\infty\}\cup\{\varnothing\}$ 是生成 $\mathcal{R}$ 的 π-类，$(-n,n]\in\mathcal{P}$，$(-n,n]\uparrow\mathbb{R}$，$\nu((-n,n])<\infty$。由唯一性定理（定理 27），$\nu=\mu_F$。 □

命题 **46** (Lebesgue 测度的基本性质). *1)* 对任意 $x \in \mathbb{R}$，$\lambda(\{x\}) = 0$；从而对 $a < b$，$\lambda([a,b]) = \lambda((a,b)) = \lambda([a,b)) = b - a$，并且每个可数集都是 λ-零测集。

2) 平移不变性(*translation invariance*)：对 $A \in \mathcal{R}$ 与 $x \in \mathbb{R}$，$A+x = \{a+x : a \in A\} \in \mathcal{R}$，且 $\lambda(A+x) = \lambda(A)$。

证明: (1) $(x - 1/n, x] \downarrow \{x\}$，$\lambda((x-1,x]) = 1 < \infty$，由从上连续，$\lambda(\{x\}) = \lim_n 1/n = 0$。于是 $\lambda([a,b]) = \lambda(\{a\}) + \lambda((a,b]) = b - a$，其余同理。可数集是可数个单点集的并，由可数可加性测度为 0。

(2) 令 $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{R} : A + x \in \mathcal{R}\}$。$\mathcal{G}$ 是 σ-代数：$\mathbb{R} + x = \mathbb{R}$；$(A+x)^c = A^c + x$；$(\bigcup_n A_n) + x = \bigcup_n (A_n + x)$。$\mathcal{G}$ 包含一切 $(a,b]$，因为 $(a,b] + x = (a+x, b+x]$。所以 $\mathcal{G} \supseteq \sigma(\mathcal{S}_1) = \mathcal{R}$。现在令 $\nu(A) = \lambda(A+x)$，由刚才的两个集合等式，ν 是 $\mathcal{R}$ 上的测度，且 $\nu((a,b]) = (b+x) - (a+x) = b - a$。由定理 45 的唯一性，$\nu = \lambda$。 □

例子 (几个 Lebesgue–Stieltjes 测度). *1)* $F = 1_{[0,\infty)}$：单调不减，右连续。对 $a < b$，$F(b) - F(a) = 1$ 当且仅当 $a < 0 \leqslant b$，即 $0 \in (a,b]$。所以 $\mu_F((a,b]) = \delta_0((a,b])$，由唯一性，$\mu_F = \delta_0$。注意若取左连续的 $1_{(0,\infty)}$，它不是 *Stieltjes* 测度函数，这就是为什么我们约定使用左开右闭区间与右连续函数：$(a, b_n] \downarrow (a,b]$ 与 $F(b_n) \downarrow F(b)$ 正好对应。

2) $F(x) = \lfloor x \rfloor$ (不超过 x 的最大整数)：右连续，单调不减，$F(b) - F(a) = \#(\mathbb{Z} \cap (a,b])$。由唯一性，$\mu_F$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的计数测度 $B \mapsto \#(B \cap \mathbb{Z})$。

3) $F(x) = 0$ $(x < 0)$，$F(x) = x$ $(0 \leqslant x \leqslant 1)$，$F(x) = 1$ $(x > 1)$：μ_F 是概率测度，$\mu_F(B) = \lambda(B \cap [0,1])$，称为 $[0,1]$ 上的均匀分布 (*uniform distribution*)。验证：$B \mapsto \lambda(B \cap [0,1])$ 是测度，在 $(a,b]$ 上的值是 $\lambda((a,b] \cap [0,1]) = F(b) - F(a)$ (分情况讨论 a, b 与 $0, 1$ 的位置，用 *(1)* 中端点测度为零)，再用唯一性。

4) $F(x) = \sum_n p_n 1_{[x_n,\infty)}(x)$，$p_n \geqslant 0$，$\sum_n p_n < \infty$：$F$ 单调不减；右连续性由一致收敛得到 (每一项右连续，余项之和 $\sum_{n>N} p_n$ 可以任意小)。$\mu_F = \sum_n p_n \delta_{x_n}$，理由同 *(1)*。

反过来，$\mathcal{R}$ 上的每个在有界区间上取有限值的测度 μ 都是 Lebesgue–Stieltjes 测度：令 $F(x) = \mu((0,x])$ $(x \geqslant 0)$，$F(x) = -\mu((x,0])$ $(x < 0)$。则对 $a < b$，$F(b) - F(a) = \mu((a,b])$ (分 $0 \leqslant a$、$a < 0 \leqslant b$、$b < 0$ 三种情形验证)，于是 F 单调不减；若 $y \downarrow x$，则 $(x,y] \downarrow \varnothing$，且 $\mu((x, x+1]) < \infty$，由从上连续，$F(y) - F(x) = \mu((x,y]) \to 0$，即 F 右连续。由唯一性，$\mu = \mu_F$。两个 Stieltjes 测度函数给出同一个测度，当且仅当它们相差一个常数。

最后，$\mathbb{R}^d$ 上有平行的结论。

定理 **47** ($\mathbb{R}^d$ 上的乘积型 Lebesgue–Stieltjes 测度). 设 $F_1, \dots, F_d$ 是 *Stieltjes* 测度函数。则 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{R}^d)$ 上存在唯一的测度 μ，使

$$\mu\big((a_1,b_1] \times \cdots \times (a_d,b_d]\big) = \prod_{i=1}^{d} \big(F_i(b_i) - F_i(a_i)\big) \qquad \text{对一切有限的 } a_i < b_i$$

成立。$F_i(x) = x$ 时得到的测度称为 d 维 *Lebesgue* 测度，记作 λ_d。

证明与定理 45 的证明完全平行，只是有限可加性的验证需要把矩形的有限划分加细为“网格”划分。详细的步骤见作业 B。唯一性部分与一维情形相同：有限矩形连同空集组成生成 $\mathcal{R}^d$ 的 π-类（习题 A5)），而 $(-n,n]^d \uparrow \mathbb{R}^d$ 的测度有限。

3.1 作业：d 维 Lebesgue 测度，可测集的逼近，不可测集

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 3

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $\mathcal{S}$ 是 Ω_1 上的半代数，$\mathcal{T}$ 是 Ω_2 上的半代数。证明 $\{S\times T : S\in\mathcal{S},\ T\in\mathcal{T}\}$ 是 $\Omega_1\times\Omega_2$ 上的半代数。由此重新证明 $\mathcal{S}_d$ 是半代数。

A2) 设 μ^* 是外测度，$E\subseteq\Omega$。证明：若对一切 $\mu^*(F)<\infty$ 的 F 都有 $\mu^*(F)\geqslant\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)$，则 E 是 μ^*-可测的。又证明：若 $E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots$ 都是 μ^*-可测的，则 $\mu^*(G\cap\bigcup_n E_n)=\lim_n\mu^*(G\cap E_n)$ 对一切 G 成立。

A3) 证明 Lebesgue 测度的伸缩性：对 $A\in\mathcal{R}$ 与 $c\neq 0$，$cA=\{ca : a\in A\}\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(cA)=|c|\lambda(A)$。（提示：分 $c>0$ 与 $c=-1$ 两种情形，注意 $-(a,b]=[-b,-a)$。）

A4) **Cantor 集**（Cantor set）：令 $C_0=[0,1]$，C_{n+1} 由 C_n 的每个闭区间去掉中间的开三分之一得到，$C=\bigcap_n C_n$。

  A4-1) 证明 C 是闭集，$C\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(C)=0$。

  A4-2) 证明 $x\in C$ 当且仅当 x 有一个只用数字 $0,2$ 的三进制展开 $x=\sum_{n\geqslant 1}\varepsilon_n 3^{-n}$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$。

  A4-3) 由 (2) 证明 C 与 $[0,1]$ 等势，从而是不可数的零测集。

A5) 用外测度的定义直接证明：$\lambda^*(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。并证明对任意 $E\subseteq\mathbb{R}$，$\lambda^*(E)=\inf\{\lambda(U) : U\supseteq E,\ U\text{ 开}\}$。

A6) 证明第 36 页的例子 中的 (3)：分情况验证 $\lambda((a,b]\cap[0,1])=F(b)-F(a)$。

A7) 设 F,G 是 Stieltjes 测度函数。证明 $\mu_F(B)\leqslant\mu_G(B)$ 对一切 $B\in\mathcal{R}$ 成立，当且仅当 $G-F$ 单调不减。

A8) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{N}$ 上有限集与余有限集组成的代数，μ 如第 16 页的例子（有限集上为 0，余有限集上为 1）。证明 μ 不能延拓为 $2^{\mathbb{N}}$（甚至 $\sigma(\mathcal{A})$）上的测度。它违反了定理 42 的哪个条件?

A9) 设 μ 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度，对一切 x 有 $\mu(\{x\})=0$，且 μ 在有界区间上有限。证明对应的 Stieltjes 测度函数 F 是连续的。

习题 **B**：d 维 **Lebesgue–Stieltjes** 测度的构造

本题证明定理 47。设 $F_1,\dots,F_d$ 是 Stieltjes 测度函数，对矩形 $R=\prod_i(a_i,b_i]$（$-\infty\leqslant a_i<b_i\leqslant\infty$）令 $\mu(R)=\prod_i(F_i(b_i)-F_i(a_i))$，约定 $0\cdot\infty=0$，并令 $\mu(\varnothing)=0$。

B1) 称 $R=\sum_k R_k$ 是网格划分（regular subdivision），若对每个 i 存在 $a_i=\alpha_{i,0}<\alpha_{i,1}<\cdots<\alpha_{i,n_i}=b_i$，使 $\{R_k\}$ 恰好是全体 $\prod_i(\alpha_{i,j_i-1},\alpha_{i,j_i}]$（$1\leqslant j_i\leqslant n_i$）。证明对网格划分有 $\mu(R)=\sum_k\mu(R_k)$。（提示：把乘积 $\prod_i\sum_j(F_i(\alpha_{i,j})-F_i(\alpha_{i,j-1}))$ 展开。）

B2) 设 $R=\sum_{k=1}^m R_k$ 是任意有限划分。取每个坐标上所有 R_k 的端点，得到 R 的一个网格划分 $\{Q_l\}$。证明每个 R_k 是某些 Q_l 的不交并，并且这些 Q_l 构成 R_k 的网格划分。由 B1) 推出条件 (i)。

B3) 设 a_i,b_i 都有限，$R=(a,b]$ 被可数个矩形 $(a^{(k)},b^{(k)}]$ 覆盖（这里 $(x,y]$ 表示 $\prod_i(x_i,y_i]$）。仿照定理 45 的证明，取 $\delta>0$ 与 $\eta_k>0$，使 $\mu((a+\delta\mathbf{1},b])>\mu((a,b])-\varepsilon$，$\mu((a^{(k)},b^{(k)}+\eta_k\mathbf{1}])<\mu((a^{(k)},b^{(k)}])+\varepsilon 2^{-k}$，其中 $\mathbf{1}=(1,\dots,1)$。说明这样的 δ,η_k 存在。

B4) 用 $[a+\delta\mathbf{1},b]$ 的紧性与引理 35(3) 完成条件 (ii) 在有限矩形情形的证明；再像一维那样处理无界矩形。

B5) 由推论 43 与习题 A5) 完成定理的证明。

B6) 证明 λ_d 是平移不变的，并且 $\lambda_d(\{x\})=0$，λ_d(超平面 $\{x:x_1=c\}$) $=0$。

习题 **C**：可测集的逼近与完备化

设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的 σ-有限测度，μ^* 是诱导的外测度，$\mathcal{M}=\mathcal{M}(\mu^*)$。记 $\mathcal{A}_\sigma$ 为 $\mathcal{A}$ 中集合的可数并的全体，$\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 为 $\mathcal{A}_\sigma$ 中集合的可数交的全体。

C1) 设 $\mu^*(E)<\infty$，$\varepsilon>0$。证明存在 $A\in\mathcal{A}_\sigma$，$A\supseteq E$，$\mu^*(A)\leqslant\mu^*(E)+\varepsilon$。

C2) 在 C1) 中进一步设 $E\in\mathcal{M}$。证明存在 $B\in\mathcal{A}$ 使 $\mu^*(E\triangle B)\leqslant 2\varepsilon$。（提示：$A=\bigcup_i A_i$，取有限并 $B=\bigcup_{i\leqslant n}A_i$。）

C3) 设 $\mu^*(E)<\infty$。证明存在 $G\in\mathcal{A}_{\sigma\delta}$，$G\supseteq E$，$\mu^*(G)=\mu^*(E)$。

C4) 设 $E\in\mathcal{M}$，$\mu^*(E)<\infty$，G 如 C3)。证明 $\mu^*(G\setminus E)=0$。

C5) 利用 σ-有限性去掉 C4) 中 $\mu^*(E)<\infty$ 的假设：证明 $E\in\mathcal{M}$ 当且仅当存在 $G\in\mathcal{A}_{\sigma\delta}\subseteq\sigma(\mathcal{A})$ 与 $\mu^*(N)=0$ 的集合 N，使 $E=G\setminus N$。

C6) 由 C5) 与上一讲作业 B 证明：$(\Omega,\mathcal{M},\mu^*)$ 是 $(\Omega,\sigma(\mathcal{A}),\mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})})$ 的完备化。

C7) 应用：设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集，$\lambda(E) < \infty$。证明对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个区间的并 B，使 $\lambda(E \triangle B) < \varepsilon$。

习题 **D**：不可测集

本题证明：*不存在定义在 $[0,1)$ 的全体子集上、可数可加、平移不变（按模 1 平移）、且 $[0,1)$ 的测度为 1 的函数*。特别地，Lebesgue 测度不能延拓到 $2^{[0,1)}$ 上并保持平移不变性。对 $x \in [0,1)$ 与 $E \subseteq [0,1)$，令 $x \oplus E = \{(x+y) \bmod 1 : y \in E\}$。

D1) 设 $E \subseteq [0,1)$ 是 Borel 集，$x \in (0,1)$。令 $A = E \cap [0, 1-x)$，$B = E \cap [1-x, 1)$。证明 $x \oplus E = (A+x) \cup (B+x-1)$ 是不交并，并由平移不变性证明 $\lambda(x \oplus E) = \lambda(E)$。

D2) 在 $[0,1)$ 上定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$。证明这是等价关系。由选择公理，取集合 V，使它恰好含有每个等价类中的一个元素。

D3) 证明 $\{q \oplus V : q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)\}$ 两两不交，并且它们的并是 $[0,1)$。

D4) 假设 ν 是 $2^{[0,1)}$ 上可数可加、满足 $\nu(x \oplus E) = \nu(E)$、$\nu([0,1)) = 1$ 的函数。由 D3) 推出矛盾。

D5) 由 D1)、D4) 的论证说明 V 不是 Lebesgue 可测的。（需要把 D1) 推广到 Lebesgue 可测集：利用作业 C。）

思考题

问题 **E***：**Lebesgue 可测集比 Borel 集多**

E1) 利用 Cantor 集 C（习题 A4)）和 Carathéodory 定理中“零外测度集可测”的结论，证明 C 的每个子集都是 Lebesgue 可测的，从而 Lebesgue 可测集的全体的基数为 $|2^{\mathbb{R}}|$。

E2) 结合第 1 讲作业 F（$|\mathcal{R}| = |\mathbb{R}|$），证明存在不是 Borel 集的 Lebesgue 可测集。

E3) 这个证明是非构造性的。你能否想象一个具体的例子？（第 4 讲的思考题会给出一个。）

课外知识：Steinhaus 定理

习题 **F**：正测度集的差集含有区间

本题证明：*若 $A \in \mathcal{R}$，$\lambda(A) > 0$，则 $A - A = \{x - y : x, y \in A\}$ 含有一个以 0 为中心的开区间*。

F1) 说明不妨设 $0 < \lambda(A) < \infty$。（提示：$A \cap [-n, n]$。）

F2) 利用习题 A5) 的第二部分，证明存在开集 $U \supseteq A$ 使 $\lambda(U) < \frac{4}{3}\lambda(A)$。

F3) 由引理 11，U 是可数个不交开区间 I_k 的并（先证明开集是可数个不交开区间的并：考虑包含一点的最大开区间）。证明存在某个 k 使 $\lambda(A \cap I_k) > \frac{3}{4}\lambda(I_k)$。

F4) 记 $I = I_k$，$\ell = \lambda(I)$，$B = A \cap I$。设 $|x| < \ell/2$。证明 $B \cup (B + x) \subseteq I \cup (I + x)$，后者是长度小于 $\frac{3}{2}\ell$ 的区间。

F5) 若 $B \cap (B + x) = \varnothing$，由平移不变性推出 $\lambda(B \cup (B + x)) = 2\lambda(B) > \frac{3}{2}\ell$，与 F4) 矛盾。所以 $B \cap (B + x) \neq \varnothing$，即 $x \in B - B \subseteq A - A$。

F6) 推论：若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$，并且 f 是 Borel 可测的（即 $\{f \leqslant c\} \in \mathcal{R}$ 对一切 c 成立），则 $f(x) = f(1)x$。（提示：某个 $\{|f| \leqslant n\}$ 有正测度，由 Steinhaus 定理 f 在 0 附近有界。）

4 可测映射与随机变量，可测性的判别与运算，广义实值随机变量，由随机变量生成的 σ-代数，简单函数逼近，函数形式的单调类定理，Doob–Dynkin 引理

初等概率论把随机变量说成“取值随机的量”。在测度论的框架中，它是从样本空间到实数的一个函数，唯一的要求是：对每个 Borel 集 B，“X 落在 B 中”是一个事件。这个要求只涉及 σ-代数 $\mathcal{F}$，与概率测度 P 无关。本讲的全部内容都不涉及 P。

可测映射与随机变量

随机变量是可测映射的特例。本节给出可测性的判别方法：只需在生成元上验证。由此得到，随机变量经过连续函数、四则运算、上下确界与极限运算后仍是随机变量。

对映射 $X:\Omega\to S$ 与 $B\subseteq S$，记 $X^{-1}(B)=\{\omega\in\Omega: X(\omega)\in B\}$，简写为 $\{X\in B\}$。原像与集合运算可交换：

$$X^{-1}(B^c)=(X^{-1}(B))^c,\qquad X^{-1}\Big(\bigcup_i B_i\Big)=\bigcup_i X^{-1}(B_i),\qquad X^{-1}\Big(\bigcap_i B_i\Big)=\bigcap_i X^{-1}(B_i),$$

对任意指标集成立。例如第一式：$\omega\in X^{-1}(B^c)\iff X(\omega)\notin B\iff \omega\notin X^{-1}(B)$。

定义 48 (可测映射，随机变量)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 与 $(S,\mathcal{S})$ 是可测空间。映射 $X:\Omega\to S$ 若满足

$$X^{-1}(B)\in\mathcal{F}\qquad \text{对一切 } B\in\mathcal{S},$$

则称 X 是从 $(\Omega,\mathcal{F})$ 到 $(S,\mathcal{S})$ 的可测映射（*measurable map*），也说 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的，或者在不致混淆时说 X 是 $\mathcal{F}$-可测的，记作 $X\in\mathcal{F}$。当 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间时，可测映射也称为随机元（*random element*）。特别地：

1) $(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 时，X 称为随机变量（*random variable*）；
2) $(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 时，X 称为 d 维随机向量（*random vector*）；
3) $(\Omega,\mathcal{F})=(\mathbb{R}^m,\mathcal{R}^m)$，$(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 时，X 称为 ***Borel*** 可测函数（*Borel measurable function*），简称 *Borel* 函数。

注记 (随机变量的概念与概率测度无关)**.** 定义中根本没有出现 P。同一个函数 X，在同一个可测空间上配以不同的概率测度，就有不同的“随机规律”。例如在 $([0,1],\mathcal{R}\cap[0,1])$ 上令 $X(\omega)=\omega$。若 P 是 $[0,1]$ 上的 *Lebesgue* 测度，则 $P(X\leqslant x)=x$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$，$X$ 是“均匀分布的”；若 $P=\delta_{1/2}$，则 $X=1/2$ 几乎必然成立，X 是“常数”。反过来，可测性依赖于 σ-代数：一个函数可以对 $\mathcal{F}$ 可测，而对更小的 $\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 不可测。以后讨论条件期望与鞅时，我们会在同一个 Ω 上同时使用多个 σ-代数，那时“对哪个 σ-代数可测”就成为核心问题。

例子. *1)* 示性函数 1_A 是随机变量当且仅当 $A \in \mathcal{F}$。事实上对 $B \in \mathcal{R}$，$\{1_A \in B\}$ 只可能是 $\varnothing$、A、A^c、Ω 之一（取决于 $0, 1$ 是否属于 B），而 $\{1_A \in \{1\}\} = A$。

2) 若 $\mathcal{F} = 2^\Omega$（例如 Ω 可数的离散概率空间），则 Ω 上的任何实值函数都是随机变量。

3) 若 $\mathcal{F} = \{\varnothing, \Omega\}$，则只有常数是随机变量。设 X 可测，则每个 $\{X \leqslant x\}$ 是 $\varnothing$ 或 Ω。令 $c = \inf\{x : \{X \leqslant x\} = \Omega\}$。由于 Ω 非空，任取 ω_0，$x < X(\omega_0)$ 时 $\{X \leqslant x\} \neq \Omega$，所以 $c \geqslant X(\omega_0) > -\infty$；而 $x = X(\omega_0)$ 时 $\{X \leqslant x\} \neq \varnothing$，从而等于 Ω，所以 $c \leqslant X(\omega_0) < \infty$。于是 $c = X(\omega_0)$ 对每个 ω_0 成立，$X \equiv c$。

定理 49 (在生成元上验证可测性)**.** 设 $X : \Omega \to S$，$\mathcal{C} \subseteq 2^S$，$\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{S}$。若 $X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$ 对一切 $C \in \mathcal{C}$ 成立，则 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的。

证明: 令 $\mathcal{G} = \{B \subseteq S : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$。由原像与集合运算可交换：$X^{-1}(S) = \Omega \in \mathcal{F}$，故 $S \in \mathcal{G}$；若 $B \in \mathcal{G}$，则 $X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{F}$，故 $B^c \in \mathcal{G}$；若 $B_n \in \mathcal{G}$，则 $X^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}$，故 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{G}$。所以 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。由假设 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$，由最小性 $\mathcal{S} = \sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{G}$，这正是可测性。 □

结合命题 12，立即得到：

推论 50. $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 是随机变量，当且仅当 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立，也当且仅当 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $x \in \mathbb{Q}$ 成立。同样，也可以用 $\{X < x\}$、$\{X > x\}$ 或 $\{X \geqslant x\}$ 代替 $\{X \leqslant x\}$。

证明: 由命题 12，$\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$ 生成 $\mathcal{R}$，于是由定理 49 得第二个充分性；第一个充分性更弱；必要性是显然的。对其他三种形式：$\{X < x\} = \bigcup_n \{X \leqslant x - 1/n\}$，$\{X \leqslant x\} = \bigcap_n \{X < x + 1/n\}$，所以 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}\ \forall x$ 与 $\{X < x\} \in \mathcal{F}\ \forall x$ 等价；取补集得到另外两种。 □

定理 51 (复合与连续映射)**.** *1)* 若 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 与 $f : (S, \mathcal{S}) \to (T, \mathcal{T})$ 都可测，则 $f \circ X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (T, \mathcal{T})$ 可测。

2) 设 S, T 是度量空间（或拓扑空间），$f : S \to T$ 连续，则 f 是 $\mathcal{B}(S)/\mathcal{B}(T)$-可测的。

3) 单调函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 *Borel* 可测的。

证明: (1) 对 $B \in \mathcal{T}$，$(f \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}(f^{-1}(B))$，而 $f^{-1}(B) \in \mathcal{S}$，故 $X^{-1}(f^{-1}(B)) \in \mathcal{F}$。

(2) 开集的原像是开集，从而属于 $\mathcal{B}(S)$；开集生成 $\mathcal{B}(T)$，由定理 49 即得。

(3) 设 f 单调不减（单调不增时考虑 $-f$，并注意 $x \mapsto -x$ 连续）。对任意 c，集合 $I = \{x : f(x) \leqslant c\}$ 具有性质：若 $x \in I$ 且 $y < x$，则 $f(y) \leqslant f(x) \leqslant c$，$y \in I$。这样的集合只能是 $\varnothing$、$\mathbb{R}$、$(-\infty, a)$ 或 $(-\infty, a]$（$a = \sup I$），都是 Borel 集。由推论 50 即得。 □

定理 52 (随机向量与分量)**.** 设 $X = (X_1, \ldots, X_d) : \Omega \to \mathbb{R}^d$。则 X 是随机向量，当且仅当每个 X_i 都是随机变量。

证明: 必要性：坐标投影 $p_i(x)=x_i$ 是连续映射 $\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，由定理 51，$X_i=p_i\circ X$ 可测。充分性：对 $x\in\mathbb{R}^d$，

$$\{X\in(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d]\}=\bigcap_{i=1}^{d}\{X_i\leqslant x_i\}\in\mathcal{F},$$

而这样的集合族生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），由定理 49 即得。 □

推论 53. *设 $X_1,\dots,X_n$ 是随机变量，$f:(\mathbb{R}^n,\mathcal{R}^n)\to(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 是 Borel 函数（例如连续函数），则 $f(X_1,\dots,X_n)$ 是随机变量。特别地，X_1+X_2，X_1X_2，cX_1，$\max\{X_1,X_2\}$，$\min\{X_1,X_2\}$，$X_1^+=\max\{X_1,0\}$，$X_1^-=\max\{-X_1,0\}$，$|X_1|$ 都是随机变量；若 X_2 处处不为 0，则 X_1/X_2 是随机变量。*

证明: 由定理 52, $(X_1,\dots,X_n)$ 是随机向量, 由定理 51(1) 即得第一句。所列的函数 $(x,y)\mapsto x+y,\ xy,\ \max\{x,y\}$ 等在 $\mathbb{R}^2$ 上连续，由定理 51(2) 是 Borel 函数。对商：令 $g(y)=1/y$ $(y\neq0)$, $g(0)=0$。对 $c>0$, $\{g\leqslant c\}=(-\infty,0]\cup[1/c,\infty)$; 对 $c=0$, $\{g\leqslant0\}=(-\infty,0]$; 对 $c<0$, $\{g\leqslant c\}=[1/c,0)$。它们都是 Borel 集, 所以 g 是 Borel 函数, $X_1/X_2=X_1\cdot g(X_2)$。 □

广义实值随机变量与极限运算

一列随机变量的上确界、上极限可能等于 $\pm\infty$。为了让它们也成为"随机变量"，把取值范围扩充为 $[-\infty,\infty]$。

记 $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,\infty]$，令

$$\overline{\mathcal{R}}=\{B\subseteq\overline{\mathbb{R}}:\ B\cap\mathbb{R}\in\mathcal{R}\}.$$

容易验证 $\overline{\mathcal{R}}$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的 σ-代数（$(B^c)\cap\mathbb{R}=\mathbb{R}\setminus(B\cap\mathbb{R})$，$(\bigcup_n B_n)\cap\mathbb{R}=\bigcup_n(B_n\cap\mathbb{R})$），它包含 $\mathcal{R}$ 以及 $\{\infty\}$、$\{-\infty\}$。(可以证明它就是 $\overline{\mathbb{R}}$ 在通常拓扑下的 Borel σ-代数，但我们用不到这一点。）取值于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的 $\mathcal{F}/\overline{\mathcal{R}}$-可测函数称为广义实值随机变量（extended real-valued random variable)。以后在不致混淆时也简称随机变量。

命题 54. *$X:\Omega\to\overline{\mathbb{R}}$ 是 $\mathcal{F}/\overline{\mathcal{R}}$-可测的，当且仅当 $\{X\leqslant x\}\in\mathcal{F}$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。*

证明: 必要性：$[-\infty,x]\in\overline{\mathcal{R}}$。充分性：令 $\mathcal{G}=\{B\subseteq\overline{\mathbb{R}}:\ X^{-1}(B)\in\mathcal{F}\}$，与定理 49 的证明相同，$\mathcal{G}$ 是 σ-代数。由假设，$[-\infty,x]\in\mathcal{G}$。于是 $\{-\infty\}=\bigcap_n[-\infty,-n]\in\mathcal{G}$，$\{\infty\}=\bigcap_n(\overline{\mathbb{R}}\setminus[-\infty,n])\in\mathcal{G}$，$(a,b]=[-\infty,b]\setminus[-\infty,a]\in\mathcal{G}$。$\mathcal{G}\cap\mathcal{R}=\{B\in\mathcal{R}:B\in\mathcal{G}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ-代数（因为 $\mathbb{R}=\overline{\mathbb{R}}\setminus\{\pm\infty\}\in\mathcal{G}$），它含有一切 $(a,b]$，所以含有 $\mathcal{R}$。最后，任取 $B\in\overline{\mathcal{R}}$，$B=(B\cap\mathbb{R})\cup(B\cap\{-\infty\})\cup(B\cap\{\infty\})$ 是 $\mathcal{G}$ 中至多三个集合的并，故 $B\in\mathcal{G}$。 □

定理 55 (上下确界与上下极限)**.** *设 $X_1,X_2,\dots$ 是（广义实值）随机变量。则 $\inf_n X_n$，$\sup_n X_n$，$\liminf_n X_n$，$\limsup_n X_n$ 都是广义实值随机变量。进一步，*

$$\Omega_0=\{\omega:\ \lim_n X_n(\omega)\ \text{存在且有限}\}\in\mathcal{F},$$

并且若 $\Omega_0 = \Omega$，则 $\lim_n X_n$ 是随机变量。

证明: 对 $x \in \mathbb{R}$，$\sup_n X_n(\omega) \leqslant x$ 当且仅当对一切 n 有 $X_n(\omega) \leqslant x$，所以 $\{\sup_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_n \{X_n \leqslant x\} \in \mathcal{F}$，由命题 54，$\sup_n X_n$ 可测。$\inf_n X_n(\omega) < x$ 当且仅当某个 $X_n(\omega) < x$，所以 $\{\inf_n X_n < x\} = \bigcup_n \{X_n < x\} \in \mathcal{F}$，从而 $\{\inf_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_m \{\inf_n X_n < x + 1/m\} \in \mathcal{F}$。

由于 $\liminf_n X_n = \sup_n \inf_{m \geqslant n} X_m$，$\limsup_n X_n = \inf_n \sup_{m \geqslant n} X_m$，对每个 n，$Y_n = \inf_{m \geqslant n} X_m$ 可测，再取上确界仍可测；$\limsup$ 同理。

$\lim_n X_n(\omega)$ 存在且有限，当且仅当 $U(\omega) = \limsup_n X_n(\omega)$ 与 $L(\omega) = \liminf_n X_n(\omega)$ 相等且有限。总有 $L \leqslant U$。由于 $L(\omega) < U(\omega)$ 当且仅当存在有理数 q 使 $L(\omega) < q < U(\omega)$，

$$\{L < U\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \big(\{L < q\} \cap \{U > q\}\big) \in \mathcal{F}.$$

又 $\{U < \infty\} = \bigcup_n \{U \leqslant n\} \in \mathcal{F}$，$\{L > -\infty\} = \bigcup_n \{L \geqslant -n\} \in \mathcal{F}$（这里 $\{L \geqslant -n\} = \{L < -n\}^c$，而 $\{L < -n\} = \bigcup_m \{L \leqslant -n - 1/m\}$）。所以

$$\Omega_0 = \{U < \infty\} \cap \{L > -\infty\} \cap \{L < U\}^c \in \mathcal{F}.$$

若 $\Omega_0 = \Omega$，则 $\lim_n X_n = \limsup_n X_n$ 取有限值，并且可测。 □

定义 **56** (几乎必然收敛). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，X_n, X 是随机变量。若 $P(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$，称 X_n 几乎必然收敛 (*converges almost surely*) 于 X，记作 $X_n \to X$ *a.s.*

由定理 55 的证明，$\{X_n \to X\} = \bigcap_k \bigcup_N \bigcap_{n \geqslant N} \{|X_n - X| < 1/k\} \in \mathcal{F}$，所以这个定义中的概率有意义。当极限只在一个零测集之外存在时，常令 $X_\infty = \limsup_n X_n$，它是广义实值随机变量，a.s. 等于极限。

由随机变量生成的 σ-代数

定义 **57** (生成的 σ-代数). 设 $X : \Omega \to S$，$(S, \mathcal{S})$ 是可测空间。称

$$\sigma(X) = X^{-1}(\mathcal{S}) = \{\{X \in B\} : B \in \mathcal{S}\}$$

为由 X 生成的 σ-代数 (σ-*algebra generated by* X)。对一族映射 $X_i : \Omega \to S_i$ $(i \in I)$，令 $\sigma(X_i : i \in I) = \sigma\big(\bigcup_{i \in I} \sigma(X_i)\big)$。

由原像与集合运算可交换，$\sigma(X)$ 确实是 σ-代数 ($\Omega = X^{-1}(S)$，$\{X \in B\}^c = \{X \in B^c\}$，$\bigcup_n \{X \in B_n\} = \{X \in \bigcup_n B_n\}$)。$X$ 是 $\mathcal{G}/\mathcal{S}$-可测的，当且仅当 $\sigma(X) \subseteq \mathcal{G}$；所以 $\sigma(X)$ 是使 X 可测的<u>最小</u>的 σ-代数。直观地说，$\sigma(X)$ 是"观察到 X 的值所获得的信息": 一个事件属于 $\sigma(X)$，当且仅当只看 X 的值就能判断它是否发生。

命题 **58.** 若 $\mathcal{C}$ 生成 $\mathcal{S}$，则 $\sigma(X) = \sigma(\{X \in C\} : C \in \mathcal{C})$。特别地，对随机变量 X，$\sigma(X) = \sigma(\{X \leqslant x\} : x \in \mathbb{R})$。

证明: 记右边为 $\mathcal{G}$。由于 $\{X \in C\} \in \sigma(X)$，$\mathcal{G} \subseteq \sigma(X)$。反之，$X^{-1}(C) \in \mathcal{G}$ 对 $C \in \mathcal{C}$ 成立，由定理 49，X 是 $\mathcal{G}/\mathcal{S}$-可测的，所以 $\sigma(X) \subseteq \mathcal{G}$。 □

例子. *1)* $\sigma(1_A) = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$。

2) 若 X 只取有限个不同的值 $x_1, \dots, x_k$，则 $\sigma(X)$ 是由划分 $\{X = x_1\}, \dots, \{X = x_k\}$ 生成的 σ-代数（第 *4* 页的例子）：$\{X \in B\} = \bigcup_{i: x_i \in B} \{X = x_i\}$。

3) 在 $\Omega = [-1, 1]$ 上令 $X(\omega) = \omega^2$。则 $\{X \in B\}$ 总是关于原点对称的集合，所以 $\sigma(X)$ 中不含 $[0, 1]$。直观上，知道 ω^2 不能判断 ω 的正负。

简单函数逼近

定义 59 (简单函数). 形如 $\varphi = \sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}$ ($c_i \in \mathbb{R}$, $A_i \in \mathcal{F}$) 的函数称为简单函数 (*simple function*)。

简单函数是随机变量（推论 53），只取有限个值。反之，只取有限个值 $y_1, \dots, y_m$ 的随机变量 Y 可以写成 $\sum_j y_j 1_{\{Y = y_j\}}$，其中 $\{Y = y_j\}$ 两两不交。

定理 60 (简单函数逼近). 设 $X : \Omega \to [0, \infty]$ 是 $\mathcal{F}$-可测的。令

$$X_n = \sum_{k=0}^{n2^n - 1} \frac{k}{2^n} 1_{\{k2^{-n} \leqslant X < (k+1)2^{-n}\}} + n 1_{\{X \geqslant n\}}.$$

则每个 X_n 是非负简单函数，$0 \leqslant X_1 \leqslant X_2 \leqslant \cdots$，且对每个 ω，$X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$。在 $\{X \leqslant M\}$ 上，$n \geqslant M$ 时 $0 \leqslant X - X_n \leqslant 2^{-n}$，所以收敛在 $\{X \leqslant M\}$ 上是一致的。

证明: 各个集合 $\{k2^{-n} \leqslant X < (k+1)2^{-n}\} = \{X \geqslant k2^{-n}\} \cap \{X < (k+1)2^{-n}\}$ 与 $\{X \geqslant n\}$ 都属于 $\mathcal{F}$，故 X_n 是简单函数。换一种写法：$X_n = \min\{n,\ 2^{-n}\lfloor 2^n X \rfloor\}$（约定 $\lfloor \infty \rfloor = \infty$）。事实上若 $X(\omega) \geqslant n$，两边都是 n；若 $k2^{-n} \leqslant X(\omega) < (k+1)2^{-n}$，$k \leqslant n2^n - 1$，则 $\lfloor 2^n X(\omega) \rfloor = k$，两边都是 $k2^{-n}$。

单调性。对实数 $t \geqslant 0$, $2\lfloor t \rfloor \leqslant \lfloor 2t \rfloor$（因为 $2\lfloor t \rfloor$ 是不超过 $2t$ 的整数），于是 $2^{-n}\lfloor 2^n X \rfloor = 2^{-(n+1)} \cdot 2\lfloor 2^n X \rfloor \leqslant 2^{-(n+1)} \lfloor 2^{n+1} X \rfloor$。又 $n \leqslant n+1$，取最小值保持不等式，故 $X_n \leqslant X_{n+1}$。

收敛。若 $X(\omega) = \infty$，则 $X_n(\omega) = n \to \infty$。若 $X(\omega) < \infty$，当 $n \geqslant X(\omega)$ 时，$X_n(\omega) = 2^{-n}\lfloor 2^n X(\omega) \rfloor$，而 $2^n X(\omega) - 1 < \lfloor 2^n X(\omega) \rfloor \leqslant 2^n X(\omega)$，所以 $X(\omega) - 2^{-n} < X_n(\omega) \leqslant X(\omega)$。这同时给出了 $\{X \leqslant M\}$ 上的一致估计。 □

对一般的实值随机变量 X，写 $X = X^+ - X^-$，分别对 X^+, X^- 用定理 60，得到简单函数 $\varphi_n = X_n^+ - X_n^- \to X$，并且 $|\varphi_n| \leqslant |X|$。

函数形式的单调类定理

π-λ 定理处理的是集合。很多时候我们要证明的是“某个性质对一切有界可测函数成立”，比如两个积分相等。函数形式的单调类定理把 π-λ 定理搬到函数上：只要对生成元的示性函数验证，再验证性质对线性组合和递增极限封闭。

在集合的情形中，“好集”的全体天然地对差集和递增并封闭，因此是 λ-类。在函数的情形中，“好函数”的全体天然地对线性组合与递增极限封闭，而对乘积往往不封闭。下面的定理说明：这样的函数类只要包含一个 π-类上的示性函数，就包含了全体有界可测函数。证明的第一步正是把“好函数”翻译回“好集”，得到一个 λ-类。

定理 61 (函数形式的单调类定理)**.** 设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，$\Omega \in \mathcal{P}$。设 $\mathcal{H}$ 是一族函数 $\Omega \to \mathbb{R}$，满足

1) 对一切 $A \in \mathcal{P}$，$1_A \in \mathcal{H}$；

2) 若 $f, g \in \mathcal{H}$，$c \in \mathbb{R}$，则 $f + g \in \mathcal{H}$，$cf \in \mathcal{H}$；

3) 若 $f_n \in \mathcal{H}$，$f_n \geqslant 0$，$f_n \uparrow f$，且 f 有界，则 $f \in \mathcal{H}$。

则 $\mathcal{H}$ 包含全体有界 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数。

证明: 第一步：从函数回到集合。令 $\mathcal{L} = \{A \subseteq \Omega : 1_A \in \mathcal{H}\}$。验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类：

- $\Omega \in \mathcal{P}$，由 (1)，$1_\Omega \in \mathcal{H}$，故 $\Omega \in \mathcal{L}$。
- 若 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \subseteq B$，则 $1_{B \setminus A} = 1_B - 1_A = 1_B + (-1)1_A \in \mathcal{H}$，由 (2)。
- 若 $A_n \in \mathcal{L}$，$A_n \uparrow A$，则 $1_{A_n} \geqslant 0$，$1_{A_n} \uparrow 1_A$（命题 3(4)(5)），1_A 有界，由 (3)，$1_A \in \mathcal{H}$。

由 (1)，$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$。由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$，即对一切 $A \in \sigma(\mathcal{P})$ 有 $1_A \in \mathcal{H}$。

第二步：简单函数。由 (2) 及第一步，一切 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的简单函数 $\sum_i c_i 1_{A_i}$ 属于 $\mathcal{H}$。

第三步：有界非负可测函数。设 f 是 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的，$0 \leqslant f \leqslant M$。由定理 60（对 σ-代数 $\sigma(\mathcal{P})$ 使用），存在 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的非负简单函数 $f_n \uparrow f$。由第二步 $f_n \in \mathcal{H}$，由 (3)，$f \in \mathcal{H}$。

第四步：有界可测函数。设 f 是 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的，$|f| \leqslant M$。则 f^+, f^- 是有界非负的 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数（推论 53），由第三步属于 $\mathcal{H}$，由 (2)，$f = f^+ + (-1)f^- \in \mathcal{H}$。 □

注记. 条件 $\Omega \in \mathcal{P}$ 可以用“常数函数 $1 \in \mathcal{H}$”代替，证明不变。条件 *(3)* 只要求对有界的递增极限封闭，这在应用中很重要：例如 $\mathcal{H}$ 是“两个有限测度的积分相等”的函数类时，有界性保证积分有限，才能用单调收敛定理。

作为第一个应用，我们证明“$\sigma(X)$-可测”恰好意味着“是 X 的函数”。

定理 62 (Doob–Dynkin 引理)**.** 设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 可测，$Y : \Omega \to \mathbb{R}$。则 Y 是 $\sigma(X)$-可测的，当且仅当存在 $\mathcal{S}/\mathcal{R}$-可测函数 $f : S \to \mathbb{R}$ 使 $Y = f \circ X$。

证明: 充分性：由定理 51(1)，$f \circ X$ 是 $\sigma(X)/\mathcal{R}$-可测的（X 是 $\sigma(X)/\mathcal{S}$-可测的）。

必要性。令 $\mathcal{H}=\{Y:\Omega\to\mathbb{R}:$ 存在 $\mathcal{S}$-可测的 $f:S\to\mathbb{R}$ 使 $Y=f\circ X\}$，$\mathcal{P}=\sigma(X)$（它是 σ-代数，当然是含 Ω 的 π-类）。逐条验证定理 61 的条件：

1) 设 $A\in\sigma(X)$，$A=X^{-1}(B)$，$B\in\mathcal{S}$。则 $1_A(\omega)=1_B(X(\omega))$，而 1_B 是 $\mathcal{S}$-可测的。

2) 若 $Y_1=f_1\circ X$，$Y_2=f_2\circ X$，则 $Y_1+Y_2=(f_1+f_2)\circ X$，$cY_1=(cf_1)\circ X$，f_1+f_2 与 cf_1 可测。

3) 设 $Y_n=f_n\circ X\in\mathcal{H}$，$Y_n\geqslant 0$，$Y_n\uparrow Y$，$Y$ 有界。令 $g=\limsup_n f_n$，它是 S 上的广义实值可测函数（定理 55 对 $(S,\mathcal{S})$ 使用）。令 $E=\{s:|g(s)|<\infty\}\in\mathcal{S}$，$f=g1_E$（在 E^c 上令 $f=0$），则 f 是实值 $\mathcal{S}$-可测函数。对每个 ω，$f_n(X(\omega))=Y_n(\omega)\uparrow Y(\omega)\in\mathbb{R}$，所以 $g(X(\omega))=Y(\omega)$ 有限，$X(\omega)\in E$，$f(X(\omega))=Y(\omega)$。故 $Y\in\mathcal{H}$。

由定理 61，每个有界 $\sigma(X)$-可测函数都属于 $\mathcal{H}$。

对无界的 Y：$Z=\arctan Y$ 是有界 $\sigma(X)$-可测函数（arctan 连续），所以 $Z=h\circ X$，h 是 $\mathcal{S}$-可测的。令 $E'=\{s:|h(s)|<\pi/2\}\in\mathcal{S}$，$f=\tan(h)1_{E'}$（在 E'^c 上为 0）。由于 tan 在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上连续，f 是 $\mathcal{S}$-可测的（在 E' 上是连续函数与可测函数的复合，见习题 A1））。对每个 ω，$h(X(\omega))=\arctan Y(\omega)\in(-\pi/2,\pi/2)$，所以 $f(X(\omega))=\tan(\arctan Y(\omega))=Y(\omega)$。 □

例子. 设 $X=1_A$。则 $\sigma(X)$-可测的随机变量恰好是形如 $a1_A+b1_{A^c}$ 的函数，即 $f(X)$，其中 $f(1)=a$，$f(0)=b$。设 $(X_1,\ldots,X_n)$ 是随机向量，则 $\sigma(X_1,\ldots,X_n)$-可测的随机变量恰好是 $f(X_1,\ldots,X_n)$，f 为 *Borel* 函数。以后条件期望 $E(Y\mid X_1,\ldots,X_n)$ 就是这样一个函数。

4.1 作业：Doob–Dynkin 引理的另一证明，间断点集的可测性，Borel 函数与连续函数的极限

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 4

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 X, Y 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，$A \in \mathcal{F}$。证明 $Z = X1_A + Y1_{A^c}$（即 A 上等于 X，A^c 上等于 Y）是随机变量。又设 $E \in \mathcal{S}$，$f : S \to \mathbb{R}$，$f|_E$ 对 E 上的迹 σ-代数可测，证明 $f1_E$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。

A2) 设 $\mathcal{A}$ 生成 $\mathcal{S}$。证明 $X^{-1}(\mathcal{A}) = \{\{X \in A\} : A \in \mathcal{A}\}$ 生成 $\sigma(X)$。（这是命题 58，请不看证明独立写一遍。）

A3) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，$X_n \to X$ a.s.。证明 $f(X_n) \to f(X)$ a.s.

A4) 称 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 下半连续(lower semicontinuous)，若对一切 x，$\liminf_{y \to x} f(y) \geqslant f(x)$。证明 f 下半连续当且仅当对一切 a，$\{x : f(x) \leqslant a\}$ 是闭集，从而下半连续函数是 Borel 函数。

A5) 设 X_n 是随机变量。证明 $\{\omega : \sum_n X_n(\omega) \text{ 收敛}\} \in \mathcal{F}$，$\{\omega : \sup_n |X_n(\omega)| < \infty\} \in \mathcal{F}$。

A6) 在 $([-1,1], \mathcal{R} \cap [-1,1])$ 上令 $X(\omega) = \omega^2$。证明 $\sigma(X) = \{B \in \mathcal{R} \cap [-1,1] : B = -B\}$。

A7) 证明 Borel 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的全体对逐点极限（极限处处存在且有限时）封闭；但举例说明两个 Lebesgue 可测函数（对 Lebesgue 可测集的 σ-代数可测）的复合不一定是 Lebesgue 可测的。（后一问可以在做完思考题 E 之后再回答。）

A8) 设 X, Y 是随机变量。证明 $\{X = Y\}$，$\{X < Y\}$ 属于 $\mathcal{F}$。

A9) 证明 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel σ-代数 $\mathcal{R}^d$ 是使一切连续函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 可测的最小 σ-代数。

习题 **B**：**Doob–Dynkin** 引理：用简单函数的证明

本题不用单调类定理，重新证明定理 62。设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 可测，Y 是 $\sigma(X)$-可测的实值函数。

B1) 设 $Y = 1_A$，$A \in \sigma(X)$。找出 f 使 $Y = f \circ X$。

B2) 设 $Y=\sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}$ 是 $\sigma(X)$-可测简单函数，$A_i\in\sigma(X)$。找出 f。f 是否唯一？在 $X(\Omega)$ 上是否唯一？

B3) 设 $Y\geqslant 0$。由定理 60 取 $\sigma(X)$-可测简单函数 $Y_n\uparrow Y$，$Y_n=f_n\circ X$。说明不能直接令 $f=\lim f_n$，并说明问题出在 $S\setminus X(\Omega)$ 上。

B4) 令 $f=\sup_n f_n\cdot 1_{\{\sup_n f_n<\infty\}}$。证明 f 是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数，且 $Y=f\circ X$。

B5) 对一般的 Y 用 $Y=Y^+-Y^-$ 完成证明。

B6) 设 $S=\mathbb{R}$, X 是随机变量。证明 Y 是 $\sigma(X)$-可测的当且仅当：对任意 ω,ω', $X(\omega)=X(\omega')$ 蕴含 $Y(\omega)=Y(\omega')$ 并且 Y 是 $\mathcal{F}$-可测的——这个说法对吗？若不对，给出反例并说明缺少了什么。

习题 **C**：任意函数的间断点集是 **Borel** 集

设 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 是任意函数（不假设可测）。本题证明 f 的间断点集是 Borel 集。记 $|z|$ 为欧氏范数。对 $\delta>0$ 令

$$f^\delta(x)=\sup\{f(y):|y-x|<\delta\},\qquad f_\delta(x)=\inf\{f(y):|y-x|<\delta\},$$

取值于 $\overline{\mathbb{R}}$。

C1) 证明 f^δ 是下半连续的：对任意 a，$\{x:f^\delta(x)>a\}$ 是开集。同理 f_δ 上半连续。

C2) 证明 $\delta\downarrow 0$ 时，$f^\delta(x)$ 单调不增，$f_\delta(x)$ 单调不减，从而极限 $f^0(x)=\lim_{\delta\downarrow 0}f^\delta(x)$ 与 $f_0(x)=\lim_{\delta\downarrow 0}f_\delta(x)$ 存在，并且 $f^0=\lim_{n\to\infty}f^{1/n}$，$f_0=\lim_n f_{1/n}$。

C3) 由 C1)、C2) 与习题 A4 证明 f^0、f_0 是（广义实值）Borel 函数。

C4) 证明 f 在 x 连续，当且仅当 $f^0(x)=f_0(x)$（此时二者有限）。

C5) 由 C3)、C4) 与定理 55 的证明方法，证明 $\{x:f\text{ 在 }x\text{ 处不连续}\}\in\mathcal{R}^d$。

习题 **D**：**Borel** 函数是连续函数的“逐次极限”

令 $\mathcal{B}_*$ 为满足下列两条的最小函数类：(a) 一切连续函数 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 属于 $\mathcal{B}_*$；(b) 若 $f_n\in\mathcal{B}_*$ 且 $f_n\to f$ 逐点收敛（f 实值），则 $f\in\mathcal{B}_*$。（$\mathcal{B}_*$ 称为 **Baire** 函数类。）本题证明 $\mathcal{B}_*$ 恰好是全体 Borel 函数。

D1) 说明满足 (a)(b) 的函数类的交仍满足 (a)(b)，从而 $\mathcal{B}_*$ 有定义；并由习题 A7 证明 $\mathcal{B}_*$ 中的函数都是 Borel 函数。

D2) 固定连续函数 g，令 $\mathcal{K}_g=\{f\in\mathcal{B}_*:f+g\in\mathcal{B}_*\}$。证明 $\mathcal{K}_g$ 满足 (a)(b)，从而 $\mathcal{K}_g=\mathcal{B}_*$。

D3) 固定 $h \in \mathcal{B}_*$，令 $\mathcal{K}^h = \{f \in \mathcal{B}_* : f + h \in \mathcal{B}_*\}$。由 D2) 证明 $\mathcal{K}^h$ 包含连续函数，再证明它满足 (b)。从而 $\mathcal{B}_*$ 对加法封闭。同理证明对数乘封闭。

D4) 证明对 $a < b$，$1_{(a,b]}$ 是一列连续函数的逐点极限，从而属于 $\mathcal{B}_*$。

D5) 由定理 61（取 $\mathcal{P} = \{(a, b]\} \cup \{\varnothing, \mathbb{R}\}$，注意 $1_{\mathbb{R}}$ 连续）证明：一切有界 Borel 函数属于 $\mathcal{B}_*$。

D6) 对无界的 Borel 函数 f，考虑 $\max\{-n, \min\{f, n\}\}$，完成证明。

思考题

问题 **E***：一个具体的不是 **Borel** 集的 **Lebesgue** 可测集

设 C 是 Cantor 集（习题 A4)）。定义 **Cantor** 函数（Cantor function）$c : [0, 1] \to [0, 1]$：若 $x = \sum_n \varepsilon_n 3^{-n} \in C$，$\varepsilon_n \in \{0, 2\}$，令 $c(x) = \sum_n (\varepsilon_n/2) 2^{-n}$；在 $[0, 1] \setminus C$ 的每个区间（去掉的开区间）上，令 c 等于该区间端点处的公共值。

E1) 证明 c 定义合理（两个端点处的值相等），单调不减，连续，$c(0) = 0$，$c(1) = 1$。

E2) 令 $g(x) = x + c(x)$。证明 g 是 $[0, 1]$ 到 $[0, 2]$ 的严格递增连续双射，其逆也连续。

E3) 证明 g 把 $[0, 1]\setminus C$ 中的每个去掉的区间映为同样长度的区间，从而 $\lambda(g([0, 1]\setminus C)) = 1$，$\lambda(g(C)) = 1$。

E4) 利用第 3 讲作业 D 的方法证明：$g(C)$ 含有一个不是 Lebesgue 可测的子集 V'。（提示：先证明任何 $\lambda^*(A) > 0$ 的集合 A 都含有不可测子集。）

E5) 令 $M = g^{-1}(V') \subseteq C$。证明 M 是 Lebesgue 可测集（它是零外测度集的子集），但 M 不是 Borel 集。（提示：若 M 是 Borel 集，则 $g(M) = (g^{-1})^{-1}(M)$ 是连续函数下 Borel 集的原像。）

E6) 由此给出习题 A7 第二部分所要的例子。

课外知识：**Egorov** 定理

习题 **F**：几乎处处收敛与近一致收敛

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是有限测度空间，X_n, X 是实值可测函数，$X_n \to X$ a.e.。本题证明 **Egorov** 定理：*对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $A \in \mathcal{F}$，$\mu(A^c) < \varepsilon$，使 $X_n \to X$ 在 A 上一致成立。*

F1) 对 $k, N \geqslant 1$ 令 $E_{k,N} = \bigcup_{n \geqslant N} \{|X_n - X| \geqslant 1/k\}$。证明 $E_{k,N} \in \mathcal{F}$，且对固定的 k，$N \to \infty$ 时 $E_{k,N} \downarrow E_k$，其中 $E_k \subseteq \{X_n \not\to X\}$。

F2) 由测度的从上连续，对每个 k 取 N_k 使 $\mu(E_{k,N_k}) < \varepsilon 2^{-k}$。令 $A = \bigcap_k E^c_{k,N_k}$。证明 $\mu(A^c) < \varepsilon$。

F3) 证明 $X_n \to X$ 在 A 上一致成立。

F4) 举例说明 μ 有限的条件不能去掉（考虑 $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 上的 $1_{[n,n+1]}$），并说明结论不能加强为 $\mu(A^c) = 0$（考虑 $([0,1], \lambda)$ 上的 x^n）。

5 随机变量的分布与分布函数，分布函数的刻画与分位数变换，离散分布、有密度的分布与 Cantor 分布，耦合与随机序，二进制展开与均匀分布，正态分布的尾部估计

随机变量 X 本身是 Ω 上的函数，而 Ω 往往是抽象的、不必关心的。我们真正关心的是 X 取各种值的概率，这由 X 在 $\mathbb{R}$ 上诱导的测度，即 X 的分布来描述。本讲说明：$\mathbb{R}$ 上的概率分布与分布函数一一对应，并且每个分布函数都可以由 $(0,1)$ 上的均匀分布经过一次变换得到。后半部分讨论几个具体的例子，它们展示了分布可以有多么不同的形态，以及“把几个随机变量放在同一个概率空间上”（耦合）这一想法的威力。

分布与分布函数

随机变量把 P“推”到 $\mathbb{R}$ 上，得到分布。分布由分布函数决定，分布函数由单调性、右连续性与两端的极限刻画。

定义 63 (分布). 设 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间，$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$ 可测。称 $(S,\mathcal{S})$ 上的函数

$$\mu_X(B)=P(X\in B)=P(X^{-1}(B)),\qquad B\in\mathcal{S}$$

为 X 的分布（*distribution*）或律（*law*），也记作 $P\circ X^{-1}$，称为 P 在 X 下的像测度（*image measure, pushforward*）。若两个随机元 X,Y（可以定义在不同的概率空间上）有相同的分布，称它们同分布（*equal in distribution*），记作 $X\overset{d}{=}Y$。

μ_X 是 $(S,\mathcal{S})$ 上的概率测度：$\mu_X(S)=P(\Omega)=1$；若 $B_n\in\mathcal{S}$ 两两不交，则事件 $\{X\in B_n\}$ 两两不交（$X(\omega)$ 不能同时落在两个不交的集合中），且 $\{X\in\bigcup_n B_n\}=\bigcup_n\{X\in B_n\}$，于是 $\mu_X(\bigcup_n B_n)=\sum_n P(X\in B_n)=\sum_n\mu_X(B_n)$。

例子 (分布不决定随机变量). 在 $([0,1],\mathcal{R}\cap[0,1],\lambda)$ 上令 $X(\omega)=\omega$，$Y(\omega)=1-\omega$。对 $0\leqslant x\leqslant 1$，$P(X\leqslant x)=\lambda([0,x])=x$，$P(Y\leqslant x)=\lambda([1-x,1])=x$。于是 $X\overset{d}{=}Y$（由推论 *28*），但除了 $\omega=1/2$ 之外处处 $X(\omega)\neq Y(\omega)$。同分布只是关于“随机规律”的陈述，与两个函数是否相等无关。

定义 64 (分布函数). 随机变量 X 的分布函数（*distribution function*）是 $F_X(x)=P(X\leqslant x)=\mu_X((-\infty,x])$，$x\in\mathbb{R}$。

记 $F(x-)=\lim_{y\uparrow x}F(y)$ 为左极限。

定理 65 (分布函数的性质). 设 F 是随机变量 X 的分布函数。则

1) F 单调不减；

2) $\lim_{x\to\infty}F(x)=1$，$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0$；

3) F *右连续*；

4) $F(x-)=P(X<x)$；

5) $P(X=x)=F(x)-F(x-)$。

于是 $P(a<X\leqslant b)=F(b)-F(a)$，$P(a\leqslant X\leqslant b)=F(b)-F(a-)$，等等。

证明: (1) 若 $x\leqslant y$，则 $\{X\leqslant x\}\subseteq\{X\leqslant y\}$，由单调性（定理 22(2)）即得。

(2) 由 (1)，两个极限存在，只需沿 $x=\pm n$ 计算。$\{X\leqslant n\}\uparrow\Omega$（每个 $X(\omega)$ 是实数，终将不超过 n），由从下连续，$F(n)\to P(\Omega)=1$。$\{X\leqslant -n\}\downarrow\varnothing$（没有实数不超过一切 $-n$），由从上连续（概率测度有限），$F(-n)\to 0$。

(3) 由 (1)，只需对 $y_n=x+1/n$ 验证。$\{X\leqslant x+1/n\}\downarrow\{X\leqslant x\}$，由从上连续，$F(x+1/n)\to F(x)$。

(4) 同理只需对 $y_n=x-1/n$ 验证：$\{X\leqslant x-1/n\}\uparrow\{X<x\}$，由从下连续即得。

(5) $\{X=x\}=\{X\leqslant x\}\setminus\{X<x\}$，由定理 22(3) 与 (4)。 □

命题 66. *单调不减函数* $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *至多有可数个间断点。*

证明: 单调函数在每点有左、右极限，且 $F(x-)\leqslant F(x+)$；F 在 x 不连续当且仅当 $F(x-)<F(x+)$。对每个间断点 x，取有理数 $q(x)\in(F(x-),F(x+))$。若 $x<y$ 都是间断点，取 $z\in(x,y)$，则 $F(x+)\leqslant F(z)\leqslant F(y-)$，所以区间 $(F(x-),F(x+))$ 与 $(F(y-),F(y+))$ 不交，$q(x)\neq q(y)$。于是 $x\mapsto q(x)$ 是从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射。 □

由推论 28，$X\overset{d}{=}Y$ 当且仅当 $F_X=F_Y$。下面的定理说明，定理 65 的 (1)(2)(3) 已经完全刻画了分布函数。

定理 67 (分布函数的刻画)**.** *设* $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *满足定理 65 的 (1)(2)(3)。则存在概率空间上的随机变量* X，*使* $F_X=F$。

我们给出两个证明。

证明一（用 Lebesgue–Stieltjes 测度）: F 是 Stieltjes 测度函数，由定理 45，存在 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度 μ_F，使 $\mu_F((a,b])=F(b)-F(a)$。由从下连续，$\mu_F(\mathbb{R})=\lim_n\mu_F((-n,n])=\lim_n(F(n)-F(-n))=1$，且 $\mu_F((-\infty,x])=\lim_n\mu_F((-n,x])=F(x)-0=F(x)$。取概率空间 $(\mathbb{R},\mathcal{R},\mu_F)$，$X(\omega)=\omega$，则 $P(X\leqslant x)=\mu_F((-\infty,x])=F(x)$。 □

第二个证明更有用，它把一切分布都归结为均匀分布。

定义 68 (分位数函数)**.** *设* F *满足定理 65 的 (1)(2)(3)。对* $u\in(0,1)$，*令*

$$F^{-1}(u)=\inf\{x\in\mathbb{R}:F(x)\geqslant u\},$$

称为 F *的*分位数函数（*quantile function*）*或*广义逆（*generalized inverse*）。

引理 **69.** 设 $u \in (0,1)$。则 $F^{-1}(u)$ 是有限实数，并且对一切 $x \in \mathbb{R}$，

$$F^{-1}(u) \leqslant x \quad \Longleftrightarrow \quad u \leqslant F(x).$$

特别地 F^{-1} 单调不减。

证明: 令 $I_u = \{x : F(x) \geqslant u\}$。由于 $F(x) \to 1 > u$ $(x \to \infty)$，I_u 非空；由于 $F(x) \to 0 < u$ $(x \to -\infty)$，存在 M 使 $x < M$ 时 $F(x) < u$，于是 I_u 有下界 M。所以 $F^{-1}(u) = \inf I_u$ 是有限实数。

由单调性，若 $x \in I_u$ 且 $y > x$，则 $y \in I_u$；所以 I_u 是一个向右无界的区间，端点为 $a = F^{-1}(u)$。a 本身属于 I_u：取 $x_n \in I_u$，$x_n \downarrow a$（若 $a \in I_u$ 已成立则无需此步），由右连续性，$F(a) = \lim_n F(x_n) \geqslant u$。所以 $I_u = [a, \infty)$，即 $F(x) \geqslant u \iff x \geqslant F^{-1}(u)$，这就是要证的等价式。

若 $u < v$，则 $I_v \subseteq I_u$，下确界 $F^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(v)$。 □

定理 *67* 的证明二（分位数变换）: 取概率空间 $((0,1), \mathcal{R} \cap (0,1), \lambda)$，令 $X(\omega) = F^{-1}(\omega)$。由引理 69，$X$ 单调不减，从而是 Borel 函数（定理 51(3) 的证明同样适用于 $(0,1)$ 上的单调函数），并且

$$\{\omega \in (0,1) : X(\omega) \leqslant x\} = \{\omega \in (0,1) : \omega \leqslant F(x)\} = (0, F(x)] \cap (0,1).$$

由于 $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$，这个集合的 Lebesgue 测度是 $F(x)$（$F(x) = 1$ 时它是 $(0,1)$，测度仍为 1）。所以 $P(X \leqslant x) = F(x)$。 □

注记 (分位数变换). 证明二说明：若 U 是任意概率空间上服从 $(0,1)$ 上均匀分布的随机变量，即 $P(U \leqslant u) = u$ $(0 \leqslant u \leqslant 1)$，且 $U \in (0,1)$，则 $F^{-1}(U)$ 的分布函数是 F。计算机生成随机数正是这样做的：先生成均匀随机数，再作分位数变换。当 F 连续且严格递增时，F^{-1} 就是通常的反函数；一般情形下，F 的平台（常值段）对应 F^{-1} 的跳跃，F 的跳跃对应 F^{-1} 的平台。

推论 **70.** $\mathbb{R}$ 上的概率测度、满足 *(1)(2)(3)* 的函数 F、以及随机变量的同分布类，三者一一对应。

证明: 概率测度 $\mu \mapsto F(x) = \mu((-\infty, x])$ 满足 (1)(2)(3)（与定理 65 的证明相同，取 X 为恒等映射）；由推论 28 这是单射；由证明一，它是满射。随机变量 $X \mapsto \mu_X$ 把同分布类映为概率测度，由定理 67，每个概率测度都是某个随机变量的分布。 □

离散分布、有密度的分布与 Cantor 分布

分布函数可以有跳跃，可以是可微函数的积分，也可以连续却"几乎处处导数为零"。三种情形分别对应离散分布、有密度的分布与奇异连续分布。

定义 **71** (离散分布). 若存在可数集 $D \subseteq \mathbb{R}$ 使 $\mu(D) = 1$，称 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ（或其分布函数）为离散的（*discrete*）。

设 $D = \{x_1, x_2, \dots\}$，$p_i = \mu(\{x_i\})$，则 $\mu = \sum_i p_i \delta_{x_i}$，$F(x) = \sum_i p_i 1_{[x_i,\infty)}(x)$。初等概率论中的 Bernoulli 分布、二项分布、几何分布、Poisson 分布都是离散分布。离散分布函数在 x_i 处跳跃 p_i，但它不一定是"阶梯函数":

例子 (跳跃点稠密的离散分布). 设 $q_1, q_2, \dots$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列，$\alpha_i > 0$，$\sum_i \alpha_i = 1$（例如 $\alpha_i = 2^{-i}$）。令

$$F(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i 1_{[q_i,\infty)}(x).$$

由第 *36* 页的例子 的 *(4)*，F 是分布函数，对应的分布 $\sum_i \alpha_i \delta_{q_i}$ 集中在 $\mathbb{Q}$ 上，是离散的。它具有以下看似矛盾的性质:

1) F 严格递增: 若 $x < y$, 取有理数 $q_j \in (x, y)$, 则 $F(y) - F(x) = \sum_{i: x < q_i \leqslant y} \alpha_i \geqslant \alpha_j > 0$。

2) F 在每个有理数 q_j 处有跳跃 α_j，从而间断点稠密: 由定理 *65(5)*，$F(q_j) - F(q_j-) = \mu(\{q_j\}) = \alpha_j$。

3) F 在每个无理数处连续: $\mu(\{x\}) = 0$。

图像上，F 在任何一个小区间里都有无穷多个跳跃，却没有任何一段是平的。它提醒我们:"离散分布"指的是测度集中在可数集上，而不是分布函数长得像楼梯。

定义 **72** (密度). 若存在非负函数 f 使

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y \qquad \text{对一切 } x \in \mathbb{R},$$

称分布函数 F（或其分布）有密度（*density*）f。

在建立 Lebesgue 积分之前，这里的积分可以理解为（广义）Riemann 积分，f 取为分段连续函数即可。有密度的分布函数是连续的，所以 $P(X = x) = 0$ 对一切 x 成立。反之，给定非负、积分为 1 的 f，上式定义的 F 满足 (1)(2)(3)，从而是分布函数。

例子 (三个重要的密度). *1)* $(0,1)$ 上的均匀分布: $f(x) = 1_{(0,1)}(x)$; $F(x) = 0$ $(x \leqslant 0)$, $F(x) = x$ $(0 \leqslant x \leqslant 1)$, $F(x) = 1$ $(x > 1)$。

2) 参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布 (*exponential distribution*): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{[0,\infty)}(x)$; $F(x) = (1 - e^{-\lambda x}) 1_{[0,\infty)}(x)$。它的分位数函数是 $F^{-1}(u) = -\log(1-u)/\lambda$，所以若 U 是均匀分布的，$-\log(1-U)/\lambda$ 服从指数分布。

3) 标准正态分布 (*standard normal distribution*): $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$。由数学分析中熟知的 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$，$\varphi$ 是密度。它的分布函数记作 Φ，没有初等表达式; 本讲最后给出它的尾部估计。

最后是一个既无跳跃又无密度的例子。

例子 (Cantor 分布)**.** 回忆 *Cantor* 集 $C=\bigcap_n C_n$（习题 *A4)*)：C_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的不交并，C_{n+1} 由 C_n 的每个区间去掉中间的开三分之一得到。$\lambda(C_n)=(2/3)^n$，所以 $\lambda(C)=0$。

构造。令 $F_n:\mathbb{R}\to[0,1]$ 为这样的连续函数：$x\leqslant 0$ 时 $F_n(x)=0$，$x\geqslant 1$ 时 $F_n(x)=1$；在 C_n 的每个区间上线性地增加 2^{-n}；在 $[0,1]\setminus C_n$ 的每个区间上为常数。（从左到右，第 j 个区间 J 上从 $(j-1)2^{-n}$ 增加到 $j2^{-n}$。）F_n 单调不减。

F_n 一致收敛。设 $J=[s,s+3^{-n}]$ 是 C_n 的第 j 个区间。C_{n+1} 把 J 分成左、右两个长度为 3^{-n-1} 的区间，中间去掉 $(s+3^{-n-1},s+2\cdot 3^{-n-1})$。$F_{n+1}$ 在 J 的两个端点处取值与 F_n 相同（分别是 $(j-1)2^{-n}$ 与 $j2^{-n}$，因为 J 左侧 C_{n+1} 的区间个数是 $2(j-1)$），在 J 的中间段上取值 $(j-1)2^{-n}+2^{-n-1}$。所以在 J 上，F_n 与 F_{n+1} 都取值于 $[(j-1)2^{-n},j2^{-n}]$，差不超过 2^{-n}；在 C_n 之外二者相等。于是 $\sup_x|F_{n+1}(x)-F_n(x)|\leqslant 2^{-n}$，$\{F_n\}$ 一致收敛到一个函数 F。

F 的性质。一致收敛的连续函数列的极限连续，单调不减函数列的极限单调不减，所以 F 连续、单调不减，$F=0$ 在 $(-\infty,0]$，$F=1$ 在 $[1,\infty)$，从而 F 是分布函数。F 称为 ***Cantor*** 函数，对应的分布 μ 称为 ***Cantor*** 分布。若 (a,b) 是某个 $[0,1]\setminus C_n$ 中的开区间（去掉的区间），则对一切 $m\geqslant n$，F_m 在 $[a,b]$ 上是常数，故 F 在 $[a,b]$ 上是常数。

μ 集中在 C 上。设 (a,b) 是一个去掉的开区间。由 F 在 $[a,b]$ 上为常数，$\mu((a,b))=\lim_k\mu((a,b-1/k])=\lim_k(F(b-1/k)-F(a))=0$。$[0,1]\setminus C_n$ 是有限个去掉的开区间的并，所以 $\mu([0,1]\setminus C_n)=0$；又 $\mu((-\infty,0))=F(0-)=0$，$\mu((1,\infty))=1-F(1)=0$。于是 $\mu(C_n)=1$，$C_n\downarrow C$，由从上连续 $\mu(C)=1$。

结论。μ 没有原子（F 连续，$\mu(\{x\})=0$），所以不是离散的，也不含离散部分；另一方面 $\mu(C)=1$ 而 $\lambda(C)=0$，μ 与 *Lebesgue* 测度“生活在不交的集合上”。这样的分布称为奇异的（*singular*）。它不可能有密度：学了 *Lebesgue* 积分以后，若 f 是密度，则 $\mu(C)=\int_C f\,\mathrm{d}\lambda=0$（在零测集上的积分为零），矛盾。直观上，$F$ 在 C 之外（一个测度为 1 的开集上）导数为零，却从 0 连续地爬升到了 1，全部的增长都发生在一个长度为零的集合上。

注记. 以后会证明（*Lebesgue* 分解定理）：$\mathbb{R}$ 上的每个概率测度都可以唯一地写成 $\mu=a\mu_d+b\mu_{ac}+c\mu_s$，其中 $a+b+c=1$，μ_d 离散，μ_{ac} 有密度，μ_s 连续且奇异。本讲作业 D 证明其中较容易的一半：分出离散部分。

耦合与随机序

比较两个分布时，一个非常有效的方法是：把两个随机变量构造在同一个概率空间上，使它们之间满足某种逐点关系（比如 $X\leqslant Y$），然后读出分布之间的关系。这就是耦合。

定义 73 (耦合)**.** 设 μ,ν 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的概率测度。若 (X,Y) 是某个概率空间上的随机向量，X 的分布是 μ，Y 的分布是 ν，则称 (X,Y) 是 μ 与 ν 的一个耦合（*coupling*）。

耦合总是存在的。例如设 F, G 是 μ, ν 的分布函数，由定理 47，$(\mathbb{R}^2, \mathcal{R}^2)$ 上存在测度 π 使 $\pi((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) = (F(b_1) - F(a_1))(G(b_2) - G(a_2))$；取 X, Y 为两个坐标投影，则 $P(X \leqslant x) = \pi((-\infty, x] \times \mathbb{R}) = F(x)$，$P(Y \leqslant y) = G(y)$（用从下连续取极限）。这是"独立"的耦合。耦合的艺术在于选择一个有用的耦合。

例子 (两枚硬币). 设 $0 \leqslant p \leqslant q \leqslant 1$。硬币甲正面朝上的概率是 p，硬币乙是 q。各独立地掷 n 次，记正面次数分别为 S 与 T。直觉告诉我们，对每个 k，$P(S \geqslant k) \leqslant P(T \geqslant k)$。直接比较

$$\sum_{j \geqslant k} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \quad \text{与} \quad \sum_{j \geqslant k} \binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j}$$

并不容易。耦合的证明如下。

取概率空间 $\Omega = (0,1]^n$，$\mathcal{F} = \mathcal{R}^n \cap (0,1]^n$，$P = \lambda_n$（$n$ 维 *Lebesgue* 测度限制在 $(0,1]^n$ 上，由定理 *47* 它在矩形上取值为各边长之积，从而 $P(\Omega) = 1$）。记 $U_i(\omega) = \omega_i$，令

$$X_i = 1_{\{U_i \leqslant p\}}, \qquad Y_i = 1_{\{U_i \leqslant q\}}, \qquad S = \sum_{i=1}^n X_i, \qquad T = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

分布是对的。对 $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \{0,1\}^n$，$\{X_1 = a_1, \ldots, X_n = a_n\} = I_1 \times \cdots \times I_n$，其中 $a_i = 1$ 时 $I_i = (0, p]$，$a_i = 0$ 时 $I_i = (p, 1]$。这是一个矩形，所以

$$P(X_1 = a_1, \ldots, X_n = a_n) = \prod_{i=1}^n p^{a_i} (1-p)^{1-a_i} = p^{\sum a_i} (1-p)^{n - \sum a_i}.$$

这正是"n 次独立的、正面概率为 p 的抛掷"的概率模型。对 j 求和，$\{S = j\}$ 是 $\binom{n}{j}$ 个这样的事件的不交并，$P(S = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$，即 S 服从二项分布 $\mathrm{Bin}(n, p)$。同理 $T \sim \mathrm{Bin}(n, q)$。

逐点比较。由 $p \leqslant q$，$\{U_i \leqslant p\} \subseteq \{U_i \leqslant q\}$，故 $X_i \leqslant Y_i$ 处处成立，$S \leqslant T$ 处处成立。于是 $\{S \geqslant k\} \subseteq \{T \geqslant k\}$，

$$P(S \geqslant k) \leqslant P(T \geqslant k).$$

由于这两个概率只依赖于 S、T 的分布，我们证明了关于二项分布的不等式 $P(\mathrm{Bin}(n,p) \geqslant k) \leqslant P(\mathrm{Bin}(n,q) \geqslant k)$，而证明中一个求和都没有算。

这里的想法是：用同一个 U_i 同时"驱动"两枚硬币。$U_i \leqslant p$ 时两枚都是正面，$p < U_i \leqslant q$ 时只有乙是正面，$U_i > q$ 时两枚都是反面。

两枚硬币的例子是下面这个一般结论的特例。

定义 **74** (随机序). 设 X, Y 是随机变量（可以在不同的概率空间上），分布函数为 F, G。若 $F(x) \geqslant G(x)$ 对一切 x 成立，即 $P(X > x) \leqslant P(Y > x)$ 对一切 x 成立，称 X 随机地小于 Y（*stochastically smaller*），记作 $X \preceq_{\mathrm{st}} Y$。

定理 **75** (随机序的耦合刻画). 设 F, G 是分布函数。则 $F(x) \geqslant G(x)$ 对一切 x 成立，当且仅当存在同一概率空间上的随机变量 X, Y，$F_X = F$，$F_Y = G$，且 $X \leqslant Y$ 处处成立。

证明: 充分性：若 $X \leqslant Y$，则 $\{Y \leqslant x\} \subseteq \{X \leqslant x\}$，所以 $G(x) = P(Y \leqslant x) \leqslant P(X \leqslant x) = F(x)$。

必要性：设 $F \geqslant G$。在 $((0,1), \mathcal{R} \cap (0,1), \lambda)$ 上令 $X(\omega) = F^{-1}(\omega)$，$Y(\omega) = G^{-1}(\omega)$。由定理 67 证明二，$F_X = F$，$F_Y = G$。对 $u \in (0,1)$，若 $G(x) \geqslant u$，则 $F(x) \geqslant G(x) \geqslant u$，所以 $\{x : G(x) \geqslant u\} \subseteq \{x : F(x) \geqslant u\}$，取下确界得 $F^{-1}(u) \leqslant G^{-1}(u)$，即 $X \leqslant Y$ 处处成立。 □

在两枚硬币的例子中，$n = 1$ 时 X_1 与 Y_1 恰好是这个分位数耦合（差一个 $\omega \mapsto 1 - \omega$ 的翻转）。

历史注记. 耦合方法今天是概率论的基本工具。它的一个惊人的新近应用是：*2026* 年初，*A. Song* 在一维情形下证明，存在普适常数 $c > 0$，使得对任何满足 $|X| \leqslant 1$、均值为 0 的随机变量 X，都可以在同一个概率空间上构造三个服从标准正态分布的随机变量 G_1, G_2, G_3（它们不必独立），使 $cX = G_1 + G_2 + G_3$。随后 *D. M. Hua*、*A. Song* 与 *S. Tudose* 把结论推广到 $\mathbb{R}^n$ 中的随机向量，并由此解决了 *M. Talagrand* 关于 *Gauss* 空间中“大集合的 *Minkowski* 和包含凸体”的凸性问题。论文还指出，一般情形下只用两个标准正态随机向量是不够的。这里的要点正是耦合：三个 G_i 各自的分布都是固定的，自由度全在于如何把它们“摆放”在同一个概率空间上。

二进制展开与均匀分布

均匀分布与“无穷次公平抛硬币”是同一个对象的两种看法：均匀随机数的二进制各位是公平硬币；反过来，把公平硬币的结果当作二进制各位，就得到均匀随机数。

对 $\omega \in [0,1)$ 与 $n \geqslant 1$，令

$$\xi_n(\omega) = \lfloor 2^n \omega \rfloor - 2\lfloor 2^{n-1} \omega \rfloor.$$

命题 **76** (均匀随机数的二进制各位). 在 $([0,1), \mathcal{R} \cap [0,1), \lambda)$ 上：

1) 每个 ξ_n 取值于 $\{0,1\}$，是随机变量，并且 $\omega = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n(\omega) 2^{-n}$；

2) 对任意 $n \geqslant 1$ 与 $a_1, \ldots, a_n \in \{0,1\}$，

$$\{\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n\} = \Big[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\Big), \qquad k = \sum_{i=1}^{n} a_i 2^{n-i},$$

从而 $P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = 2^{-n}$。

证明: 记 $t = 2^{n-1}\omega$，$m = \lfloor t \rfloor$，则 $m \leqslant t < m+1$，$2m \leqslant 2t < 2m+2$，所以 $\lfloor 2t \rfloor \in \{2m, 2m+1\}$，即 $\xi_n \in \{0,1\}$。$\omega \mapsto \lfloor 2^n \omega \rfloor$ 单调，是 Borel 函数，所以 ξ_n 是随机变量。由 ξ_i 的定义逐项相消，

$$\sum_{i=1}^{n} \xi_i 2^{n-i} = \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor 2^i \omega \rfloor 2^{n-i} - \lfloor 2^{i-1} \omega \rfloor 2^{n-i+1} \big) = \lfloor 2^n \omega \rfloor - \lfloor \omega \rfloor = \lfloor 2^n \omega \rfloor,$$

这里用了 $\omega\in[0,1)$ 时 $\lfloor\omega\rfloor=0$。于是 $\sum_{i\leqslant n}\xi_i2^{-i}=2^{-n}\lfloor 2^n\omega\rfloor\in(\omega-2^{-n},\omega]$，令 $n\to\infty$ 得 (1)。

(2) 由上式，$\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n$ 蕴含 $\lfloor 2^n\omega\rfloor=k$。反之，若 $\lfloor 2^n\omega\rfloor=k$，则对 $j\leqslant n$，$\lfloor 2^j\omega\rfloor=\lfloor 2^{j-n}\lfloor 2^n\omega\rfloor\rfloor=\lfloor k/2^{n-j}\rfloor$（这用到对正整数 N 与实数 s，$\lfloor s/N\rfloor=\lfloor\lfloor s\rfloor/N\rfloor$），这由 k 决定，从而 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 由 k 决定；而 $k=\sum_i a_i2^{n-i}$ 的二进制表示是唯一的，所以 $\xi_i=a_i$。于是事件等于 $\{\lfloor 2^n\omega\rfloor=k\}=[k2^{-n},(k+1)2^{-n})$，其 Lebesgue 测度为 2^{-n}（命题 46(1)）。 □

这个命题有两层意义。第一，它构造了“无穷次公平抛硬币”的概率模型：$\xi_1,\xi_2,\dots$ 定义在同一个概率空间上，任何有限次的结果都是等可能的。第二，下面的定理说明，这个性质反过来刻画了均匀分布，与概率空间的具体选择无关。

定理 77 (公平硬币给出均匀分布)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间，$\xi_1,\xi_2,\cdots:\Omega\to\{0,1\}$ 是随机变量，并且对任意 n 与 $a_1,\dots,a_n\in\{0,1\}$，*

$$P(\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n)=2^{-n}. \tag{4}$$

令 $U=\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n2^{-n}$。则 U 是随机变量，并且 U 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布：$P(U\leqslant x)=x$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立。

证明： 可测性。部分和 $U_n=\sum_{i\leqslant n}\xi_i2^{-i}$ 是随机变量，$U_n\uparrow U$ 处处成立（级数非负，且 $U\leqslant\sum_n 2^{-n}=1$），由定理 55，$U$ 是取值于 $[0,1]$ 的随机变量。

二进有理点处的估计。固定 n。对 $0\leqslant j<2^n$，令 $a^{(j)}\in\{0,1\}^n$ 为 j 的 n 位二进制表示，$E_j=\{(\xi_1,\dots,\xi_n)=a^{(j)}\}$。$E_0,\dots,E_{2^n-1}$ 两两不交，并为 Ω，由 (4)，$P(E_j)=2^{-n}$。在 E_j 上，$U_n=j2^{-n}$，而 $0\leqslant U-U_n\leqslant\sum_{i>n}2^{-i}=2^{-n}$，所以

$$E_j\subseteq\{j2^{-n}\leqslant U\leqslant(j+1)2^{-n}\}.$$

现在设 $d=k2^{-n}$，$0\leqslant k\leqslant 2^n$。若 $j\geqslant k$，则在 E_j 上 $U\geqslant j2^{-n}\geqslant d$；所以 $\{U<d\}\subseteq\bigcup_{j<k}E_j$。若 $j<k$，则在 E_j 上 $U\leqslant(j+1)2^{-n}\leqslant d$；所以 $\bigcup_{j<k}E_j\subseteq\{U\leqslant d\}$。取概率，

$$P(U<d)\leqslant k2^{-n}=d\leqslant P(U\leqslant d). \tag{5}$$

一般的 x。设 $0<x<1$。由于二进有理数在 $[0,1]$ 中稠密，对充分大的 m 可以取二进有理数 $d_m,d'_m\in[0,1]$，使 $x-2^{-m}<d'_m<x<d_m<x+2^{-m}$。由 (5) 与单调性，

$$d'_m\leqslant P(U\leqslant d'_m)\leqslant P(U\leqslant x)\leqslant P(U<d_m)\leqslant d_m.$$

令 $m\to\infty$ 得 $P(U\leqslant x)=x$。$x=1$ 时 $U\leqslant 1$ 处处成立；$x=0$ 时，$P(U\leqslant 0)\leqslant P(U<2^{-m})\leqslant 2^{-m}$ 对一切 m 成立，故为 0。 □

注记. *条件 (4) 就是以后要定义的“$\xi_1,\xi_2,\dots$ 独立同分布，$P(\xi_n=0)=P(\xi_n=1)=1/2$”。定理的证明只用到 (4) 这个关于有限维分布的条件，这与上一讲 $C[0,1]$ 的例子是同一个*

道理：有限维分布决定了一切。作为推论，$P(\text{从某项起 } \xi_n \text{ 全为 } 1) = 0$：该事件包含于 $\bigcup_N \bigcap_{n\geqslant N}\{\xi_n = 1\}$，而 $P(\xi_N = \cdots = \xi_{N+m} = 1) = 2^{-m-1}$。所以“二进制展开的歧义”只发生在一个零概率事件上。

正态分布的尾部估计

标准正态分布函数没有初等表达式，但它的尾部概率 $P(X \geqslant x)$ 可以被两个初等函数紧紧夹住：它大约是 $\varphi(x)/x$。

设 X 服从标准正态分布，即对 Borel 集 B，$P(X \in B) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_B e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x$。记 $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$，$\overline{\Phi}(x) = P(X \geqslant x) = \int_x^\infty \varphi(y)\,\mathrm{d}y$。

定理 78 (Gauss 尾部估计)**.** 对一切 $x > 0$，

$$\Big(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\Big)\varphi(x) \;\leqslant\; \overline{\Phi}(x) \;\leqslant\; \frac{1}{x}\varphi(x), \qquad \text{并且} \qquad \overline{\Phi}(x) \leqslant \frac{1}{2} e^{-x^2/2}.$$

特别地，$x \to \infty$ 时 $\overline{\Phi}(x)\big/\big(\varphi(x)/x\big) \to 1$。

证明: 上界。当 $y \geqslant x > 0$ 时 $y/x \geqslant 1$，而 $\varphi'(y) = -y\varphi(y)$，所以

$$\overline{\Phi}(x) = \int_x^\infty \varphi(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \int_x^\infty \frac{y}{x}\varphi(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{x}\big[-\varphi(y)\big]_{y=x}^{y=\infty} = \frac{\varphi(x)}{x}.$$

下界。令 $h(y) = (y^{-1} - y^{-3})\varphi(y)$，$y > 0$。求导，

$$h'(y) = (-y^{-2} + 3y^{-4})\varphi(y) + (y^{-1} - y^{-3})(-y)\varphi(y) = -(1 - 3y^{-4})\varphi(y).$$

由于 $h(y) \to 0$ $(y \to \infty)$，

$$(x^{-1} - x^{-3})\varphi(x) = h(x) = \int_x^\infty (1 - 3y^{-4})\varphi(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \int_x^\infty \varphi(y)\,\mathrm{d}y = \overline{\Phi}(x).$$

第二个上界。作变换 $y = x + z$，并利用 $e^{-(x+z)^2/2} = e^{-x^2/2}e^{-xz}e^{-z^2/2} \leqslant e^{-x^2/2}e^{-z^2/2}$ $(x, z \geqslant 0)$，

$$\overline{\Phi}(x) = \int_0^\infty \varphi(x+z)\,\mathrm{d}z \leqslant e^{-x^2/2} \int_0^\infty \varphi(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2} e^{-x^2/2},$$

最后一步用了 φ 关于原点对称，积分为 1。

渐近。由两个界，$1 - x^{-2} \leqslant \overline{\Phi}(x)\big/(\varphi(x)/x) \leqslant 1$，令 $x \to \infty$。 □

例子. 取 $x = 3$。$\varphi(3) = e^{-4.5}/\sqrt{2\pi} \approx 0.004432$，定理给出 $0.001313 \leqslant P(X \geqslant 3) \leqslant 0.001477$，而真实值约为 0.001350。第二个上界给出 $\frac{1}{2}e^{-4.5} \approx 0.005554$，粗糙得多，但它在 x 较小时也有效，并且形式简单：例如 $x = 0$ 时它给出精确值 $1/2$，而 $\varphi(x)/x$ 在 $x \to 0$ 时趋于无穷。两类界各有用处：前者刻画精确的渐近，后者（以及它的变形）在大偏差与集中不等式中经常出现。

5.1 作业：Cantor 分布的概率构造，最大耦合与全变差距离，分布的离散部分与连续部分

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 5

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 F 是分布函数，F^{-1} 是分位数函数。证明：

A1-1) F^{-1} 在 $(0,1)$ 上左连续；

A1-2) $F(F^{-1}(u)) \geqslant u$，等号在 F 于 $F^{-1}(u)$ 处连续时成立；

A1-3) $F^{-1}(F(x)) \leqslant x$（当 $0 < F(x) < 1$ 时），并举例说明不等号可以严格；

A1-4) F 连续时 $F(F^{-1}(u)) = u$；F 严格递增时 $F^{-1}(F(x)) = x$。

A2) 设 X 的分布函数 F 连续。证明 $Y = F(X)$ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布：$P(Y \leqslant y) = y$，$y \in [0,1]$。若 F 不连续，结论是否成立？

A3) 设 X 有连续密度 f，$P(\alpha < X < \beta) = 1$，$g$ 在 (α, β) 上严格递增且可微。证明 $g(X)$ 在 $(g(\alpha), g(\beta))$ 上有密度 $f(g^{-1}(y))/g'(g^{-1}(y))$。$g(x) = ax + b$（$a > 0$）时，密度是什么？

A4) 设 X 服从标准正态分布。求 e^X 的密度（对数正态分布）与 X^2 的密度（自由度为 1 的 χ^2 分布）。

A5) 用定理 78 给出 $P(X \geqslant 4)$ 的上下界，其中 X 服从标准正态分布。

A6) 设 X 服从参数为 λ 的指数分布。证明无记忆性：$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$，$s, t \geqslant 0$。又证明 $\lceil X \rceil$ 服从几何分布：$P(\lceil X \rceil = k) = (1-p)^{k-1}p$，$k \geqslant 1$，并求 p。

A7) 设 $X \overset{d}{=} Y$，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 $f(X) \overset{d}{=} f(Y)$。

A8) 设 X 是随机变量，F 是它的分布函数。求 $\max\{X, 0\}$、$|X|$、$-X$ 的分布函数（用 F 表示）。

A9) 验证第 56 页的例子 中 F 的右连续性：对 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\sum_{i>N} \alpha_i < \varepsilon$，再利用有限和 $\sum_{i \leqslant N} \alpha_i 1_{[q_i, \infty)}$ 的右连续性。

A10) 在第 58 页的例子 中，不用耦合，直接证明 $n=2$，$k=1$ 与 $k=2$ 时的不等式。再证明：对 $k\geqslant 1$，$p\mapsto P(\mathrm{Bin}(n,p)\geqslant k)$ 的导数为 $n\binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}\geqslant 0$，从而得到另一个证明。

习题 **B**：**Cantor** 分布的概率构造

设 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上的 $\xi_1,\xi_2,\dots$ 满足 (4)。令 $X=\sum_{n=1}^{\infty}2\xi_n3^{-n}$。本题证明 X 服从 Cantor 分布。记 F 为 Cantor 函数，C_n、C 如第 57 页的例子。

B1) 证明 X 是随机变量，取值于 C。（提示：前 n 位决定了 X 落在 C_n 的哪一个区间中。）

B2) 设 J 是 C_n 从左数第 j 个区间。证明 $\{X\in J\}=\{(\xi_1,\dots,\xi_n)=b^{(j-1)}\}$，其中 $b^{(j-1)}$ 是 $j-1$ 的 n 位二进制表示。从而 $P(X\in J)=2^{-n}$。

B3) 设 $J=[s,s+3^{-n}]$ 是 C_n 的第 j 个区间。证明 $P(X\leqslant s)=(j-1)2^{-n}$，$P(X\leqslant s+3^{-n})=j2^{-n}$，并与 F 在这两点的值比较。

B4) 由 B3) 与 F_X、F 的单调性，证明 $|F_X(x)-F(x)|\leqslant 2^{-n}$ 对一切 x 成立，从而 $F_X=F$。

B5) 令 $X'=\sum_{n\geqslant 1}2\xi_{n+1}3^{-n}$，则 $X=\frac{2}{3}\xi_1+\frac{1}{3}X'$，且 $\xi_2,\xi_3,\dots$ 也满足 (4)。仿照 B2)–B4)，证明对 $x\in[0,1]$，$P(\xi_1=0,\ X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$，$P(\xi_1=1,\ X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$。由此推出 Cantor 函数的自相似性：$F(x/3)=\frac{1}{2}F(x)$，$F(\frac{2}{3}+\frac{x}{3})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}F(x)$。

B6) 设 $x=\sum_n\varepsilon_n3^{-n}\in C$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$。证明 $\{X\leqslant x\}$ 与“$(\xi_1,\xi_2,\dots)$ 按字典序不超过 $(\varepsilon_1/2,\varepsilon_2/2,\dots)$”这一事件相等，再由定理 77 证明 $F(x)=\sum_n(\varepsilon_n/2)2^{-n}$。这与第 4 讲思考题 E 中 Cantor 函数的定义一致。

习题 **C**：最大耦合与全变差距离

设 μ,ν 是可数集 $D\subseteq\mathbb{R}$ 上的概率分布，记 $\mu(x)=\mu(\{x\})$，$\nu(x)=\nu(\{x\})$。定义全变差距离（total variation distance）

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\sup_{A\subseteq D}|\mu(A)-\nu(A)|.$$

本题证明 耦合不等式（coupling inequality）及其等号成立条件：$d_{TV}(\mu,\nu)=\min\{P(X\neq Y):(X,Y)\text{ 是 }\mu,\nu\text{ 的耦合}\}$。

C1) 证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=\frac{1}{2}\sum_{x\in D}|\mu(x)-\nu(x)|=1-\sum_{x\in D}\min\{\mu(x),\nu(x)\}$，并且上确界在 $A=\{x:\mu(x)>\nu(x)\}$ 处取到。

C2) 设 (X,Y) 是任意耦合。证明对任意 A，$\mu(A)-\nu(A)=P(X\in A)-P(Y\in A)\leqslant P(X\in A,Y\notin A)\leqslant P(X\neq Y)$。从而 $d_{TV}(\mu,\nu)\leqslant P(X\neq Y)$。

C3) 记 $m(x)=\min\{\mu(x),\nu(x)\}$，$\delta=d_{TV}(\mu,\nu)$，设 $0<\delta<1$。在可数集 $D\times D$ 上定义

$$\pi(x,y)=m(x)1_{\{x=y\}}+\frac{(\mu(x)-m(x))(\nu(y)-m(y))}{\delta}.$$

证明 π 是 $D\times D$ 上的概率分布，它的两个边缘分布分别是 μ 与 ν。(提示：$\sum_y(\nu(y)-m(y))=\delta$。)

C4) 取离散概率空间 $(D\times D,2^{D\times D},\pi)$ 与坐标投影 (X,Y)。证明 $P(X\neq Y)\leqslant\delta$，从而等号成立。(提示：$\mu(x)-m(x)$ 与 $\nu(x)-m(x)$ 不能同时为正。) 处理 $\delta=0$ 与 $\delta=1$ 的情形。

C5) 应用：设 $\mu=\text{Bernoulli}(p)$，$\nu=\text{Poisson}(p)$ $(\nu(k)=e^{-p}p^k/k!)$。证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=p(1-e^{-p})\leqslant p^2$。这是以后 Poisson 逼近的出发点。

习题 **D**：分布函数的离散部分与连续部分

设 F 是分布函数，$D=\{x:F(x)>F(x-)\}$ 是它的间断点集（由命题 66 可数），跳跃为 $p(x)=F(x)-F(x-)$。

D1) 证明对任意 $a<b$，$\sum_{x\in D\cap(a,b]}p(x)\leqslant F(b)-F(a)$。(提示：先对有限个间断点证明。) 从而 $\sum_{x\in D}p(x)\leqslant 1$。

D2) 令 $F_d(x)=\sum_{y\in D,\,y\leqslant x}p(y)$，$F_c=F-F_d$。证明 F_d 单调不减、右连续，并且在每个 $x\in D$ 处跳跃 $p(x)$，在 D 之外连续。

D3) 由 D1) 证明 F_c 单调不减。

D4) 证明 F_c 连续。(提示：计算 $F_c(x)-F_c(x-)$。)

D5) 设 $a=\sum_{x\in D}p(x)$。证明：若 $0<a<1$，则 $F=aG_d+(1-a)G_c$，其中 $G_d=F_d/a$ 是离散分布函数，$G_c=F_c/(1-a)$ 是连续分布函数，并且这样的分解是唯一的。

D6) 用 D5) 与第 57 页的例子 构造一个分布函数，它既有跳跃，也有奇异连续的部分，还有有密度的部分。

思考题

问题 **E**：**Mills** 比的更精确估计

设 $x>0$，记 $R(x)=\overline{\Phi}(x)/\varphi(x)$，称为 **Mills** 比 (Mills ratio)。

E1) 证明 $R'(x)=xR(x)-1$。

E2) 由 E1) 与定理 78 证明 $R(x)\geqslant x/(1+x^2)$。(提示：考虑 $g(x)=R(x)-x/(1+x^2)$，证明 $g(\infty)=0$ 且 $g'<0$。) 并与 $1/x-1/x^3$ 比较：哪个下界在 x 较小时更好?

E3) 反复分部积分，证明对每个 $k \geqslant 0$，

$$\sum_{j=0}^{2k+1} \frac{(-1)^j (2j-1)!!}{x^{2j+1}} \leqslant R(x) \leqslant \sum_{j=0}^{2k} \frac{(-1)^j (2j-1)!!}{x^{2j+1}},$$

其中 $(-1)!! = 1$。这个级数对固定的 x 发散，却给出越来越精确的渐近展开。

问题 **F***：分布函数收敛与分位数收敛

设 F_n, F 是分布函数，并且在 F 的每个连续点 x 处 $F_n(x) \to F(x)$。

F1) 设 $u \in (0,1)$，$x < F^{-1}(u)$ 是 F 的连续点。证明 $F(x) < u$，从而 n 充分大时 $F_n(x) < u$，$F_n^{-1}(u) \geqslant x$。由此 $\liminf_n F_n^{-1}(u) \geqslant F^{-1}(u)$。

F2) 设 $v > u$，$y > F^{-1}(v)$ 是 F 的连续点。证明 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant y$，从而 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(u+)$。

F3) 证明：在 F^{-1} 的每个连续点 u 处，$F_n^{-1}(u) \to F^{-1}(u)$。

F4) 由 F3) 与“单调函数至多可数个间断点”，在 $((0,1),\lambda)$ 上构造随机变量 $X_n \overset{d}{=} F_n$，$X \overset{d}{=} F$，使 $X_n \to X$ a.s.。（这是以后 Skorokhod 表示定理的一维情形。）

课外知识：一个均匀随机数包含无穷多个均匀随机数

习题 **G**：分拆二进制各位

在 $([0,1),\lambda)$ 上，ξ_n 是二进制各位（命题 76）。取一个双射 $\mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{N}, (k,m) \mapsto n(k,m)$，令 $U_k = \sum_{m\geqslant 1} \xi_{n(k,m)} 2^{-m}$。

G1) 设 N 是正整数，$b_1,\dots,b_N \in \{0,1\}$，$i_1 < \cdots < i_N$ 是正整数。证明 $P(\xi_{i_1} = b_1,\dots,\xi_{i_N} = b_N) = 2^{-N}$。（提示：把事件写成 $\{\xi_1,\dots,\xi_{i_N}\}$ 的若干取值组合的不交并，数一数组合的个数。）

G2) 证明对每个 k，$\{\xi_{n(k,m)}\}_{m\geqslant 1}$ 满足 (4)，从而 U_k 服从均匀分布。

G3) 设 $x_1,\dots,x_K$ 都是形如 $j2^{-M}$ 的二进有理数。证明 $P(U_1 < x_1,\dots,U_K < x_K) = x_1\cdots x_K$。

G4) 由 G3) 与逼近论证证明：对一切 $x_1,\dots,x_K \in [0,1]$，$P(U_1 \leqslant x_1,\dots,U_K \leqslant x_K) = x_1\cdots x_K$。

G5) 结合分位数变换，说明：给定任意一列分布函数 $G_1, G_2, \dots$，可以在 $([0,1),\lambda)$ 上构造随机变量 $Y_k = G_k^{-1}(U_k)$，使对任意 K 与 $y_1,\dots,y_K$，$P(Y_1 \leqslant y_1,\dots,Y_K \leqslant y_K) = \prod_k G_k(y_k)$。以后我们会说：$Y_1, Y_2, \dots$ 是独立的，分布分别为 G_k。（注意 U_k 可能等于 0，这时 $G_k^{-1}(0)$ 需要另外约定，但这只发生在零概率事件上。）